

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

ΘΕΜΑ

«Μορφοσυντακτικές και μεταγλωσσικές δεξιότητες παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος και Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή: Μια συγκριτική μελέτη»

ΥΠΟ

ΣΙΡΜΑΝΙΤΣΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Τριμελής επιτροπή

Επίκουρη καθηγήτρια Τάλλη Ιωάννα (Επιβλέπουσα)

Επίκουρη καθηγήτρια Κουκουλιώτη Βασιλική

Δρ. Κωνσταντινοπούλου Πολυξένη

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι η διπλωματική εργασία έχει συνταχθεί από εμάς και κανένα μέρος της δεν είναι αντιγραμμένο από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μετάφραση από ξενόγλωσσες πηγές και αναπαραγωγή από εργασίες άλλων ερευνητών ή φοιτητών. Όπου έχουμε βασιστεί σε ιδέες ή κείμενα άλλων, έχουμε προσπαθήσει με όλες μας τις δυνάμεις να το προσδιορίσουμε σαφώς μέσα από την καλή χρήση αναφορών ακολουθώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τους συγγραφείς και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι εκφράζουν τις επίσημες θέσεις του Α.Π.Θ.

Ονοματεπώνυμο: Σιρμανίτσα Ευμορφία, Τσαντοπούλου Μαρίνα

Ημερομηνία : 14/01/2025

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες	6
Πίνακας Συντομογραφιών-Ακρωνυμίων	7
Περίληψη	8
Abstract	9
Εισαγωγή	10

A. Θεωρητική Τεκμηρίωση της έρευνας- Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας

Κεφάλαιο 1:Ανάπτυξη της Γλώσσας

A.1 Γλωσσική Ανάπτυξη	11
A.2 Θεωρίες για την γλωσσική κατάκτηση	14
A.3 Γλωσσικά επίπεδα στην κατάκτηση της Γλώσσας	18
A.3.1 Φωνητική- Φωνολογία.....	18
A.3.2 Σημασιολογία.....	21
A.3.3 Σύνταξη	23
A.3.4 Μορφολογία.....	24
A.3.5 Πραγματολογία	25
A.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση της Γλώσσας.....	26
A.4.1 Γλωσσικό εισερχόμενο και κοινωνική αλληλεπίδραση.....	26
A.4.2 Γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον	27
A.4.3 Βιολογικοί παράγοντες	29
A.5 Ορισμός «μεταγλωσσικών ικανοτήτων».....	30

Κεφάλαιο 2: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

B.1 Ορισμός Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών.....	31
B.2 Ιστορική πορεία της έννοιας	32
B.3 Ορισμός και διαγνωστικά κριτήρια.....	33
B.4 Αιτιολογία- Επιδημιολογία	35
B.5 Γλωσσικές δεξιότητες στη ΔΑΦ	37
B.6 Σύνδεση μεταγλωσσικών δεξιοτήτων με τη Θεωρία του Νου.....	42

Κεφάλαιο 3: Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ)

Γ.1 Ιστορική πορεία της έννοιας.....	44
Γ.2 Σύγκριση DSM-V με ICD-11	45
Γ.3 Ορισμός και Διαγνωστικά κριτήρια	46
Γ.4 Αιτιολογία- Επιδημιολογία.....	49
Γ.5 Γλωσσικές δεξιότητες στην ΑΓΔ	51
Γ.6 Μεταγλωσσικές δεξιότητες στην ΑΓΔ.....	54
Γ.7 Σύνδεση μεταγλωσσικών δεξιοτήτων και Θεωρία του Νου	55
Γ.8 Θεωρίες για την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Μορφοσυντακτικά ελλείμματα	56

Κεφάλαιο 4: Σύγκριση ΔΑΦ και ΑΓΔ

B. Ερευνητική Προσέγγιση

Κεφάλαιο 5: Έρευνα

Δ.1 Σκοπός έρευνας	66
Δ.2 Σημασία της έρευνας.....	66
Δ.3 Ερευνητικά ερωτήματα	67
Δ.4 Μεθοδολογία έρευνας	67
Δ.5 Αποτελέσματα έρευνας	76
Δ.6 Συζήτηση-Συμπεράσματα	91
Δ.7 Περιορισμοί-Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.....	97
Βιβλιογραφία	99

Ευχαριστίες

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη στην επόπτρια μας κυρία Ιωάννα Τάλλη, για την πολύτιμη καθοδήγηση της, την υποστήριξη της και τη συμβολή της στην ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις συνεπόπτριες καθηγήτριες κυρία Βασιλική Κουκουλιώτη και κυρία Ξένια Κωνσταντινοπούλου.

Θα θέλαμε επιπλέον, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους υπεύθυνους των λογοθεραπευτικών κέντρων κύριο Χρήστο Βουλιώτη και κύριο Παντελή Κουτσιανά, για τη πολύτιμη συμβολή τους στη διαδικασία εύρεσης δείγματος για την έρευνα μας. Η συνεργασία μαζί τους ήταν καθοριστική για την υλοποίηση αυτής της μελέτης. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους γονείς που επέτρεψαν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα, εμπιστευόμενοι τη διαδικασία και συμβάλλοντας στη διεξαγωγή της έρευνας.

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στις οικογένειες μας για τη στήριξη τους, την αγάπη τους και την κατανόηση τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας μας. Ακόμη, ευχαριστούμε θερμά τους φίλους μας για τη συνεχή συμπαράσταση και ενθάρρυνση τους και που μας βοήθησαν να μείνουμε προσηλωμένες στο στόχο μας.

Πίνακας Συντομογραφιών-Ακρωνυμίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ	ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ	ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ
Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή	Developmental Language Disorder	ΑΓΔ (DLD)
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος	Autism Spectrum Disorder	ΔΑΦ (ASD)
Τυπικής Ανάπτυξης	Typical Development	ΤΑ (TD)
	International Classification of Diseases	ICD
	Diagnostic and statistical manual of mental disorders	DSM

Περίληψη

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή με επιπτώσεις στην κοινωνική και γλωσσική συμπεριφορά του παιδιού (Lord et al., 2018). Εκτός από τα βασικά ελλείμματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διατήρηση των κοινωνικών τους σχέσεων, την έκφραση των συναισθημάτων τους και την προσκόλληση σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή αντικείμενα (Rapin & Tuchman, 2008), τα άτομα με ΔΑΦ μπορεί να εμφανίζουν και γλωσσικά ελλείμματα, σύμφωνα με τους υπο-τύπους που αναφέρονται στο εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICD-11, WHO, 2019/2021). Από την άλλη, η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) αποτελεί μια αναπτυξιακή διαταραχή, που παρουσιάζει ελλείμματα κυρίως στο γλωσσικό (μορφο-σύνταξη), αλλά και στο γνωστικό επίπεδο (Hill, 2001). Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις μορφοσυντακτικές και μεταγλωσσικές ικανότητες σε παιδιά με ΔΑΦ που έχουν φυσιολογική νοημοσύνη αλλά γλωσσικές διαταραχές (ΔΑΦ-ΓΔ, υπο-τύπος: 6 A02.2, ICD-11, WHO, 2019/2021) και σε παιδιά με ΑΓΔ. Συγκεκριμένα, η έρευνα είχε απώτερο στόχο να διερευνήσει τις επιδόσεις των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ και ΑΓΔ σε δοκιμασίες εκφραστικού λεξιλογίου, πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας κατανόησης μορφο-σύνταξης, ανάκλησης προτάσεων και μεταγλωσσικών εννοιών και να συγκρίνει τις επιδόσεις μεταξύ τους. Το δείγμα αποτελούνταν από δύο κλινικές ομάδες, 5 παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ (4 αγόρια/1 κορίτσι) και 5 με ΑΓΔ (3 αγόρια/2 κορίτσια) (ηλικίας 5 έως 8,5 χρόνων), και από μία ομάδα 10 παιδιών τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) (9 αγόρια/1 κορίτσι) ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: α) η ομάδα ΔΑΦ-ΓΔ παρουσίασε γενικά χαμηλότερες επιδόσεις από την ΑΓΔ στο εκφραστικό λεξιλόγιο, την κατανόηση της μορφοσύνταξης και την κατανόηση των μεταγλωσσικών εννοιών, ενώ οι δύο ομάδες δεν διέφεραν μεταξύ τους στη γραμματική και πληροφοριακή επάρκεια και την ανάκληση συντακτικών δομών, β) η ομάδα ΔΑΦ-ΓΔ σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ παρουσίασε χαμηλότερη επίδοση σε όλες τις δοκιμασίες, ενώ η ομάδα ΑΓΔ στο εκφραστικό λεξιλόγιο, στη δοκιμασία γραμματικής και πληροφοριακής επάρκειας και στην ανάκληση συντακτικών δομών. Συμπεραίνεται ότι τα γλωσσικά (λεξιλόγιο, μορφοσύνταξη) και μεταγλωσσικά ελλείμματα των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ είναι πιο σοβαρά από εκείνα των παιδιών με ΑΓΔ. Μάλιστα, τα παιδιά με ΔΑΦ φαίνεται να έχουν διαφορετικής φύσεως γλωσσικά ελλείμματα που ενδεχομένως να συνδέονται με τα ελλείμματα στη θεωρία του Νου.

Λέξεις κλειδιά: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ), Μορφοσυντακτικές ικανότητες, Μεταγλωσσικές δεξιότητες, Θεωρία του Νοῦ

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a developmental disorder that affects a child's social and linguistic behavior (Lord et al., 2018). In addition to the core deficits related to the development and maintenance of social relationships, the expression of emotions, and attachment to specific people or objects (Rapin & Tuchman, 2008), individuals with ASD may also exhibit linguistic deficits according to the subtypes mentioned in the manual of the World Health Organization (ICD-11, WHO, 2019/2021). On the other hand, Developmental Language Disorder (DLD) is a developmental disorder characterized by deficits primarily in linguistic (morphosyntactic) but also cognitive aspects (Hill, 2001). The present research examines the morphosyntactic and metalinguistic abilities of children with ASD who have normal intelligence but language disorders (ASD-LD, subtype 6A02.2, ICD- 11, WHO, 2019/2021) and children with DLD. Specifically, the research aimed to investigate the performance of children with ASD-LD and DLD in tasks of expressive vocabulary, morphosyntax in comprehension, sentence recall, and metalinguistic concepts, and to compare their performances. The sample consisted of two clinical groups: 5 children with ASD-LD (4 boys/1 girl) and 5 children with DLD (3 boys/2 girls) aged 5 to 8.5 years, along with a group of 10 typically developing children (TD) (9 boys/1 girl) of the same chronological age. The results showed that: a) the ASD-LD group generally performed worse than the DLD group in expressive vocabulary, comprehension of morphosyntax, and understanding of metalinguistic concepts, but there were no differences between groups in grammatical and informational adequacy or sentence recall, b) the ASD-LD group, compared to the TD children, showed lower performance across all tasks, while the DLD group showed lower performance in expressive vocabulary, grammatical and informational adequacy and sentence recall tasks. It is concluded that the linguistic (vocabulary, morphosyntax) deficits of children with ASD-LD are more severe than those of children with DLD. Furthermore, children with ASD seem to have language deficits of a different nature, which may be related to deficits in Theory of Mind.

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), Developmental Language Disorder (DLD), Typical Development Children (TD), Morphosyntactic Abilities, Metalinguistic Skills, Theory of Mind

Εισαγωγή

Η γλώσσα αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιώδη και πολύπλοκα συστήματα, καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη σκέψη. Σύμφωνα με τον Chomsky (1965), η ικανότητα της γλώσσας είναι έμφυτη και πιο συγκεκριμένα ο άνθρωπος διαθέτει μία “καθολική γραμματική”, δηλαδή ένα σύνολο γλωσσικών αρχών που είναι κοινές για όλες τις γλώσσες. Ωστόσο, ενώ η έμφυτη αυτή ικανότητα οδηγεί τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά στην ομαλή απόκτηση της γλώσσας, διάφορες διαταραχές εμποδίζουν τη διαδικασία της φυσιολογικής γλωσσικής ανάπτυξης. Δύο από αυτές τις διαταραχές που επηρεάζουν την εξέλιξη των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι, η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) και η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ), διαταράσσει κυρίως την γλωσσική ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να συνδέεται με γνωστικές ή νευρολογικές διαταραχές (Leonard, 1998). Αναφορικά με διάφορες μελέτες, κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΑΓΔ είναι, η παραγωγή και η κατανόηση σύνθετων μορφοσυντακτικών δομών. Επιπλέον, είναι πιθανό η πρόσληψη της γλώσσας από τα παιδιά να είναι ιδιαίτερα καθυστερημένη (Bishop, 1997). Τέτοιες δυσκολίες ίσως να οφείλονται στο γεγονός ότι, τα παιδιά με ΑΓΔ δεν κατόρθωσαν να αναπτύξουν πλήρως τους γλωσσικούς μηχανισμούς που αναφέρει η θεωρία του Chomsky, με αποτέλεσμα να είναι απαιτητική η διαδικασία επεξεργασίας και κατανόησης των κανόνων της γλώσσας για τα παιδιά αυτά.

Από την άλλη, η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), χαρακτηρίζεται από κάποιες νευροαναπτυξιακές δυσκολίες, δηλαδή για τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, καθώς επίσης και για τη δυσκολία των ατόμων στην κοινωνικοποίηση και επικοινωνία (American Psychiatric Association, 2013). Τα παιδιά με ΔΑΦ γενικότερα, παρουσιάζουν δυσκολίες στην παραγωγή και στην κατανόηση της γλώσσας και ειδικότερα, στην μορφοσυντακτική δομή. Επομένως, η διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας θεωρείται για τα παιδιά με ΔΑΦ μία αρκετά

απαιτητική και σύνθετη διαδικασία (Tager-Flusberg, 2000). Τέλος, η γλωσσική ικανότητα αυτών των παιδιών φαίνεται να είναι εντελώς περιορισμένη καθώς αδυνατούν να εφαρμόσουν ακόμη και απλούς γλωσσικούς κανόνες

Η σύγκριση μεταξύ των παιδιών με ΑΓΔ και ΔΑΦ, επομένως, καθώς και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αποτελεί ένα καίριο ζήτημα με σκοπό την κατανόηση των γλωσσικών ικανοτήτων τους, των διαφορών τους, αλλά και των δυσκολιών που παρουσιάζουν. Έτσι, μελετώντας τις γλωσσικές επιδόσεις και τα μοτίβα ανάπτυξης των συγκεκριμένων διαταραχών, δύναται να εντοπιστούν και να κατανοηθούν καλύτερα οι διαφορές των γλωσσικών ικανοτήτων μεταξύ των παιδιών με ΑΓΔ, ΔΑΦ και ΤΑ.

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην μελέτη των μορφοσυντακτικών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων σε παιδιά με ΑΓΔ και ΔΑΦ, με σκοπό να συγκρίνει στη συνέχεια τις δεξιότητες και επιδόσεις τους με εκείνες των παιδιών ΤΑ. Η σύγκριση αυτή κρίνεται σημαντική για τη διερεύνηση των ομοιοτήτων και των διαφορών των γλωσσικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτές οι δύο ομάδες, και θα μπορούσε μελλοντικά να συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο και ανάπτυξη περαιτέρω θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Κεφάλαιο 1: Ανάπτυξη της Γλώσσας

A.1 Γλωσσική Ανάπτυξη

Η Γλώσσα αποτελεί πρωταρχική διάσταση της ανθρώπινης νόησης και προσδιορίζεται από πολλούς ως ξεχωριστό χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου. Ειδικότερα, συνιστά ένα περίπλοκο σύστημα, το οποίο αποτελείται από σύμβολα και κανόνες, που χρησιμοποιούν τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας με απώτερο στόχο την μεταξύ τους επικοινωνία (Ράλλη, 2019). Η γλώσσα ως εργαλείο δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις και να εκφράσει ιδέες και εμπειρίες είτε αυτές συνδέονται με απτά αντικείμενα είτε με αφηρημένες σκέψεις και ιδέες (Kail, 2019). Γενικότερα, φαίνεται πως είναι ένα σημαντικό μέσο, που υποστηρίζει τη σκέψη, την πραγμάτωση σύνθετων γνωστικών λειτουργιών και ταυτόχρονα ρυθμίζει τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τη σκέψη του ανθρώπου (Καρούσου, 2017). Μάλιστα, επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες ενώ παράλληλα αποτελείται από διαφορετικές πτυχές που αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός το πώς ένα παιδί κατακτά ένα τόσο πολυσύνθετο και

σημαντικό εργαλείο για την γενικότερη ανάπτυξη του, σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, έχει αποτελέσει αντικείμενο στοχασμού και συστηματικής έρευνας για πολλά χρόνια (Ράλλη, 2019).

Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθεί βάση στην αναπτυξιακή πορεία της γλώσσας των παιδιών με έμφαση στις γλωσσικές τους δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, είναι φανερό ότι η γλώσσα συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο αποτελείται από σύμβολα και κανόνες διαφορετικών επιπέδων, ο συνδυασμός των οποίων καθιστά λειτουργική την παραγωγή άπειρων γλωσσικών εκφράσεων. Το γλωσσικό σύστημα δύναται να αναλυθεί σε διαφορετικά επίπεδα καθένα από τα οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση νοημάτων. Τα κύρια επίπεδα γλωσσικού συστήματος είναι η φωνητική, η φωνολογία, η μορφολογία, η σύνταξη, η σημασιολογία και η πραγματολογία (Hoff, 2009). Η φωνητική μελετά τις ιδιότητες των φθόγγων (ήχων) που παράγει το φωνητικό σύστημα, ενώ η φωνολογία ασχολείται με την οργάνωση των φωνημάτων μέσα στον λόγο για τον σχηματισμό των λέξεων. Επιπλέον, η μορφολογία συνδέεται με την ανάλυση της εσωτερικής δομής των λέξεων, ενώ η σύνταξη αφορά τον συνδυασμό των γλωσσικών στοιχείων με σκοπό την εξαγωγή νοήματος. Τέλος, η σημασιολογία μελετά τις έννοιες που εκφράζονται με τις λέξεις ενώ η πραγματολογία έχει να κάνει με τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους οι άνθρωποι (Ράλλη, 2019). Η γλωσσική ανάπτυξη επιτυγχάνεται σταδιακά (Iverson, 2010) με τις πρώτες ενδείξεις της να παρουσιάζονται ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού. Αρχικά, από την ηλικία των 2 μηνών, τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους, χρησιμοποιώντας βλέμματα, χειρονομίες ή βάβισμα. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούν την εναλλαγή ρόλων ομιλητή- συνομιλητή, μιμούμενα τους ενήλικες (Kail, 2019). Γενικά, η πρώτη παραγωγή των λέξεων γίνεται κυρίως στον πρώτο χρόνο και αυξάνεται με αργό ρυθμό μέχρι τον δεύτερο χρόνο ζωής του παιδιού, φτάνοντας περίπου στις 300 λέξεις. Όταν φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό στάδιο πρόσκτησης λεξιλογίου, παρατηρείται η λεξιλογική έκρηξη (vocabulary spurt) στην οποία τα παιδιά μαθαίνουν με γοργό ρυθμό νέες λέξεις και προχωρούν στην δημιουργία συνδυασμών αυτών (Foorman et al., 2002). Στη συνέχεια, τα παιδιά βρίσκονται στη φάση παραγωγής ολοφράσεων, εκφράζοντας ένα πλήθος νοημάτων και συναισθημάτων, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το περιβάλλον τους και ο λόγος τους χαρακτηρίζεται ως τηλεγραφικός. Στην ηλικία των 2-3 ετών αρχίζουν να σχηματίζουν προτάσεις με νόημα και παράλληλα συνεχίζεται η σταδιακή κατάκτηση των γλωσσικών στοιχείων με παράλληλη ανάπτυξη των πραγματολογικών δεξιοτήτων (Μότσιου, 2014). Στην προσχολική ηλικία σημειώνεται μεγάλη εξέλιξη στις γλωσσικές και

επικοινωνιακές ικανότητες των παιδιών. Ειδικότερα, χρησιμοποιούν πιο περίπλοκες προτάσεις, καθώς το λεξιλόγιο τους έχει αυξηθεί αρκετά και έχουν αναπτύξει τις ανάλογες μορφολογικές και φωνολογικές δεξιότητες. Μάλιστα, η γλωσσική ανάπτυξη στη σχολική ηλικία αρχίζει να γίνεται πιο ποιοτική παρόλο που παίρνει περισσότερο χρόνο και η διαφορά με τη προσχολική ηλικία εντοπίζεται στον τομέα του λεξιλογίου καθώς λαμβάνει τη μορφή ενός πιο εξειδικευμένου σημασιολογικά λεξιλογίου (Anglin, 1993).

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνονται φανερά τα γλωσσικά γνωρίσματα που παρουσιάζουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της γλωσσικής τους ανάπτυξης. Τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης συνδέονται με την ιεραρχική δομή, η ύπαρξη της οποίας συνιστά σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη την γλώσσας. Για αυτό τον λόγο η γλώσσα και η ομιλία αποτελούν ιεραρχικά δομημένα συστήματα, τα οποία επιτρέπουν τη σταδιακή κατάκτηση των γνωρισμάτων τους. Όπως για παράδειγμα μια πρόταση αποτελείται από επιμέρους γλωσσικά στοιχεία τις λέξεις, οι λέξεις αποτελούνται από τις συλλαβές και οι συλλαβές από επιμέρους φωνήματα. Η ιεραρχική δομή ενδέχεται να φανερώνει την ιεραρχική πορεία που πρέπει να ακολουθήσει το νεογέννητο προκειμένου να αποκτήσει τη γλώσσα. Τα μικρά παιδιά ξεκινούν με την κατάκτηση των ήχων, έπειτα με την κατάκτηση ολόκληρων λέξεων, στη συνέχεια με την απόκτηση και την παραγωγή νοηματικά ολοκληρωμένων λέξεων, την παραγωγή στην αρχή προτάσεων μετέπειτα στην έκφραση νοηματικά οργανωμένων προτάσεων και τέλος καταλήγουν στην παραγωγή πολλών προτάσεων με σκοπό να περιγράψουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους.

Γίνεται αντιληπτό πως τόσο η ανάπτυξη όσο και η μάθηση της γλώσσας διαρκεί πολλά χρόνια και η επιτυχής κατάληξη της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η πορεία της μάθησης της γλώσσας επιτυγχάνεται σταδιακά και αυτό που παραμένει σταθερό είναι η σειρά με την οποία κατακτώνται οι διάφορες φάσεις της γλωσσικής ανάπτυξης. Διαφορές σημειώνονται ως προς την ηλικία που το παιδί αποκτά τα στάδια της γλωσσικής του ανάπτυξης (Πόρποδας, 1996). Όταν το παιδί γνωρίζει τη γλώσσα, αυτό ορίζεται ως γλωσσική ικανότητα, δηλαδή είναι σε θέση να καταλαβαίνει και να παράγει πλήθος προτάσεων, να αντιλαμβάνεται ποια πρόταση δεν είναι γραμματική και να εντοπίζει και τη λαθεμένη. Έτσι, καθώς η γλωσσική ανάπτυξη αυξάνεται τα παιδιά κατανοούν όλο και περισσότερο τους κανόνες της μητρικής τους γλώσσας και μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες της. Αφού έχουν επίγνωση της δομής και της λειτουργίας της γλώσσας, την χρησιμοποιούν ως τρόπο σκέψης. Με άλλα λόγια, η ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται, να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως φορέα συλλογισμών

και παράλληλα να εστιάζει στον γλωσσικό τύπο και όχι στο νόημα της λέξης αφορά τη «μεταγλωσσική ικανότητα» (Tunmer & Herriman 1994).

A.2 Θεωρίες για τη γλωσσική κατάκτηση

Οι θεωρίες σχετικά με την κατάκτηση της γλώσσας αναφέρονται στη θέση περί του έμφυτου μηχανισμού της γλώσσας αλλά και τη κατάκτηση της γλώσσας μέσω της μάθησης. Οι δύο αυτές θεωρίες, διαφέρουν στο ζήτημα αν η γλώσσα υπάρχει στο άτομο ως μια έμφυτη διαδικασία ή αν κατακτάται με τη γνώση. Αρχικά, θα γίνει μια αναφορά στη θεωρία που υποστηρίζει τον έμφυτο μηχανισμό της γλώσσας και έπειτα σε θεωρίες που επικεντρώνονται στη γνωστική ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεπίδραση όσον αφορά την ανάπτυξη της γλώσσας.

Αρχικά, η θεωρία περί του έμφυτου μηχανισμού της γλώσσας υποστηρίζει πως η γλωσσική ικανότητα προέρχεται από το ίδιο το άτομο. Ειδικότερα, η διαδικασία αυτή θεωρείται έμφυτη, συνθήκη που φανερώνει πως παραμένει ανεπηρέαστη από εξωτερικούς παράγοντες. Η θεωρία αποτελείται από δύο υποκατηγορίες, τις βιογλωσσικές και τις γλωσσολογικές θεωρίες. Η πρώτη θεωρεί την ανάπτυξη της γλώσσας ως μια βιολογική και μόνο διαδικασία ενώ η δεύτερη, υιοθετεί μια πιο ήπια θέση και αποδέχεται κάποια επέμβαση από το περιβάλλον στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας (Κουτσουβάνου, 1991). Σε γενικές γραμμές γίνεται φανερό πως οι βιολογικές υποθέσεις υποστηρίζουν ότι η γλωσσική ανάπτυξη ακολουθεί μια παράλληλη πορεία με τη βιολογική ανάπτυξη του παιδιού, όπως δηλαδή το παιδί αναπτύσσεται φυσιολογικά, έτσι και η ανάπτυξη της γλώσσας προχωρά σταδιακά (Osser, 1975). Σε αντίθεση, οι γλωσσολογικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η γλώσσα αποτελεί έμφυτη ικανότητα του παιδιού (McNeil, 1970). Η διαφορά των δύο αυτών κατηγοριών έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη ομάδα αντιμετωπίζει την γλωσσική κατάκτηση ως μια σύγχρονη αλληλεξάρτηση των διαδικασιών βιολογικής και γλωσσικής ανάπτυξης ενώ η δεύτερη ομάδα ως αποτέλεσμα των έμφυτων γλωσσικών στοιχείων που διαθέτει το παιδί. Στις γλωσσολογικές θεωρίες υπερισχύει η πρόταση, η οποία ως πυρήνας συντελεί στον σχηματισμό όλων των γλωσσικών στοιχείων του περιβάλλοντος. Η δομή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να οργανώνει, να αντιλαμβάνεται και να εξηγεί τις γλωσσικές πληροφορίες. Ο Osser (1975) διατυπώνει την άποψη πως το παιδί από τη στιγμή που θα γεννηθεί μπορεί να επιλέγει τα κατάλληλα στοιχεία

για τη γλώσσα που ακούει διότι διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να αναπτύξει το λεξιλόγιό του. Άρα γίνεται φανερό, πως το γλωσσικό περιβάλλον δεν παίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της γλώσσας. Αντιθέτως, το παιδί είναι σε θέση να απορρίψει τους λαθεμένους κανόνες και να λάβει τα σωστά στοιχεία για τη γλώσσα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, η Fox (1975) τονίζει πως η γλώσσα μαθαίνεται μέσω ενός προτύπου προγραμμάτων ενίσχυσης και με αυτόν τον τρόπο το παιδί σχηματίζει το δικό του γλωσσικό ρεπερτόριο. Ακόμη, υποστηρίζει ότι με την βοήθεια του ενήλικα εμπλουτίζεται το γλωσσικό περιβάλλον και ενισχύονται οι ιδέες του παιδιού εισάγοντας διάφορα γλωσσικά στοιχεία όπως λέξεις, έννοιες και ιδέες.

Προς επίρρωση των γλωσσολογικών θεωριών, σημαντική είναι η επισήμανση του Chomsky (1950), ο οποίος υποστηρίζει την έμφυτη ικανότητα του ατόμου να αποκτά τη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά διαθέτουν έναν έμφυτο μηχανισμό, ο οποίος περιλαμβάνει τις δομές και τους κανόνες, για αυτό και έχουν επίγνωση των συντακτικών δομών. Ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιείται με οποιοδήποτε ερέθισμα. Το παιδί ακούγοντας λέξεις και ήχους, διαμορφώνει τη γλώσσα με τέτοιον τρόπο χρησιμοποιώντας τους κανόνες προκειμένου να παράγει φράσεις και έννοιες. Επιπλέον, ο ρυθμός με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν την μητρική τους γλώσσα, αποτελεί ένα αξιοσημείωτο γεγονός και βιολογική βάση των μηχανισμών απόκτησης της γλώσσας καθώς κατακτούν τη γλώσσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Chomsky κάνει αναφορά στη γλωσσική ικανότητα (competence) και τη γλωσσική πραγμάτωση (performance). Η γλωσσική ικανότητα είναι η ασυνείδητη γνώση της γλώσσας που έχει κάθε φυσικός ομιλητής. Η γνώση αυτή του επιτρέπει να παράγει και να κατανοεί άπειρες προτάσεις, να αντιλαμβάνεται ποιες προτάσεις είναι γραμματικές και ποιες δεν είναι και τέλος να εντοπίζει που βρίσκεται το λάθος. Ενώ, η γλωσσική πραγμάτωση αναφέρεται στη γλωσσική συμπεριφορά του ατόμου. Ο Chomsky υποστηρίζει μια ατομοκεντρική διάσταση για την ανάπτυξη της γλώσσας.

Παράλληλα, η ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων και η ικανότητα χρήσης των υποσυστημάτων της γλώσσας για την έκφραση και την κατανόηση επηρεάζονται έντονα από τις εμπειρίες και το περιβάλλον των παιδιών (Hart & Risley 1995). Όσον αφορά την ανάπτυξη της επικοινωνίας στην προσχολική ηλικία, οι αλληλεπιδράσεις με ενήλικες και γενικά με τα άτομα που μιλούν καλά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Στην ηλικία των 2 ετών τα παιδιά διαθέτουν ένα λεξιλόγιο περίπου 50 λέξεων. Κατά τη περίοδο αυτή οι ενήλικες πρέπει να υποθέτουν τις περισσότερες φορές τι θέλουν να πουν τα παιδιά και να συμπληρώνουν τα κενά

με τις κατάλληλες λέξεις που ταιριάζουν με αυτά που τους λέει το παιδί. Από τα 3 έως 5 χρόνια η γλωσσική ανάπτυξη φαίνεται να αυξάνεται ραγδαία και το καθημερινό λεξιλόγιο των παιδιών φτάνει στις 8.000 με 14.000 λέξεις στην ηλικία των 6 ετών. Γενικά, τους αρέσει να διαβάζουν και να αναδιηγούνται τις ιστορίες, συνθήκη που βοηθά στην ανάπτυξη πιο περίπλοκων προτάσεων και τη χρήση αφηρημένων εννοιών. Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου όχι μόνο βοηθά στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών αλλά παρέχει και τα κατάλληλα εργαλεία για την νοητική αναπαράσταση. Με άλλα λόγια, συμβάλλει στην ικανότητα κατονομασίας πραγμάτων ή διαδικασιών, η οποία είναι σημαντική για την ανάπτυξη των εννοιών και τη καλλιέργεια της σκέψης. Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978), η ικανότητα των νηπίων να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να σκέφτονται και να εκφράζονται συνιστά κύριο μέρος της ανάπτυξης και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να λύνουν κάποια προβλήματα. Μια άλλη ένδειξη της ικανότητας είναι η χρήση του εγωκεντρικού λόγου. Τα μικρά παιδιά σκέφτονται δυνατά ή ελέγχουν τις πράξεις τους με το να μιλάνε στον εαυτό τους. Ο ίδιος φανέρωσε τη χρησιμότητα αυτού του τρόπου ομιλίας των παιδιών σε περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων αλλά και όταν έπρεπε να ανταπεξέλθουν σε καταστάσεις άγχους ή απογοήτευσης. Επίσης, παρατήρησε τις αναπτυξιακές αλλαγές που εντοπίζονται στα παιδιά από τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο λόγος. Δηλαδή, η χρήση του εγωκεντρικού λόγου καθορίζει την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας. Με το πέρασ του χρόνου τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτό το είδος του λόγου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Επομένως, όσο περισσότερο μεγαλώνει το παιδί χρησιμοποιεί τον εγωκεντρικό λόγο στην αρχή των πράξεων του με απώτερο στόχο να σχεδιάσει τις πράξεις του. Σύμφωνα με τους Kagan Moore & Bredekamp (1995), στα 3 έως 5 έτη το γλωσσικό ρεπερτόριο των παιδιών έχει ποικιλία και είναι σύνθετο κατά τη διάρκεια της γλωσσικής τους ανάπτυξης. Ωστόσο, τα παιδιά διαφέρουν ως προς τον ρυθμό κατάκτησης και τις γλωσσικές μορφές που έχουν κατακτήσει. Παρόλα αυτά, βασικό στόχος της γλώσσας είναι να ανταποκριθεί στους επικοινωνιακούς σκοπούς του ατόμου και της κοινωνίας.

Στον αντίποδα, ο Piaget (1970) υποστηρίζει πως η γλωσσική μάθηση επιτυγχάνεται μέσω των γενικότερων γνωστικών ικανοτήτων του ατόμου. Οι γνωστικές δομές προηγούνται της γλωσσικής ανάπτυξης και παράλληλα ενισχύουν τη διαδικασία κατάκτησης και κατανόησης της γλώσσας. Γενικότερα, στις γνωστικές θεωρίες ο οργανισμός κατέχει σημαντικό ρόλο στη γνώση και τη μάθηση. Ειδικότερα, οι γνωστικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, νόηση, αντίληψη και γλώσσα συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης μέσω του ερεθίσματος και της συνακόλουθης αντίδρασης που αναμένεται από τον οργανισμό. Κατ'αυτόν τον τρόπο, δίνεται

ώθηση για την έρευνα των γνωστικών δομών και διαδικασιών με τις οποίες το άτομο κατανοεί τον κόσμο που τον περιβάλλει. Γίνεται αντιληπτό πως η απόκτηση της γλώσσας είναι συνέπεια αυτών των γνωστικών δομών, αφού θεωρείται ότι η γλώσσα είναι συνδεδεμένη με τις γνωστικές ικανότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία των πληροφοριών. Η θεωρία δέχεται την ύπαρξη «μηχανισμών γνωστικής απόκτησης» κατά το προγλωσσικό στάδιο, οι οποίοι συντελούν στη ρύθμιση των γενικών στρατηγικών μάθησης, μια εκ των οποίων είναι και η γλωσσική απόκτηση. Σύμφωνα με τη θεωρία, η γλωσσική απόκτηση δεν πηγάζει από εξωτερικούς παράγοντες αλλά από τις εσωτερικές διεργασίες του ατόμου.

Το σύστημα της γραμματικής συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όλη τη μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού, λόγω της κεντρικής θέσης που αποδίδει η θεωρία του Chomsky στη γραμματική. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο "γραμματική" εννοούνται οι γνώσεις για το συντακτικό και τη μορφολογία. Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά σε μελέτες που περιέγραψαν και ερμήνευσαν την εξέλιξη του γραμματικού συστήματος στην παιδική ηλικία. Στόχος αυτών των μελετών ήταν η ανακάλυψη των νοητικών κατηγοριών και των κανόνων της γραμματικής που αποτελούν τη βάση για τις γλωσσικές εκφράσεις του παιδιού σε κάθε γλώσσα και χρονική της στιγμή της εξέλιξης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν έγιναν οι πρώτες μεγάλες εμπειρικές μελέτες αυτό που άλλαξε ήταν το είδος των κατηγοριών και των κανόνων που οι ερευνητές υπέθεταν ότι τα παιδιά είχαν κατακτήσει σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης τους. Η δόμηση των γραμματικών συστημάτων πραγματοποιούνταν βάσει εμπειρικών δεδομένων, το οποίο ήταν ηχογραφημένο υλικό από τη διαχρονική παρατήρηση παιδιών, γεγονός που συνιστά μια κλασική φάση της τότε έρευνας. Σημαντική ήταν η υπόθεση του Braine για την «αξονική γραμματική», η οποία υποστήριζε ότι στην αρχή της γλωσσικής ανάπτυξης έπρεπε να λειτουργούν με βάση δύο κατηγορίες λέξεων που μπορούσαν να συνδυάζονται με συγκεκριμένους τρόπους. Η υπόθεση αυτή θεωρήθηκε εξαιρετικά ανεπαρκής, για αυτό και τη θέση της την πήρε η μετασχηματιστική γραμματική. Ειδικότερα, η μετασχηματιστική πολυπλοκότητα των δομών θεωρήθηκε ως η κύρια ερμηνεία της χρονικής σειράς με την οποία τα παιδιά κατακτούν τις γραμματικές δομές. Μετά την εφαρμογή της μετασχηματιστικής θεωρίας κυρίαρχο ρόλο στην παιδική ομιλία διαδραμάτισε η γενετική σημασιολογία, η οποία οδήγησε σε υποθέσεις για διαφορετικές γραμματικές. Στη θεωρία αυτή γίνεται λόγος για τις σημασιολογικές κατηγορίες, όπως αναζήτηση δραστών μέσα στην πρόταση και όχι για τις συντακτικές κατηγορίες, όπως η αναζήτηση των υποκειμένων. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η κυρίαρχη

ερμηνεία για τη χρονική σειρά εμφάνισης των γραμματικών δομών αναφερόταν στη σημασιολογική και όχι τη γραμματική πολυπλοκότητα. Τέλος, στον τομέα της Νευρογλωσσολογίας πρωταρχικό ρόλο κατέχει η γλωσσική κατάρκτηση, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για τη μάθηση όσο και για την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Στην περίπτωση της ΔΑΦ και ΑΓΔ το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η γλώσσα είναι πιο περίπλοκο σε σχέση με τη φυσιολογική ανάπτυξη καθώς εντοπίζονται διάφορα γλωσσικά ελλείμματα, τα οποία αφορούν τη μορφή το περιεχόμενο και τη χρήση της γλώσσας. Τα απότοκα της γλωσσικής ανικανότητας των παιδιών που πάσχουν από αυτές τις διαταραχές φανερώνονται στην παραγωγή και την κατανόηση της γλώσσας. Ακόμη, οι γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά επηρεάζουν τη γλωσσική συμπεριφορά (επικοινωνία) και τη διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων, συνθήκη που φαίνεται να προκαλεί σοβαρούς περιορισμούς στην καθημερινότητα των παιδιών. Στη συνέχεια θα γίνει μια περιγραφή των γλωσσικών επιπέδων αυτών των παιδιών με ιδιαίτερη αναφορά στο μορφοσυντακτικό τους προφίλ.

A.3 Γλωσσικά επίπεδα στην κατάρκτηση της Γλώσσας

A.3.1 Φωνητική-Φωνολογία

Η φωνητική και η φωνολογία είναι δύο τομείς της γλωσσολογίας που ασχολούνται με την μελέτη των ήχων και της ομιλίας και ουσιαστικά αποτελούν τη βάση για την κατανόηση της γλωσσικής ανάπτυξης, κατάρκτησης και επικοινωνίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που σχετίζονται, ο κάθε τομέας επικεντρώνεται σε άλλα ενδιαφέροντα. Ειδικότερα, η φωνητική μελετάει τους φυσικούς ήχους και την παραγωγή τους, ενώ η φωνολογία εξετάζει και αναλύει τη λειτουργία και τη δομή των ήχων ως γλωσσικών μονάδων.

Φωνητική

Η φωνητική γενικότερα μελετάει τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά της αντίληψης και παραγωγής των φθόγγων. Πιο συγκεκριμένα, χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

Αντιληπτική φωνητική (Auditory phonetics): Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ικανότητα που διαθέτει ένας ακροατής να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί σωστά τα ηχητικά

σήματα. Με άλλα λόγια η αντιληπτική φωνητική ασχολείται με την επεξεργασία των ήχων από το αυτί, το νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο.

Αρθρωτική φωνητική (Articulatory phonetics): Εστιάζει στον ομιλητή με σκοπό να μελετήσει τον τρόπο διάπλασης των οργάνων κατά τη διαδικασία παραγωγής φθόγγων. Κατά αυτόν τον τρόπο, εξετάζει την αλληλεπίδραση των φωνητικών οργάνων (φωνητικές χορδές, γλώσσα, ουρανίσκος, χείλη) για την παραγωγή ήχων.

Ακουστική φωνητική (Acoustic phonetics): Αξιολογεί τις ηχητικές ιδιότητες των φθόγγων ενός ομιλητή, δηλαδή την ένταση, τη συχνότητα, τη διάρκεια και το πλάτος ενός ακούσματος (Ρεβυθιάδου, 2021).

Φωνολογία

Η φωνολογία ασχολείται με τη χρήση και τη δομή των ήχων μέσα σε μία γλώσσα. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται σε αφηρημένες γλωσσικές μονάδες ή αλλιώς φωνήματα, που αποτελούν τις ελάχιστες μονάδες ήχου και έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν τη σημασία μίας λέξης. Ειδικότερα, η φωνολογία αναλύεται στις παρακάτω υποκατηγορίες:

Φωνολογική αναπαράσταση: Η αφηρημένη αναπαράσταση των φθόγγων που οδηγεί στην γλωσσική κατανόηση και παραγωγή.

Φωνολογικά μοντέλα: Οι κανόνες που προβάλλουν την αλλαγή και τον συνδυασμό των ήχων ανάλογα το περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Φωνολογικές διεργασίες: Οι διαδικασίες που περιλαμβάνουν την αντικατάσταση, την αφομοίωση και την αποβολή ήχων (Hyman, 2011).

Φωνολογική ανάπτυξη

Η φωνολογική ανάπτυξη αφορά τη διαδικασία κατά την οποία ένα παιδί σταδιακά αρχίζει να αποκτάει την ικανότητα να κατανοεί και να παράγει τους ήχους της γλώσσας του, αλλά και να εφαρμόζει παράλληλα τους φωνολογικούς κανόνες που καθιστούν ορθή τη χρήση των ήχων στην ομιλία του. Η διαδικασία αυτή διακρίνεται σε κάποιες περιόδους ανάλογες της χρονολογικής ηλικίας του παιδιού.

Εγγενείς και άναρθροι ήχοι (0-4 μηνών)

Στο αρχικό στάδιο, τα βρέφη παράγουν άναρθρους ήχους χωρίς κάποια γλωσσική σημασία (π.χ. κλάμα) (Stark, 1986; Oller, 1981). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ήχοι αυτοί έχουν καθαρά συναισθηματική και κοινωνική λειτουργία, δεν αντιστοιχούν δηλαδή σε φωνήματα (Οκαλίδου, 2008). Ακόμη, τα βρέφη σε αυτό το στάδιο αρχίζουν να αντιδρούν σε ήχους του περιβάλλοντος και προχωρούν στην παραγωγή πρώιμων φωνηέντων, όπως είναι δηλαδή το /u/ και το /a/ (Παπαηλιού, 2005).

Φωνητικό παιχνίδι (4-7 μηνών)

Στην ηλικία αυτή, τα παιδιά ξεκινούν να παράγουν ήχους που φέρουν περισσότερο σε γλωσσικούς ήχους. Με άλλα λόγια, το βάβισμα χαρακτηρίζεται ως πιο ξεκάθαρο και οργανωμένο (Κατή, 1992). Επιπλέον, στη συγκεκριμένη περίοδο το παιδί εξερευνά τις δυνατότητες της φωνής του και επομένως, οι ήχοι παρατηρούνται πιο καθαροί και αρχίζουν να χωρίζονται σε συλλαβές. Εφόσον το παιδί κατορθώσει να διαχωρίσει τους ήχους σε συλλαβές, κατακτά την δυνατότητα αντίληψης των φωνητικών αντιθέσεων μεταξύ τους (π.χ. [pa] & [ba]) (Οκαλίδου, 2008).

Στάδιο βαβίσματος (7-18 μηνών)

Το βάβισμα θεωρείται ένα σημαντικό και καθοριστικό στάδιο για τη φωνολογική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα χωρίζεται σε δύο υποστάδια:

Κανονικό βάβισμα (Canonical babbling): Το στάδιο αυτό αρχίζει μεταξύ 6-8 μηνών, κατά το οποίο το βρέφος ξεκινάει να παράγει επαναλαμβανόμενες συλλαβές (π.χ. [ba-ba], [da-da]), χρησιμοποιώντας έτσι συνδυασμό φωνημάτων με σταθερό πλέον τρόπο (Κατή, 1992).

Ποικιλόμορφο βάβισμα (Variegated babbling): Σε αυτό το στάδιο τα βρέφη μεταξύ 9-18 μηνών αρχίζουν να παράγουν ποικιλόμορφες ακολουθίες ήχων, πειραματίζονται δηλαδή με συνδυασμούς διάφορων συλλαβών και φωνητικών συνδυασμών (Οκαλίδου, 2008).

Μετάβαση από το βάβισμα στην παραγωγή λέξεων (12-18 μηνών)

Τα παιδιά προχωρούν από το βάβισμα στην παραγωγή των πρώτων τους λέξεων. Επομένως, οι φωνολογικές παραγωγές των παιδιών πλέον αρχίζουν να περιλαμβάνουν σημασιολογικό περιεχόμενο, καθώς χρησιμοποιούν συγκεκριμένες συλλαβές και ακολουθίες για να αναφερθούν σε συγκεκριμένα αντικείμενα, πρόσωπα και καταστάσεις (Οκαλίδου, 2008).

Στάδιο πρώιμης φωνολογικής ανάπτυξης (18 μηνών-4 ετών)

Τα παιδιά, κατά την πρώιμη φωνολογική ανάπτυξη, ξεκινούν να βελτιώνουν τις δεξιότητες τους στην άρθρωση, με αποτέλεσμα να παράγουν περισσότερες λέξεις. Ωστόσο, παραμένουν σε αρχικό ακόμα στάδιο της ομιλίας, για αυτό και χρησιμοποιούν απλοποιήσεις ή προχωρούν σε αντικαταστάσεις των δύσκολων ήχων με άλλους πιο εύκολους (π.χ. [tʃ] → [s]) (Παπαηλιού, 2005; Οκαλίδου, 2008).

Στάδιο σταθεροποίησης φωνολογικών κανόνων (4-7 ετών)

Οι φωνολογικές διεργασίες μειώνονται σταδιακά και τα παιδιά έχουν αποκτήσει τους περισσότερους ήχους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι περίπλοκοι ήχοι που δυσκολεύουν τα περισσότερα παιδιά, όπως είναι τα συριστικά (π.χ. /z/, /s/) και τα υγρά (π.χ. /r/, /l/), τα οποία όμως κατακτούν έως την ηλικία των 7 ετών (Bernhardt & Stemberger, 1998; Οκαλίδου, 2008).

Πλήρης φωνολογική ανάπτυξη (7 ετών και άνω)

Η ολοκλήρωση της φωνολογικής ανάπτυξης πραγματοποιείται περίπου στην ηλικία των 7 ετών, όπου τα παιδιά θα είναι σε θέση να παράγουν όλα τα φωνήματα της γλώσσας τους και με τη χρήση της σωστής άρθρωσης. Τότε θα είναι σαφές ότι, οι ικανότητες τους να αναγνωρίζουν, να διαφοροποιούν και να χρησιμοποιούν τους ήχους της γλώσσας είναι πλήρως ανεπτυγμένες ((Bernhardt & Stemberger, 1998).

A.3.2 Σημασιολογία

Η σημασιολογία είναι ο κλάδος της γλωσσολογίας που εξετάζει τη σημασία των λέξεων, των φράσεων, των προτάσεων, όπως επίσης και τις σχέσεις που σχηματίζουν στο πλαίσιο γλώσσας και επικοινωνίας. Αναλυτικότερα, μελετάει πώς διαμορφώνονται, πως μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά και πώς επηρεάζονται ανάλογα το περιβάλλον και το πολιτισμικό πλαίσιο ενός ομιλητή (Lyons, 1977). Ένα θέμα που απαιτεί διευκρίνιση, είναι εκείνο της σημασίας και της αναφοράς, όπου η σημασία αφορά την εσωτερική έννοια ενός όρου, ενώ η αναφορά πρεσβεύει την εξωτερική κατάσταση που αντιπροσωπεύει (Frege, 1892). Ακόμη, η σημασιολογία ασχολείται με τη διερεύνηση των σχέσεων διαφορετικών εννοιών και τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται στη γλωσσική κατανόηση (Cruse, 2000). Η σημασιολογία επομένως, είναι αντιληπτό ότι βοηθάει στην κατανόηση της γλώσσας και

επικοινωνίας, αφού καθορίζει το πώς οι λέξεις εμπεριέχουν τις αντίστοιχες σημασίες και πώς οι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να εκφραστούν.

Σημασιολογική ανάπτυξη

Η σημασιολογική ανάπτυξη αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, καθώς πρώτα τα παιδιά μαθαίνουν βασικές έννοιες των λέξεων μέσω της αλληλεπίδρασης τους με τον κοινωνικό τους περίγυρο και της παρατήρησης του περιβάλλοντος τους και έπειτα σταδιακά αρχίζουν να κατανοούν πιο σύνθετες σημασιολογικές σχέσεις που συνδέουν τις λέξεις μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει ήδη από τη βρεφική ηλικία και εξελίσσεται με το πέρασμα του χρόνου, καθώς το παιδί εκτίθεται στη γλώσσα και αλληλοεπιδράει με το περιβάλλον του (Bloom, 2000).

Σύμφωνα με τον Bloom (2000), τα παιδιά αρχικά αναπτύσσουν τη δυνατότητα να κατανοούν και να παράγουν λέξεις μέσω της παρατήρησης και της εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του λεξιλογίου εξαρτάται και συνδέεται άμεσα με την εμπειρική γνώση του κόσμου, δηλαδή τα παιδιά εφόσον επανειλημμένα ακούν στο περιβάλλον τους μία λέξη σε σχέση με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή μια κατάσταση, τότε συνδέουν τον ήχο της λέξης με το αντίστοιχο αντικείμενο. Κατά το στάδιο αυτό, πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο της υπερέκτασης (overextension), δηλαδή τα παιδιά χρησιμοποιούν μία λέξη, αλλά αναφέρονται σε ένα ευρύτερο φάσμα αντικειμένων, σαν να πραγματοποιούν γενίκευση της λέξης. Το γεγονός αυτό εξηγείται καθώς τα παιδιά πρώτα κατανοούν τις λέξεις με ένα γενικό τρόπο και ύστερα περιορίζουν τη χρήση τους βάσει της εμπειρίας και της καθημερινής επικοινωνίας (Clark, 1993).

Τα παιδιά, με το πέρασμα του χρόνου, αρχίζουν να κατανοούν σύνθετες σημασιολογικές σχέσεις όπως είναι οι σχέσεις υπωνυμίας. Συγκεκριμένα, εφόσον τα παιδιά κατανοήσουν την υπωνυμία, μπορούν να αντιληφθούν ότι μία κατηγορία λέξεων μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες. Επομένως, είναι πιο εύκολο για τα παιδιά να αναγνωρίσουν ότι ορισμένες λέξεις δεν αναφέρονται σε μεμονωμένα αντικείμενα, αλλά σε ολόκληρες κατηγορίες (Bloom & Markson, 1998). Μία άλλη ικανότητα που αρχίζει να αναπτύσσεται σταδιακά στα παιδιά, είναι η δυνατότητα να κατανοούν τα αντώνυμα και τις αντιθέσεις. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία απόκτησης σημασιολογικών σχέσεων εμπλέκει και γνωστικές ικανότητες, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να οργανώνονται και να κατηγοριοποιούν τη γλώσσα και τον κόσμο γύρω τους παράλληλα (Carey, 1978).

Ο Vygotsky (1962), υποστηρίζει ότι η γλώσσα δεν αναπτύσσεται αυτόματα, αλλά μέσω της αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους και ενήλικες. Τα παιδιά μέσα από αυτές τις

αλληλεπιδράσεις εμπλουτίζουν συνεχώς το λεξιλόγιο τους και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν συνθετικούς και αφαιρετικούς τρόπους χρήσης της γλώσσας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι ενήλικες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως προς την καθοδήγηση των παιδιών.

A.3.3 Σύνταξη

Η σύνταξη αφορά τη δομή των προτάσεων και ασχολείται με τους κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι λέξεις για να σχηματίσουν γραμματικά και νοηματικά ορθές φράσεις. Ειδικότερα, εξετάζει τις σχέσεις που έχουν τα συστατικά μίας πρότασης, όπως είναι δηλαδή τα υποκείμενα, ρήματα και αντικείμενα, αλλά και μελετάει τις ιεραρχικές δομές που φέρουν την οργάνωση αυτών των συστατικών (Chomsky, 1957). Ακόμη, η σύνταξη εστιάζει στις δομικές σχέσεις και τους κανόνες που επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ γραμματικών και αντιγραμματικών προτάσεων (Φιλιππάκη-Warburton, 2002). Κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι, η σύνταξη διαδραματίζει κύριο ρόλο ως προς την κατανόηση της γλωσσικής ικανότητας, καθώς σύμφωνα με τη γενετική γραμματική όλοι οι κανόνες που διέπουν τη σύνταξη θεωρούνται καθολικοί και έμφυτοι (Radford, 2004).

Συντακτική ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον Chomsky (1965), τα παιδιά διαθέτουν μία έμφυτη γλωσσική ικανότητα γνωστή ως καθολική γραμματική, που τα βοηθάει να κατανοούν και να παράγουν σωστές συντακτικές δομές, χωρίς να έχουν προβεί στην μάθηση τους συνειδητά. Οι κανόνες δηλαδή, που δομούν μία πρόταση δεν είναι εύκολα παρατηρήσιμοι στις προτάσεις που ακούνε τα παιδιά, όπως επίσης η γνώση της γραμματικής δεν διδάσκεται άμεσα (Κατή, 1992).

Η διαδικασία κατάκτησης της σύνταξης κάποια συγκεκριμένα στάδια. Αρχικά, τα παιδιά ξεκινούν να χρησιμοποιούν τηλεγραφικό λόγο, δηλαδή απλοϊκές προτάσεις δύο ή τριών λέξεων, που δε περιλαμβάνουν γραμματικούς δείκτες (Brown, 1973). Στη συνέχεια, προχωρούν σταδιακά στη παραγωγή πιο σύνθετων προτάσεων, με τη χρήση γραμματικών στοιχείων όπως είναι οι αντωνυμίες και τα άρθρα (Radford, 1990). Με την πάροδο του χρόνου οι προτάσεις τους εξελίσσονται και γίνονται ακόμα πιο σύνθετες, αφού μαθαίνουν να περιλαμβάνουν δευτερεύουσες προτάσεις και συνδέσμους. Κατά αυτόν τον τρόπο σταδιακά φτάνουν να κατακτήσουν πλήρως το συντακτικό κομμάτι.

Κάποιες έρευνες επικεντρώνονται στο γεγονός ότι τα παιδιά φαίνεται να μην αντιγράφουν απαραίτητα τις συντακτικές ικανότητες των ενηλίκων, αλλά να αναπτύσσουν τη δική τους

γλώσσα. Αυτό επιβεβαιώνεται καθώς, η ανάπτυξη των συντακτικών δομών παρατηρείται να ακολουθεί κοινά στάδια για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως της γλωσσικής τους ανάπτυξης (Brown, 1973; Neill, 1970). Από την άλλη, ο Tomasello (2000), υποστηρίζει ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ ενηλίκων και παιδιών, αλλά και η επεξεργασία πληροφοριών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για ανάπτυξη της συντακτικής ικανότητας. Τέλος, παρόλο που οι θεωρητικές προσεγγίσεις διαφέρουν, υπάρχει συμφωνία ότι τα στάδια ανάπτυξης των συντακτικών δεξιοτήτων παραμένουν κοινά.

A.3.4 Μορφολογία

Η μορφολογία ασχολείται με τη δομή και την μορφή των λέξεων, με αντικείμενο την ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν τις λέξεις. Αναλυτικότερα, διακρίνεται σε αναλυτική και συνθετική μορφολογία, με την πρώτη να εστιάζει στις γραμματικές λειτουργίες των λέξεων και τη δεύτερη να επικεντρώνεται στη σύνθεση λέξεων από μικρότερες μονάδες, δηλαδή μορφήματα (Haarmann, 1990). Τα μορφήματα θεωρούνται οι μικρότερες σημασιολογικές μονάδες της γλώσσας και μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως αυτόνομα είτε ως κλειστά (Crystal, 2008). Τα ελεύθερα μορφήματα μπορούν να σταθούν αυτόνομα στο λόγο, ενώ τα κλειστά μορφήματα απαιτείται να συνδυαστούν με άλλα μορφήματα για να σχηματίσουν λέξεις. Γενικότερα, η μελέτη της μορφολογίας κρίνεται σημαντική για την κατανόηση της γλωσσικής επεξεργασίας και παραγωγής, από τη στιγμή που οι δομές των λέξεων επηρεάζουν σημαντικά την ερμηνεία και κατηγοριοποίηση τους (Booij, 2007).

Μορφολογική ανάπτυξη

Η κατάκτηση της μορφολογίας αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών και ουσιαστικά αρχίζει να εκδηλώνεται από την ηλικία των 2-3 ετών. Τα παιδιά φαίνεται ότι σε αυτή την ηλικία ξεκινούν να αναγνωρίζουν σταδιακά και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μορφήματα, γεγονός που σημαίνει την αρχή της κατανόησης της μορφολογικής δομής της γλώσσας (Booij, 2007; Clark, 2009). Ακόμη, η μορφολογική ανάπτυξη, συνδέεται άμεσα με την καθολικότητα συγκεκριμένων μορφολογικών κατηγοριών, οι οποίες συνηθίζεται να κατακτούνται νωρίτερα από άλλες λιγότερο καθολικές (π.χ. ο αριθμός των ρημάτων και το πρόσωπο) (Κατή, 1992; Pinker, 1999).

Η μορφολογική κατάκτηση συνήθως παρατηρείται να έχει ορισμένα διακριτά στάδια. Αρχικά, τα παιδιά σχηματίζουν φράσεις που αποτελούνται από δύο λέξεις και σταδιακά

προχωρούν στην παραγωγή φράσεων που εμπεριέχουν τρεις λέξεις (Marrinis, 2008; Bloom, 1991). Αργότερα, τα παιδιά τείνουν να διαλέγουν ακόμα πιο σύνθετα μορφήματα (λειτουργικές κατηγορίες), που ενδέχεται να μην είναι πάντα ορθή η επιλογή τους. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα παιδιά διέρχονται από δύο κύρια στάδια: το στάδιο λεξικής χρήσης και το στάδιο παραγωγικής χρήσης. Στο στάδιο λεξικής χρήσης τα παιδιά χρησιμοποιούν γραμματικά μόρια (π.χ. –ς στον πληθυντικό) σε κάποιες συγκεκριμένες λέξεις, που στη συνέχεια ενσωματώνουν σε φράσεις. Στο στάδιο παραγωγικής χρήσης, χρησιμοποιούν γραμματικά μορφήματα με μία μεγαλύτερη ποικιλία λέξεων, γεγονός που επιδεικνύει την ικανότητα των παιδιών για σχηματισμό πιο περίπλοκων προτάσεων (Marrinis, 2008; Berko, 1958).

A.3.5 Πραγματολογία

Η πραγματολογία μελετάει τη χρήση της γλώσσας σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται το πώς οι ομιλητές χρησιμοποιούν και αντιλαμβάνονται γλωσσικές δομές, με σκοπό να μεταδώσουν ή και να κατανοήσουν γλωσσικές έννοιες σε συγκεκριμένες καταστάσεις (Levinson, 1983). Επομένως, γίνεται φανερό το γεγονός ότι η σημασία μίας πρότασης εξαρτάται από το πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο χρησιμοποιείται και όχι μόνο από τη γραμματική της δομή (Searle, 1969). Η κατανόηση της πραγματολογίας έχει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την ανάλυση της ανθρώπινης επικοινωνίας, καθώς δύναται να ερμηνεύσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις γλωσσικές τους ικανότητες, ώστε να επικοινωνήσουν σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις (Clark, 1996).

Πραγματολογική ανάπτυξη

Η κατάκτηση της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας βοηθάει σημαντικά στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Από μικρή ηλικία, τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν τις κοινωνικές πτυχές της γλώσσας, ότι δηλαδή το κάθε πλαίσιο επικοινωνίας απαιτεί την αντίστοιχη γλωσσική συμπεριφορά (Bruner, 1983).

Σύμφωνα με έρευνες, στην ηλικία περίπου των 2-3 ετών, τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι η χρήση της γλώσσας δεν εξυπηρετεί μόνο την αναφορά σε αντικείμενα ή καταστάσεις, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την έκφραση πεποιθήσεων, επιθυμιών και προθέσεων (Hirsh-Pasek et al., 2015). Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν σταδιακά να προσαρμόζουν το λόγο τους ανάλογα με τον ακροατή και την κατάσταση στην οποία

βρίσκονται. Ακόμη, στη συνέχεια αρχίζουν να χρησιμοποιούν κοινωνικές συμβάσεις προκειμένου να επικοινωνούν καλύτερα με το κοινωνικό τους περιβάλλον (Owens, 2008).

Η εκμάθηση της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας ενισχύεται άμεσα μέσω της αλληλεπίδρασης των παιδιών με τους γονείς και τους συνομηλίκους τους. Αναλυτικότερα, ειδικά οι γονείς αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση καθώς επιδεικνύουν στα παιδιά τη σωστή χρήση της γλώσσας σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια, προσφέροντας τους έτσι μία γκάμα γλωσσικών μορφών και στρατηγικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στην ανάλογη κάθε φορά περίπτωση (Snow, 1994). Τέλος, οι Ninio & Bruner (1978), τονίζουν πόσο σημαντική είναι η αλληλεπίδραση στην ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων, υπογραμμίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο πως η συμμετοχή σε διαλόγους ενισχύει ιδιαίτερη την κατανόηση της γλώσσας.

A.3.6 Μεταγλωσσικές ικανότητες

Ο όρος *μεταγλωσσικές ικανότητες* αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να σκέφτεται και να μιλάει για τη γλώσσα του (Hymes, 1992) Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει την κατανόηση του πώς λειτουργεί η γλώσσα αλλά και τη δυνατότητα να αναλύει τη δομή και τη σημασία των λέξεων και των προτάσεων. Οι μεταγλωσσικές ικανότητες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας και της αναγνωστικής κατανόησης. Τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη γλώσσα που χρησιμοποιούν και να προσαρμόσουν τη γλωσσική τους συμπεριφορά ανάλογα με τον συνομιλητή τους. Ειδικότερα, οι μεταγλωσσικές ικανότητες περιλαμβάνουν αυτογνωσία σχετικά με τη γλώσσα, δηλαδή το κατά πόσο το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα στην καθημερινή του ζωή. Επιπλέον, η μεταγλωσσική ικανότητα αφορά την ικανότητα ανάλυσης των γραμματικών και συντακτικών δομών. Ακόμη, συνδέεται με τη δημιουργικότητα που έχει το παιδί στο γλωσσικό του σύστημα. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με την ικανότητα δημιουργίας νέων προτάσεων εφαρμόζοντας άπειρους γλωσσικούς κανόνες, ενώ ταυτόχρονα οι ικανότητες αυτές υποστηρίζουν την κριτική σκέψη που έχουν τα παιδιά για τη γλώσσα τους. Με άλλα λόγια, η συνθήκη αυτή επηρεάζει την ικανότητα αξιολόγησης και σύγκρισης διαφορετικών γλωσσικών επιλογών.

A.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση της Γλώσσας

A.4.1 Γλωσσικό εισερχόμενο και κοινωνική αλληλεπίδραση

Η γλωσσική είσοδος (linguistic input) και η κοινωνική αλληλεπίδραση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Συγκεκριμένα, υπεύθυνοι για την εκμάθηση της γλώσσας αρχικά θεωρούνται οι γονείς, και γενικότερα το περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά επικοινωνούν και αλληλοεπιδρούν στη πρώτη φάση της ζωής τους.

Η «γλώσσα προς το παιδί» (child-directed speech) ή αλλιώς motherese ή parentese, αφορά στη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι ενήλικες για να επικοινωνήσουν με τα παιδιά. Αναλυτικότερα, ο λόγος αυτός απαρτίζεται από κάποια χαρακτηριστικά, όπως είναι η αργή ομιλία, το απλοϊκό λεξιλόγιο, το τονικό ύψος και η υπερβολική άρθρωση. Έτσι, τα παιδιά ενώ βρίσκονται στο πρωταρχικό στάδιο εκμάθησης της γλώσσας υποβοηθούνται ιδιαίτερα από αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς διακρίνουν μία ξεκάθαρη εικόνα της γλώσσας και διευκολύνονται ως προς τη κατανόηση και στη συνέχεια παραγωγή της (Snow, 1972). Ακόμη, σύμφωνα με αποτελέσματα μελετών, η «γλώσσα προς το παιδί» παρατηρείται ότι έχει καθοριστικό ρόλο ως προς την κατανόηση της σύνταξης και των γραμματικών κανόνων, από τη στιγμή που η έμφαση στη φωνητική και το ρυθμό στην ομιλία καθιστά ακόμα πιο εύκολη της αποκωδικοποίηση των λέξεων (Fernald & Kuhl, 1987). Επιπλέον, όπως φαίνεται και από τη μελέτη των Hart και Risley (1995), τα παιδιά που μεγαλώνουν σε πλούσιο λεκτικό περιβάλλον παρουσιάζουν εμφανέστατα μεγαλύτερη γλωσσική ανάπτυξη από εκείνα που δεν αλληλοεπιδρούν λεκτικά σε μεγάλο βαθμό με τους γονείς τους. Επομένως, η ποιότητα και η ποσότητα της γλωσσικής εισόδου, σχετίζεται άμεσα με τις γλωσσικές επιδόσεις (Rowe, 2012).

Κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί ότι η γλωσσική ανάπτυξη δεν είναι μία αυτόματη διαδικασία για τα παιδιά, αλλά συνδέεται άμεσα με την κοινωνική αλληλεπίδραση. Όπως φαίνεται και από τη θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (Vygotsky, 1978), η γλωσσική ανάπτυξη βασίζεται κυρίως στην αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, αφού οι ενήλικες μέσω της επικοινωνίας τους με τα παιδιά τους παρέχουν τις βασικές για την ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων. Άξιο αναφοράς είναι ότι μελέτες δείχνουν πως οι γονείς που διαβάζουν συχνά στα παιδιά τους βοηθούν στην κατανόηση του γραπτού λόγου, αλλά και στη ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων που αφορούν τη γλωσσική μάθηση (Whitehurst et al., 1988).

A.4.2 Γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον

Το γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία γλωσσικής κατάκτησης. Ειδικότερα, το γλωσσικό περιβάλλον περιλαμβάνει τα κοινωνικά πλαίσια στα οποία θα συμμετέχει και θα αλληλεπιδρά το παιδί αλλά και τα ερεθίσματα που θα δέχεται, τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στη γλωσσική ανάπτυξη. Από την άλλη, το πολιτισμικό περιβάλλον συνεισφέρει τις γλωσσικές πρακτικές και τις αξίες που θα υιοθετήσει το παιδί. Επομένως, ο συνδυασμός τους θα είναι αυτός που θα καθορίσει την ταχύτητα και την ποιότητα της γλωσσικής εκμάθησης του παιδιού.

Αναφορικά με το πολιτισμικό πλαίσιο, σε κάθε κοινωνία τα παιδιά μαθαίνουν διαφορετικές γλωσσικές πρακτικές, οι οποίες καθορίζουν τον σωστό τρόπο αλληλεπίδρασης, όπως επίσης και τον αποδεκτό τρόπο επικοινωνίας στην ανάλογη περίπτωση. Σύμφωνα με τους Ochs και Schieffelin (1984), η γλωσσική κοινωνικοποίηση των παιδιών δεν αποτελεί μία παθητική διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά απλά διδάσκονται τη γραμματική, τη σύνταξη και τη χρήση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αντίθετα, πρόκειται για μία διαδικασία που εντάσσει τα παιδιά στο πολιτισμικό πλαίσιο της κοινωνίας τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των διαφορών στη γλωσσική κατάκτηση εξαιτίας των πολιτισμικών στοιχείων είναι και η «γλώσσα προς το παιδί». Πιο συγκεκριμένα, σε κάποιες κουλτούρες, όπως είναι οι δυτικές κοινωνίας, έχει παρατηρηθεί ότι οι γονείς έρχονται σε άμεση αλληλεπίδραση με το παιδί από πολύ μικρή ηλικία, καθώς χρησιμοποιούν παιχνιδιάρικη ομιλία και λιτό λεξιλόγιο προκειμένου το παιδί να αρχίσει να κατανοεί τη γλώσσα. Ωστόσο, σε άλλα πολιτισμικά πλαίσια, τα παιδιά κατακτούν τη γλώσσα με άλλους ρυθμούς, καθώς δεν συμμετέχουν ενεργά στην αλληλεπίδραση με τους γονείς τους και έχουν τον ρόλο του ακροατή και παρατηρητή. Είναι φανερό επομένως ότι, το πολιτισμικό πλαίσιο ορίζει άμεσα τον τρόπο και το ρυθμό κατάκτησης της γλώσσα από τα παιδιά (Ochs & Schieffelin, 1984).

Ένας άλλος παράγοντας που τείνει να επηρεάζει τη γλωσσική ανάπτυξη είναι το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνες, αποδεικνύεται το γεγονός ότι τα παιδιά που ανήκουν σε οικογένειες υψηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου δέχονται περισσότερα γλωσσικά ερεθίσματα και παρουσιάζουν ταχύτερη γλωσσική ανάπτυξη σε σύγκριση με τα παιδιά χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου. Πιο ειδικά, η μελέτη των Hart και Risley (1995), σημείωσε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου ακούνε περίπου 30 εκατομμύρια περισσότερες λέξεις, σε σύγκριση με τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, έως την ηλικία των 3 ετών. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει μεγάλες διαφορές ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών

αυτών. Επιπλέον, οι γονείς των υψηλότερων επιπέδων συνήθως συμμετέχουν σε περισσότερες δραστηριότητες και συζητήσεις με τα παιδιά τους, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη γλωσσική τους ανάπτυξη. Αντίθετα, τα παιδιά από χαμηλότερα στρώματα δεν αλληλεπιδρούν σε ίδιο βαθμό με τους γονείς τους λόγω των εργασιακών τους υποχρεώσεων, και εξαιτίας του οικονομικού επιπέδου πολλές φορές δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους όπως βιβλία (Hoff, 2013).

Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο που διαμορφώνει τη ταχύτητα της γλωσσικής ανάπτυξης είναι η πολυγλωσσία. Τα δίγλωσσα ή πολύγλωσσα παιδιά, παρόλο που παρατηρείται ότι εμφανίζουν πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης των γλωσσικών τους ικανοτήτων εξαιτίας των πολλαπλών γλωσσικών ερεθισμάτων στα οποία εκτίθενται, παρουσιάζουν πολλά οφέλη από την εκμάθηση πολλών γλωσσών. Ειδικότερα, λόγω της διγλωσσίας ή πολυγλωσσίας τα παιδιά εμφανίζουν πιο ενισχυμένες γνωστικές δεξιότητες, καθώς μπορούν να επικοινωνούν μέσω διαφορετικών γλωσσικών συστημάτων, όπως επίσης σημειώνεται ότι διαθέτουν καλύτερες ικανότητες στην επίλυση προβλημάτων (Bialystok, 2011). Αξίζει να αναφερθεί ότι, εφόσον το πολιτισμικό πλαίσιο που μεγαλώνουν τα παιδιά υποστηρίζει μία από τις γλώσσες που γνωρίζουν, τότε συνήθως παραμένει μία κυρίαρχη γλώσσα και οι γνώσεις των υπολοίπων σταδιακά υποχωρούν. Αυτό πιθανό να συμβεί εξαιτίας της απουσίας ερεθισμάτων και δυνατοτήτων χρήσης της γλώσσας εκτός του οικογενειακού πλαισίου. Ωστόσο, εάν το πολιτισμικό περιβάλλον υποστηρίζει και τις δύο γλώσσες, είναι δυνατό να αναπτυχθούν ισάξια και το παιδί να κατέχει γλωσσικές δεξιότητες στις γλώσσες και στις δύο (De Houwer, 2009).

A.4.3 Βιολογικοί παράγοντες

Η νευρολογική ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι βιολογικοί παράγοντες αναφέρονται στις νευρολογικές δομές του εγκεφάλου, στις γενετικές προδιαθέσεις και στην ωρίμανση των γλωσσικών κέντρων, προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί η γλωσσική επεξεργασία και παραγωγή από το παιδί.

Ρόλος του εγκεφάλου

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει κάποιες περιοχές που εντοπίζονται στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο και συνδέονται άμεσα με τη γλωσσική επεξεργασία, δηλαδή την περιοχή του Broca και την περιοχή του Wernicke. Η περιοχή του Broca σχετίζεται με την παραγωγή του λόγου και η περιοχή Wernicke ευθύνεται για την κατανόηση του λόγου. Κρίνεται σημαντικό να

αναφερθεί ότι, εφόσον υπάρξει βλάβη σε αυτές τις περιοχές παρουσιάζονται γλωσσικά ελλείμματα (π.χ. αφασία), γεγονός που τονίζει τη σημασία των δύο περιοχών για την φυσιολογική λειτουργία και ανάπτυξη της γλώσσας (Geschwind, 1970).

Γενετική βάση

Οι γενετικοί παράγοντες φαίνεται να διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη της γλώσσας, καθώς έχουν σημειωθεί πολλά φαινόμενα κληρονομικότητας όσον αφορά τις γλωσσικές ικανότητες. Ποικίλες μελέτες σε διδύμους έχουν υπογραμμίσει την αξία του γονιδίου FOXP2. Συγκεκριμένα, το γονίδιο αυτό, γνωστό και ως «γονίδιο της γλώσσας», είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων. Οποιαδήποτε μετάλλαξη σε αυτό το γονίδιο δύναται να προκαλέσει σοβαρά γλωσσικά προβλήματα (Lai et al., 2001).

Ακόμη, μελέτες νευρογλωσσολογίας υποστηρίζουν ότι η νευρολογική βάση της γλώσσας δεν εντοπίζεται σε ένα μόνο δίκτυο, αλλά είναι διανεμημένη σε πολλά δίκτυα του εγκεφάλου. Περιοχές που αφορούν τη γλωσσική επεξεργασία και παραγωγή είναι αυτές του μετωπιαίου, κροταφικού και βρεγματικού λοβού (Friederici, 2011).

Νευροπλαστικότητα

Στην πρώιμη παιδική ηλικία η νευροπλαστικότητα, δηλαδή η ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιαμορφώνεται και να δημιουργεί καινούριες συνδέσεις, είναι πολύ σημαντική, αφού κατά αυτόν τον τρόπο καθιστά εύκολη τη διαδικασία εκμάθησης μίας γλώσσας. Το φαινόμενο αυτό, βοηθάει ιδιαίτερα και στις περιπτώσεις διγλωσσίας ή πολυγλωσσίας, επειδή εξαιτίας της προσαρμοστικότητας του εγκεφάλου, τα παιδιά μπορούν πιο εύκολα να διαχειριστούν τις απαιτήσεις επεξεργασίας πολλαπλών γλωσσών (Bialystok, 2011).

Νευρολογική ανάπτυξη-Κρίσιμη περίοδος

Σύμφωνα με τον Lenneberg (1967), κατά το χρονικό διάστημα της νευρολογικής ωρίμανσης του εγκεφάλου, υπάρχει μία περίοδος, που είναι γνωστή και ως «κρίσιμη περίοδος» (critical period hypothesis) που κλείνει περίπου όταν φτάνει το στάδιο της εφηβείας. Κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου έχει παρατηρηθεί ότι η εκμάθηση μίας γλώσσας είναι σαφέστερα πιο εύκολη, σε αντίθεση με αργότερα που καθίσταται αρκετά πιο δύσκολη και λιγότερο αποτελεσματική. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου (Johnson & Newport, 1989). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι υπόθεση Genie. Πιο συγκεκριμένα το παιδί αυτό μεγάλωσε σε συνθήκες κοινωνικής

απομόνωσης έως την ηλικία των 13 ετών, γεγονός που περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα της να κατακτήσει ολοκληρωτικά τη γλώσσα της παρόλες τις προσπάθειες αποκατάστασης της (Curtiss, 1977). Επομένως κρίνεται πολύ σημαντική η νευρολογική ανάπτυξη και η πλήρης ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων κατά την «κρίσιμη περίοδο».

Κεφάλαιο 2: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

B.1 Ορισμός Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών

Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές αποτελούν μια γενική κατηγορία διαταραχών οι οποίες συνδέονται με τη διαταραχή της εύρυθμης λειτουργίας του εγκεφάλου και την εμφάνιση αρνητικών επιπτώσεων ως προς τη νοητική και συμπεριφορική λειτουργία των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζεται παθογένεια ως προς την πλαστικότητα των νευρικών συνάψεων, την εγκεφαλική συνδεσιμότητα και ως προς τη σχέση μεταξύ των διεγερτικών και ανασταλτικών μηχανισμών μεταφοράς μηνυμάτων (Millan, 2013). Οι διαταραχές αυτές συνήθως εμφανίζονται στην παιδική ηλικία συνδέονται άμεσα με την κληρονομικότητα (Thapar, Cooper, & Rutter, 2017) και τα άτομα που πάσχουν από τέτοιου είδους διαταραχές φέρουν νευρολογικά, νευρογνωστικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Οι αναπηρίες αυτές συνδέονται με ελλείμματα που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την υπόλοιπη ζωή του ατόμου. Οι βλάβες που προξενούν οι διαταραχές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την προσωπική, κοινωνική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική λειτουργία. Βέβαια, η φύση των ελλειμμάτων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη σημαντικότητα και τη διαταραχή στην οποία εντοπίζεται. Είναι πιθανή η συνύπαρξη των νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Ωστόσο, η ΔΑΦ και η ΑΓΔ εντάσσονται στις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές και συγκεκριμένα στην κατηγορία των Διαταραχών της Επικοινωνίας με βασικά ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία την ανάπτυξη και χρήση της γλώσσας και την ομιλία. Αναλυτικότερα, η ομιλία αναφέρεται στη γλωσσική πραγμάτωση ή αλλιώς συμπεριφορά του παιδιού. Συνδέεται με την άρθρωση, τη φωνητική ευχέρεια και αλληλουχία των φωνημάτων γενικότερα με την εκφραστική παραγωγή των ήχων. Η γλώσσα περιλαμβάνει τη μορφή, το περιεχόμενο και τη χρήση ενός συμβατικού συστήματος συμβόλων (ακουστική εικόνα, νοηματική γλώσσα, γραπτές έννοιες) που ρυθμίζονται από κανόνες για τη μετάδοση των μηνυμάτων. Τέλος, η

επικοινωνία αναφέρεται σε κάθε γλωσσική ή παραγλωσσική συμπεριφορά (χειρονομίες) με σκοπό να επηρεάσει τις αντιλήψεις ή ακόμη και τη συμπεριφορά ενός άλλου ατόμου. Σκόπιμο θα ήταν να επισημανθεί πως λόγω του ότι οι διαταραχές παρουσιάζουν πολύ συχνά κοινά χαρακτηριστικά, είναι λογικό να υπάρχει σύγχυση ως προς τα όρια της κάθε ασθένειας ξεχωριστά. Ενδέχεται μια ασθένεια να φέρει πλήθος συμπτωμάτων αλλά και πολλές νευροαναπτυξιακές διαταραχές μπορεί να αποτελούνται από συμπλέγματα όμοιων συμπτωμάτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόβλημα για τον τρόπο αντιμετώπισης των ασθενειών και θέτει σε αμφισβήτηση τους τρέχοντες ορισμούς των ασθενειών. Έτσι, η επιστήμη πλέον δίδει σημασία στην πηγή του προβλήματος, μελετώντας όχι μόνο τη φύση της διαταραχής αλλά και τις σπάνιες μεταλλάξεις, τους παθογόνους μηχανισμούς καθώς και τα γενετικά αίτια (Mitchell, 2011).

B.2 Ιστορική πορεία της έννοιας

Σε αυτό το σημείο θα δοθεί μια λεπτομερής ανασκόπηση όσον αφορά την εξέλιξη του ορισμού της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Αρχικά, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο όρος «αυτισμός» απαντάται το 1911 από τον Eugen Bleuler, ο οποίος τον χρησιμοποιεί προκειμένου να αναφερθεί στην απομόνωση των ατόμων με σχιζοφρένεια. Με άλλα λόγια, περιγράφει την κατάσταση στην οποία ένα άτομο απομονώνεται από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, το έργο περί εξέλιξης και δημιουργίας νέων πτυχών της διαταραχής κάνει την επανεμφάνιση του από δύο διαφορετικά άτομα, του Leo Kanner και του Hans Asperger. Αρχικά, ο Leo Kanner (1943) μελέτησε έντεκα παιδιά με πρώιμο αυτισμό, που παρουσίαζαν εγγενείς διαταραχές συναισθηματικής επαφής και με αυτόν τον τρόπο πρόσφερε στη δημιουργία επιπρόσθετων γνωρισμάτων. Η εργασία του είχε τίτλο «Αυτιστικές διαταραχές μίας συναισθηματικής επαφής». Παράλληλα, εκείνη τη περίοδο, ένα σύνολο από επιστήμονες αρχίζουν να υιοθετούν μια άλλη αντίληψη, εκείνη του Hans Asperger (Asperger, 1944). Τον Οκτώβριο του 1943, στη Βιέννη της Αυστρίας ολοκλήρωσε τη διατριβή του με τίτλο "Αυτιστική Ψυχοπάθεια στη παιδική ηλικία", η οποία δημοσιεύτηκε το 1944. Ο συγκεκριμένος ερευνητής επέλεξε να αρκестεί σε μια ομάδα που αποτελούνταν αποκλειστικά μόνο από αγόρια με περιορισμένα ενδιαφέροντα αλλά καλή γλωσσική ικανότητα. Το όνομα του δεύτερου ερευνητή δόθηκε σε μια ανώτερη μορφή του Αυτισμού, ενώ ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1980 (Faras et al., 2010). Γενικότερα, φαίνεται πως και οι δύο επιστήμονες στάθηκαν αρκετά στην διαδικασία

αποδόμησης της συγκεκριμένης διαταραχής, ο καθένας από αυτούς από διαφορετική σκοπιά, αν και ασχολήθηκαν με τον ίδιο τύπο παιδιών και έκαναν χρήση του ίδιου επιθέτου «αυτιστική-αυτιστικές» στις δημοσιευμένες εργασίες τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Kanner τόνισε τη σημασία της ΔΑΦ, ως αναπτυξιακής κατάστασης, ενώ ο Asperger ασχολήθηκε περισσότερο με τη περιγραφή των συμπεριφορών, που μοιάζουν με διαταραχή της προσωπικότητας. Η θεώρηση του Kanner δέχτηκε όχι μόνο θετικά αλλά και αρνητικά σχόλια. Δηλαδή, κατηγορήθηκε ότι η έρευνα του περιείχε ψευδή στοιχεία, ενώ η άποψη του ότι η πάθηση αυτή, ουδεμία σχέση έχει με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές αποδείχτηκε άτοπη (Yuen et al., 2019). Η θεώρηση του Asperger πρόσφερε μεγάλο προβάδισμα ως προς τη μελέτη των ορίων της ΔΑΦ, καθώς και στα ζητήματα νευροποικιλομορφίας (Silverman, 2015). Πάντως και οι δύο επιστήμονες χρησιμοποίησαν του όρους «πρώιμο παιδικό αυτισμό» και «παιδική αυτιστική ψυχοπάθεια». Ακόμη, θα ήταν ορθό να επισημανθεί πως ο μελετητής Chown (2012) υποστήριξε πως ο όρος «Αυτισμός» έχει ελληνική ρίζα και προέρχεται από τη λέξη «εαυτός».

B.3 Ορισμός και διαγνωστικά κριτήρια

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, σύμφωνα με τα διαγνωστικά εργαλεία DSM-5 American Psychiatric Association (APA, 2013) και ICD-11 World Health Organization (WHO, 2019/2021) αποτελεί μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, με βασικά γνωρίσματα τα ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία και την ύπαρξη επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται κατά την αναπτυξιακή περίοδο συνήθως στην πρώιμη παιδική ηλικία και βλάπτουν την καθημερινή λειτουργία του παιδιού. Ωστόσο, στο ICD-11 υποστηρίζεται πως τα γνωρίσματα της ΔΑΦ μπορεί να εμφανιστούν και λίγο αργότερα, ακόμη και με την εισαγωγή του παιδιού στο σχολείο ή σε άλλο ηλικιακό στάδιο. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως τα ελλείμματα που εμφανίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα οι κοινωνικές συνδιαλλαγές με την επικοινωνία και οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές με την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων (Lord, Leventhal & Cook, 2001). Πέρα από αυτά τα συμπτώματα τα παιδιά με ΔΑΦ ενδέχεται να παρουσιάσουν κάποια επιπρόσθετα γνωρίσματα, ανάλογα με το ποια τμήματα του εγκεφάλου έχουν επηρεαστεί. Αναλυτικότερα, οι συμπεριφορές αυτές περιλαμβάνουν περιορισμούς σε

επτά περιοχές για την κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, ενώ αναφέρονται δεκαεννιά διαφορετικές εκδηλώσεις, γεγονός που ενισχύει την πολυπλοκότητα της διάγνωσης.

Στη συνέχεια, σε ένα κλίμα συνεργασίας τόσο το DSM-5 όσο και το ICD-11, διαμόρφωσαν διαγνωστικά κριτήρια για τη ΔΑΦ. Το πρώτο κριτήριο συνδέεται με τη διαταραχή στη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, συνθήκη που δημιουργεί εμπόδια ως προς την ανάπτυξη των κοινωνικών δεσμών και τη κατανόηση των συναισθημάτων βάσει της ηλικίας και του νοητικού επιπέδου του παιδιού. Οι εκδηλώσεις της διαταραχής διαφέρουν ανάλογα με τη χρονολογική ηλικία και τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ η βλάβη γίνεται εμφανής ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που φέρει το παιδί και το περιβάλλον του. Ωστόσο, το ICD-11 επιτρέπει ένα σύνολο πολλαπλών εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα τη σύγχυση στη διάγνωση της ΔΑΦ λόγω της αλληλοεπικάλυψης με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, όπως διαταραχές φόβου ή άγχους. Επιπλέον, το δεύτερο κριτήριο έχει να κάνει κυρίως με επαναλαμβανόμενα/πρότυπα συμπεριφοράς. Αυτά ενδέχεται να φανερώνονται ως στερεοτυπικές κινήσεις ή επαναλαμβανόμενη ομιλία (ηχολαλία) ή εμμονή σε συγκεκριμένες καταστάσεις (ρουτίνα) ή ακόμη και υπερβολική ή περιορισμένη αντίδραση σε αισθητηριακά ερεθίσματα. Επιπλέον, τρίτο κριτήριο συνιστά ο χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου, τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Βέβαια, ορισμένες φορές τα συμπτώματα αργούν να εμφανιστούν έως ότου οι κοινωνικές συνθήκες το απαιτήσουν. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό όπως η έλλειψη προσαρμοστικότητας σε νέες περιστάσεις, το οποίο σχετίζεται με τη ΔΑΦ, μπορεί να συγχέεται με τη συμπεριφορική αναστολή, στοιχείο που δημιουργεί περαιτέρω διαγνωστικά διλήμματα. Τέλος, το τέταρτο κριτήριο αποτελείται από όλα τα συμπτώματα που δυσχεραίνουν τη ζωή του ατόμου. Επιπλέον, και τα ελλείμματα στην επικοινωνία επηρεάζονται με βάση την ηλικία, τον νοητικό επίπεδο και τη γλωσσική ικανότητα του παιδιού. Μάλιστα, αξ σημειωθεί πως κανένα σύμπτωμα δεν είναι επαρκές για την διάγνωση ή την ακύρωση της ΔΑΦ και επίσης κανένα παιδί δεν παρουσιάζει ταυτόχρονα όλα τα ελλείμματα (Rapin & Touchman, 2008).

Έγινε κατανοητό πως το DSM-5 και το ICD-11 αναφέρονται στο ότι πρέπει να υπάρχουν παράλληλα δυσκολίες ως προς την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς. Ωστόσο, σύμφωνα με το ICD-11, η ΔΑΦ διακρίνεται στους παρακάτω έξι υποτύπους: α) ΔΑΦ χωρίς διαταραχή της νοητικής ανάπτυξης και χωρίς διαταραχή της λειτουργικής γλώσσας, β) ΔΑΦ με διαταραχή της νοητικής ανάπτυξης και χωρίς καθόλου διαταραχή της λειτουργικής γλώσσας, γ) ΔΑΦ χωρίς διαταραχή της

νοητικής ανάπτυξης και με διαταραχή της λειτουργικής γλώσσας, δ) ΔΑΦ με διαταραχή της νοητικής ανάπτυξης και με μειωμένη λειτουργική γλώσσα, ε) ΔΑΦ με διαταραχή της νοητικής ανάπτυξης και με απουσία λειτουργικής γλώσσας και ζ) την απροσδιόριστη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού- άλλη καθορισμένη. Όσον αφορά τον πρώτο υποτύπο πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του ορισμού για τη ΔΑΦ, ενώ η νοητική λειτουργία και η συμπεριφορά βρίσκονται εντός του μέσου όρου (περίπου μεγαλύτερο από το 23^ο εκατοστημόριο) και υπάρχει ήπια ή και καθόλου έκπτωση στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα (προφορική ή γραπτή) για λειτουργικούς σκοπούς (έκφραση προσωπικών αναγκών και επιθυμιών). Στον δεύτερο υποτύπο πληρούνται όλες οι απαιτήσεις τόσο για τον ορισμό της ΔΑΦ όσο και για τη διαταραχή της πνευματικής ανάπτυξης και υπάρχει μόνο ήπια ή και καθόλου έκπτωση στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και πάλι για λειτουργικούς σκοπούς. Στον τρίτο υποτύπο πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του ορισμού για τη ΔΑΦ, η διανοητική λειτουργία και η προσαρμοστική συμπεριφορά βρίσκονται τουλάχιστον εντός του μέσου εύρους (περίπου μεγαλύτερο από το 2^ο-3^ο εκατοστημόριο), ταυτόχρονα όμως παρατηρείται σημαντική έκπτωση στη γλώσσα σε συνάρτηση με την ηλικία του ατόμου. Τα άτομα που εκδηλώνουν γνωρίσματα αυτού του υποτύπου αρκούνται στην παραγωγή μεμονωμένων λέξεων και απλών φράσεων. Στον τέταρτο υποτύπο πληρούνται όλες οι απαιτήσεις τόσο για τον ορισμό της ΔΑΦ όσο και για την διαταραχή της πνευματικής ανάπτυξης ενώ παρατηρείται σημαντική έκπτωση στη λειτουργική γλώσσα, έχοντας τη δυνατότητα παραγωγής μεμονωμένων λέξεων και απλών φράσεων σε σχέση με την ηλικία του ατόμου. Στον πέμπτο υποτύπο, πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του ορισμού για τη ΔΑΦ και για τη διαταραχή της πνευματικής ανάπτυξης και υπάρχει πλήρης ανικανότητα του ατόμου σε σχέση με την ηλικία να χρησιμοποιεί τη γλώσσα. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη εργασία θα δοθεί έμφαση στον υπο-τύπο 3 (κωδικός 6A02.2), που σχετίζεται με φυσιολογική νοημοσύνη αλλά με διαταραγμένη γλώσσα και έτσι θα γίνεται λόγος για ΔΑΦ-ΓΔ.

B.4 Αιτιολογία- Επιδημιολογία

Η μελέτη της επιδημιολογίας της ΔΑΦ είναι σημαντική για διάφορους λόγους. Πρώτα από όλα, ο επιπολασμός της ΔΑΦ κατανέμεται ομοιόμορφα χρονικά και χωρικά, συνθήκη που υποδεικνύει το γενετικό υπόβαθρο της ασθένειας. Σε αντίθεση με άλλες διαταραχές, οι οποίες

δεν κατανέμονται ομοιόμορφα γεωγραφικά και χρονικά και οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τους Motttron και Bzdok (2020), τα δεδομένα για τον επιπολασμό του αυτισμού έχουν αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα από το 2000. Πόσο μάλλον με την αλλαγή της χιλιετίας, η οποία έφερε ακόμη πιο μεγάλη αύξηση ως προς τον επιπολασμό, προσεγγίζοντας το 1% έως το 2010 με συνεχιζόμενη κατακόρυφη αύξηση τα τελευταία δέκα χρόνια. Σε μια ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής, τα δεδομένα από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική συνδυάστηκαν με σκοπό να βρεθεί το μέγεθος του επιπολασμού (Elsabbagh et al., 2012). Επομένως, γίνεται κατανοητό πως η ταχεία αύξηση του επιπολασμού οφείλεται στη διερεύνηση των διαγνωστικών κριτηρίων, με συνέπεια την πιο αναλυτική προσέγγιση της πάθησης (Chiarotti & Venerosi, 2020). Επίσης, ο επιπολασμός συνέβαλε και στη βελτίωση των διαγνωστικών εργαλείων και διαδικασιών καθώς και ως προς την αύξηση της γνώσης της κοινωνίας για τον Αυτισμό (Baxter et al., 2015). Ακόμη, στην αύξηση του επιπολασμού στον επιπολασμό συντέλεσε και το δίκτυο παρακολούθησης Αυτισμού και άλλων αναπτυξιακών αναπηριών (Autism Developmental Disabilities Monitoring), το οποίο παρέχει εκτιμήσεις για τον επιπολασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες σε παιδιά ηλικίας 8 ετών (Baio et al., 2018). Η εκτίμηση του επιπολασμού της ΔΑΦ το 2014 φαίνεται να είναι εμφανώς υψηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Η ΔΑΦ φαίνεται να εμφανίζεται περισσότερο στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η αναλογία ανδρών προς γυναίκες, είναι πιο κοντά στο 3:1 (Loomes et al., 2017). Τέλος, αποτελεί αξιοσημείωτο το γεγονός πως όταν γίνεται αναφορά για υψηλότερα επίπεδα IQ, εκεί σημειώνεται ακόμη πιο μεγάλη αναλογία για τους άνδρες (10-15:1), ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα IQ, η αναλογία σχεδόν εξισορροπείται (1,5:1) (Yeargin- Allsopp, 2003). Την παραπάνω πρόταση την απέδωσαν στις δυνατότητες των γυναικών με ΔΑΦ με καλό νοητικό επίπεδο να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας καλύτερα από τους άνδρες και τα άτομα με διανοητική διαταραχή (Dean, et al., 2017). Βέβαια, αυτό έχει ως απότοκο την ανάπτυξη άλλων ψυχιατρικών διαταραχών, καθώς η καθυστερημένη ή η λανθασμένη διάγνωση στερεί από τις ασθενείς την βασική φροντίδα που θα έπρεπε να έχουν (Ross, 2023). Αξίζει να σημειωθεί πως ο επιπολασμός επηρεάζεται από το φύλο του ατόμου με ΔΑΦ και το φύλο του αδερφού (Palmer, 2017).

Πλέον, η έρευνα για τη ΔΑΦ δεν ασχολείται με τα βασικά αίτια αλλά με προδιαθεσικούς και προστατευτικούς παράγοντες (Lai Mc et al., 2014). Οι παράγοντες που ασχολούνται με την προδιάθεση αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης της διαταραχής, ενώ οι προστατευτικοί παράγοντες τη μειώνουν, για αυτό και ο φαινότυπος είναι το αποτέλεσμα και των δύο συνόλων

των παραγόντων. Αν και η σημασία των κληρονομικών επιδράσεων της ΔΑΦ αποτελεί ένα καλά τεκμηριωμένο ζήτημα, εξακολουθεί να υπάρχει μια αβεβαιότητα ως προς την έκταση της. Προς επίρρωση των παραπάνω, μια μετα-ανάλυση που πραγματοποιήθηκε το 2016, εξέτασε ένα συγκεκριμένο σύνολο μονοζυγωτικών και διζυγωτικών διδύμων με ένα τουλάχιστον παιδί που είχε διαγνωστεί με ΔΑΦ. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια εκτιμώμενη κληρονομικότητα 0,64 - 0,91, η οποία συνιστά επιβεβαιωμένο στοιχείο και από άλλους, αποδεικνύοντας ένα ποσοστό κληρονομικότητας για ΔΑΦ γύρω στο 0,7-0,8 (Al-Dewik et al., 2020). Επομένως, έχοντας κατά νου ότι η κληρονομικότητα της ΔΑΦ είναι υψηλή αλλά όχι ίση με 1, φαίνεται πως δεν ευθύνονται μόνο τα γονίδια αλλά και οι παραλλαγές τους όσον αφορά την ανάπτυξη της πάθησης. Επομένως, γίνεται κατανοητό πως οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και ενδεχομένως οι ψυχογενείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο υπόβαθρο της ΔΑΦ. Αναμφισβήτητα, η γενετική κληρονομικότητα της ΔΑΦ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαταραχή. Ειδικότερα, η εμπλοκή της γενετικής αιτιολογίας για τη ΔΑΦ εμφανίστηκε αρχικά μέσω μιας μελέτης για δίδυμα, αναφερόμενη στη δεκαετία του 1970. Η κληρονομικότητα ενός χαρακτηριστικού μπορεί να εκτιμηθεί συγκρίνοντας τη φαινοτυπική συμφωνία μεταξύ των μονοζυγωτικών διδύμων (MZ), τα οποία έχουν 100% γενετική ομοιότητα και των διζυγωτικών διδύμων (DZ), τα οποία έχουν περίπου 50% γενετική ομοιότητα. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της συμφωνίας των μονοζυγωτικών και των διζυγωτικών διδύμων, τόσο πιο μεγάλη είναι η γενετική μεταβλητότητα και η βοήθεια που προσφέρει η γενετική σε αυτό το χαρακτηριστικό. Το γενετικό στοιχείο επαληθεύτηκε από την υψηλή συμφωνία της ΔΑΦ στα μονοζυγωτικά δίδυμα (60-90%) σε σύγκριση με τα διζυγωτικά δίδυμα (5-40%), (Colvert et al., 2015). Μια μελέτη που αφορούσε περισσότερο από δύο εκατομμύρια παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 1982 και 2006 στη Σουηδία, κατέληξε στο ότι η ΔΑΦ έχει κληρονομικότητα 45-56% (Sandin et al., 2014). Ενώ μια άλλη μελέτη των διδύμων που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ του 1994 και 1996 εντόπισε μια κληρονομικότητα μεγαλύτερη από το 56% κάνοντας χρήση τη συμφωνία των μονοζυγωτικών διδύμων σε σχέση με τα διζυγωτικά δίδυμα (Colvert et al., 2015). Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες δύνανται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ΔΑΦ. Πιο συγκεκριμένα, οι προγεννητικές και περιγεννητικές επιπλοκές, η κακή ποιότητα της ζωής της μητέρας, το κάπνισμα και η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση (Modabbernia et al., 2020) μπορούν να συντελέσουν στην εμφάνιση της διαταραχής. Βέβαια, αξίζει να τονιστεί πως κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν είναι ειδικός για τη ΔΑΦ, αλλά μπορούν να αυξήσουν την εμφάνιση κάποιων άλλων σωματικών ή ψυχιατρικών διαταραχών.

B.5 Γλωσσικές δεξιότητες στη ΔΑΦ

Η γλωσσική ικανότητα των παιδιών με ΔΑΦ αποτελεί έναν σημαντικό τομέα για την ολιστική επισκόπηση της διαταραχής. Η γλωσσική επεξεργασία των παιδιών με ΔΑΦ έχει απασχολήσει πλήθος μελετητών στο παρελθόν (Seung, 2007) και ειδικότερα μεγάλο μέρος των ερευνών έχουν μελετήσει τον τομέα αυτό λόγω της ιδιόρρυθμης ομιλίας καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στον τομέα της κατανόησης. Τα γλωσσικά ελλείμματα φανερώνονται στα γλωσσικά υποσυστήματα των παιδιών με ΔΑΦ. Αρχικά, στη φωνολογία, μέσω της οποίας επεξεργαζόμαστε τους ήχους της γλώσσας, τη μορφολογία μέσω της οποίας δίνεται μορφή και σημασία στις λέξεις, τη σύνταξη μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η επεξεργασία των τύπων της γραμματικής, τη σημασιολογία μέσω της οποίας οι φυσικοί ομιλητές μίας γλώσσας έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν και να διαμορφώσουν ένα νόημα και τέλος η πραγματολογία, η οποία συντελεί στην επικοινωνία. Οι δυσκολίες που εντοπίζονται στο φωνολογικό και μορφοσυντακτικό κομμάτι, δεν οφείλονται στη διαταραχή αυτή καθαυτή, αλλά προκύπτουν είτε από το χαμηλό νοητικό επίπεδο που χαρακτηρίζει τα παιδιά με ΔΑΦ είτε από συνοδές διαταραχές λόγου/γλώσσας που ενδέχεται να συνυπάρχουν με τη ΔΑΦ.

Φωνολογία

Ο τομέας της φωνολογίας ακολουθεί την ίδια ροή που εντοπίζεται και στα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά με την μόνη διαφορά ότι τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν καθυστέρηση στη διαμόρφωση της συνομιλίας τους. Γενικότερα, η απόκτηση της γλώσσας στην ΔΑΦ χαρακτηρίζεται από σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς οι πρώτες λέξεις φαίνεται να παράγονται στην ηλικία των 38 μηνών κατά μέσο όρο σε αντίθεση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, τα οποία αρχίζουν την παραγωγή λέξεων γύρω στους 8-14 μήνες (Howlin, 2003). Στο φωνολογικό επίπεδο τα παιδιά με ΔΑΦ ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τον αρθρωτικό μηχανισμό (Lord & Paul, 1997). Επιπλέον, ο Walenski et al. (2006) υποστήριξε πως αυτά τα παιδιά διαθέτουν ικανότητες παραγωγής και κατανόησης των φωνημάτων μεμονωμένα αλλά δυσκολεύονται να επεξεργαστούν μεγαλύτερες δομές όπως λέξεις ή φράσεις. Ακόμη, ως πρόβλημα συγκαταλέγεται και η αδυναμία ανάλυσης των προσωδιακών ερεθισμάτων που δέχονται από το περίγυρο τους (Καμπούρογλου & Παπαντωνίου, 2003). Με τον όρο προσωδία, γίνεται λόγος για την επεξεργασία των τονικών και δυναμικών διακριτών

χαρακτηριστικών της γλώσσας, όπως ο επιτονισμός, η περίοδος, η ροή και η ένταση (CouperKuhlen, 1986). Η κατανόηση της προσωδίας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πραγματολογικές ικανότητες του παιδιού. Τα παιδιά με ΔΑΦ φαίνεται ότι αδυνατούν να αναλύσουν τα προσωδιακά δεδομένα από το περιβάλλον τους (Eigsti et al., 2011). Μία μελέτη από τους Shriberg, Paul, McSweeny και συνεργάτες (2001) εξέτασε την παραγωγή 30 παιδιών με ΔΑΦ σε σύγκριση με 53 άτομα τυπικής ανάπτυξης και έδειξε ότι τα παιδιά με ΔΑΦ χρησιμοποιούν λιγότερο κατάλληλη διατύπωση ως προς την προσωδία. Επομένως, αντιμετωπίζουν πρόβλημα όταν πρέπει να αποδώσουν περαιτέρω σημασία σε κάποιο μέρος της πρότασης (McCann & Peppé, 2003).

Πραγματολογία

Τα κυριότερα ελλείμματα στη ΔΑΦ εντοπίζονται στον τομέα της πραγματολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η πραγματολογία αφορά τη χρήση της γλώσσας με σκοπό τη μεταφορά νοημάτων καθώς και τις συνεπαγόμενες προοπτικές της χρήσης της γλώσσας (γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές), που επηρεάζονται από τον πολιτισμό. Η πραγματολογία διακρίνεται σε προλεκτική και λεκτική. Όσον αφορά την πρώτη, τα παιδιά με ΔΑΦ από μικρή ηλικία δεν έδειχναν ότι ήθελαν να επικοινωνήσουν, ενώ παράλληλά απουσίαζε η βλεμματική επαφή (Καμπούρογλου & Παπαντωνίου, 2003). Ακόμη, αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην επικέντρωση της προσοχής τους και στην πραγμάτωση των χειρονομιών. Στη λεκτική πραγματολογία, τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά σταδιακά γίνονται ικανά προκειμένου να εκφράσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Γενικά, τα παιδιά με ΔΑΦ κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου προσθέτουν άσχετες πληροφορίες, χρησιμοποιούν ασυνήθιστη προσωδία και διαχειρίζονται με κακό τρόπο τη δομή της ομιλίας. Ακόμη, δυσκολεύονται στην παραγωγή αλλά και την κατανόηση της μεταφορικής γλώσσας (Aldred, Green & Adams, 2004). Ο Βογινδρούκας κ.α. (2003) υποστηρίζει πως τα παιδιά με ΔΑΦ λόγω των εμμονών και των περιορισμένων ενδιαφερόντων που έχουν, αδυνατούν να διατηρήσουν μια συζήτηση. Για αυτό και τα παιδιά με ΔΑΦ δεν κατανοούν τη μεταφορική χρήση της γλώσσας, το χιούμορ, την ειρωνεία, των συνομιλιακών υπονοημάτων, αλλά ούτε και αναπτύσσουν τις μεταγλωσσικές τους δεξιότητες (Ozonoff & Miller, 1996). Επίσης, έχει προταθεί ότι δυσκολεύονται να συμβάλουν στις επικοινωνιακές προθέσεις των συνομηλίκων τους και για αυτό τον λόγο παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση (Stone & Caro –Martinez, 1990). Ωστόσο, όταν ανταποκρίνονται στη συζήτηση συχνά προσθέτουν άσχετες παρατηρήσεις ή δυσκολεύονται να

διατηρήσουν το θέμα (Tager-Flusberg & Anderson, 1991). Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η ηχολαλία. Η ηχολαλία έχει λειτουργική αξία στη ΔΑΦ καθώς βοηθά τα παιδιά να διατηρήσουν κάποιο ρόλο στον λόγο, ακόμη και όταν δεν κατανοούν ή δεν έχουν αποκτήσει τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στο εκάστοτε περιβάλλον (Tager-Flusberg & Calkins, 1990). Επίσης έχουν παρατηρηθεί αρκετοί νεολογισμοί (νέες λέξεις) κατά την ηχολαλία με ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακό περιεχόμενο (Eigsti, Bennetto, & Dadlani, 2007). Ωστόσο, η ηχολαλία δεν συμβάλει στην ανάπτυξη της γραμματικής και της σύνταξης.

Μορφολογία & Σύνταξη

Το κομμάτι της μορφοσύνταξης θεωρείται μια σημαντική πτυχή της μελέτης της ΔΑΦ. Αρχικά, τα περισσότερα παιδιά με ΔΑΦ δεν μπορούν να κατανοήσουν τους κανόνες που ορίζουν την σειρά των όρων μέσα στην πρόταση και να τους εφαρμόσουν. Επιπλέον, συχνά αντιστρέφουν τις αντωνυμίες, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από έρευνες που έδειξαν ότι όταν ένα παιδί με ΔΑΦ προσπάθησε να ξεκινήσει μια συζήτηση, ο λόγος του ήταν εντελώς αποδιοργανωμένος (Tager-Flusberg & Anderson, 1991). Επίσης, αδυνατούν να συνδέσουν το πρόσωπο με τον αριθμό, με συνέπεια να μη υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ υποκειμένου και ρήματος (Walenski et al., 2006). Ακόμη, έρευνα απέδειξε πως τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσίασαν δυσκολία στην κατανόηση της μορφολογίας και τα κλιτικά επιθήματα. Η έρευνα των Walenski et al. (2006) επιβεβαίωσε την παραπάνω διαπίστωση. Τα παιδιά με ΔΑΦ παραλείπουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα κλιτικά μορφήματα συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ακόμη, παρατηρήθηκαν παραλείψεις που αφορούσαν τον τρίτο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα, τον ομαλό σχηματισμό λέξεων και παρελθοντικούς χρόνους. Το νοητικό λεξικό φαίνεται πως διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο καθώς δεν εντοπίστηκε λάθος στον σχηματισμό των ανωμάτων. Ως προς τα μορφοσυντακτικά ελλείμματα των ελληνόφωνων παιδιών με ΔΑΦ φαίνεται πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις κλιτικές αντωνυμίες και την ερμηνεία τη παθητικής φωνής (Terzi, Marinis, Francis, & Kotsopoulou, 2014). Επίσης, η δυσκολία που εμφανίζεται στα παθητικά ρήματα επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Terzi, Marinis, Kotsopoulou και Francis (2014). Ακόμη, σε μια έρευνα κατανόησης των αντωνυμιών διαπιστώθηκε πως τα παιδιά με ΔΑΦ συμπεριφέρθηκαν διαφορετικά από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μόνο ως προς

την κατανόηση κάποιων κλιτικών αντωνυμιών. Επίσης, εμφανίζουν δυσκολίες στην παραγωγή και την κατανόηση προσδιοριστικών προτάσεων, στην ανάπτυξη αφηγηματικού λόγου και τη δομική πολυπλοκότητα της ιστορίας (Peristeri, Andreou, & Tsimpli, 2017). Για τον τομέα της Γραμματικής υπάρχουν περιορισμένες μελέτες καθώς δεν έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές στο παρελθόν. Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά με ΔΑΦ εμφανίζουν δυσκολίες σε συγκεκριμένους τύπους της Γραμματικής όπως το να παραλείπουν άρθρα ή αντωνυμίες (Καμπούρογλου & Παπαντωνίου, 2003). Γίνεται αναφορά για τη μορφολογία της λέξης και το συντακτικό τομέα της Γραμματικής. Η μορφολογία της λέξης συνδέεται με την κατάλληλη εφαρμογή μορφήματος στην πρόθεση ή την κατάληξη μίας λέξης για τον σωστό σχηματισμό της (Eigsti, Bennetto & Dadlani, 2007). Όσον αφορά τον συντακτικό τομέα της Γραμματικής δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της σύνθεσης λέξεων και των γραμματικών κατηγοριών (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο) με σκοπό την τοποθέτηση τους μέσα στην πρόταση. Ο πληθυσμός με ΔΑΦ παρουσιάζει ετερογένεια στη χρήση της Γραμματικής (Eigsti et al., 2007).

Μια ακόμη μελέτη που εξετάζει τις μορφοσυντακτικές ικανότητες των παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ έδειξε ότι παρουσίασαν σημαντικές δυσκολίες, όταν κλήθηκαν να βρουν γραμματικά λάθη σε κάποιες προτάσεις (αντικαταστάσεις, παραλείψεις, προσθήκες μορφημάτων, μετακίνηση λέξεων). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως τα παιδιά με ΔΑΦ χρησιμοποιούν ελάχιστα γραμματικά και συντακτικά στοιχεία στον λόγο τους, ενώ κάνουν ελάχιστη έως και καθόλου χρήση προθέσεων, προσδιοριστών και συνδέσμων (Tager-Flusberg, 2006). Επίσης, η Tager-Flusberg (2006) σημειώνει πως τα παιδιά αδυνατούν να εντοπίσουν λάθη στη μορφολογία των ρημάτων σε μακροσκελείς προτάσεις, δηλαδή παραλείψεις καταλήξεων στο τρίτο ενικό πρόσωπο (αυτός- ή -ό). Τέλος, είναι αξιοσημείωτο πως η καθυστέρηση στη γλωσσική κατανόηση σε σχέση με τη γλωσσική έκφραση διαφοροποιεί τη ΔΑΦ από την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) (Charman, Baron Cohen, Swettenham et al., 2003).

Σημασιολογία

Τα παιδιά με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα στο να αντιληφθούν πως η γλώσσα αποτελεί μέσο αλληλεπίδρασης με τους άλλους καθώς και μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών (Tager-Flusberg, 1999). Στο κομμάτι της σημασιολογίας οι γλωσσικές

δυσκολίες στη ΔΑΦ ενδέχεται να είναι συνέπεια του ότι η κοινωνική επικοινωνία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την εκμάθηση της γλώσσας (Eigsti, de Marchena, Schuh, & Kelley, 2011). Σε μια άλλη έρευνα, η οποία εξέτασε την κατανόηση των σύνθετων λέξεων σε ελληνόφωνο πληθυσμό (Kambanaros, Christou & Grohmann, 2018) έδειξε πως τα παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύονται στο να εξαγάγουν τη σύνθετη σημασία των λέξεων, ενώ μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα συστατικά τους στοιχεία. Άρα, συμπεραίνεται πως υπάρχει διάσταση μεταξύ της γλωσσικής και της εννοιολογικής γνώσης όσον αφορά τα συστατικά (γραμματικά και λεξικά μορφήματα) και τη σύνθετη λέξη για τα παιδιά με ΔΑΦ). Επιπλέον, η σημασιολογία στη ΔΑΦ συνδέεται άμεσα με τον τομέα της πραγματολογίας και γενικότερα με την καθημερινή χρήση της γλώσσας (Βογινδρούκας, 2007). Μια μελέτη των Harpe και Frith (2006) έδειξε ότι τα παιδιά με ΔΑΦ συνηθίζουν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που τους δίνονται σαν ξεχωριστά τμήματα, τα οποία δεν έχουν σχέση μεταξύ τους και όχι σαν ενιαίο σημασιολογικό σύνολο. Αυτός ο τρόπος επηρεάζει αρνητικά την επεξεργασία των κυριολεκτικών και των μεταφορικών εκφράσεων, όπου το σύνολο των σημασιολογικών πληροφοριών πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένο, ώστε να προκύψει νόημα. Η κατανόηση της μεταφορικής γλώσσας αποτελεί έναν σύνθετο τομέα έρευνας καθώς συνδέεται τόσο με τον σημασιολογικό επίπεδο της γλώσσας, λόγω του ότι γίνεται αναφορά στην κατανόηση των εννοιών και την εξαγωγή νοημάτων όσο και με τον πραγματολογικό, λόγω του ότι η μεταφορά χρησιμοποιείται καθημερινά στον λόγο. Ακόμη, δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν ρήματα δοξαστικού περιεχομένου (ξέρω, πιστεύω, θεωρώ) καθώς όσο μεγαλώνουν το επίπεδο κατανόησης τους παραμένει ίδιο.

B.6 Σύνδεση μεταγλωσσικών δεξιοτήτων με τη Θεωρία του Νου

Η γραμματική ικανότητα του παιδιού δεν αφορά μόνο τα υποσυστήματα της γλώσσας αλλά και τη μεταγλωσσική λειτουργία. Δηλαδή, η ικανότητα που διαθέτει το παιδί να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τις σημασίες των γλωσσικών στοιχείων που δομούν την κάθε πρόταση. Σύμφωνα με την Sinclair (1986) χρησιμοποιούνται οι όροι “γλωσσική επίγνωση” (linguistic awareness) και μεταγλωσσική γνώση (metalinguistic knowledge) για την αναφορά σε μια σειρά δεξιοτήτων όπως την κατανόηση της αυθαίρετης σχέσης μιας λέξης με τη σημασία της. Ειδικότερα, βάσει της μελέτης των Williams και Minschew (2010) φάνηκε ότι τα

παιδιά με ΔΑΦ σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης εμφάνισαν σημαντικές δυσκολίες στις μεταγλωσσικές δεξιότητες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η διάκριση λέξεων από μη λέξεις (ψευδολέξεις), η διάκριση λέξεων μέσα στο λόγο (αλλαγή της σειράς των όρων μέσα στην πρόταση), η σημασία λέξεων με παρόμοιο εννοιολογικό περιεχόμενο (πρώτο-τελευταίο, πριν-μετά) και η σύνδεση ενός ερεθίσματος με τη γλωσσική ερμηνεία του. Με άλλα λόγια τα παιδιά με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν σοβαρό ζήτημα στην προσπάθεια ερμηνείας των γλωσσικών ερεθισμάτων που δέχονται. Αδυνατούν να συνδέσουν τη σημασία της λέξης με αυτό που ακούν και συνεπώς απαντούν λανθασμένα σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο. Το ζήτημα είναι το κατά πόσο συνδέεται η Θεωρία του Νου με τις μεταγλωσσικές δεξιότητες. Έχει υποστηριχθεί πως η ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου μπορεί να σχετίζεται και να προκύπτει από τη γλωσσική ικανότητα του παιδιού. Ειδικότερα, φαίνεται πως η γλώσσα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου στα παιδιά, δηλαδή δίνει προβάδισμα στην ικανότητα να κατανοούν όχι μόνο τις δικές τους ιδέες, πεποιθήσεις και επιθυμίες αλλά και των άλλων. Άρα, η ύπαρξη των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτής της κατανόησης. Τα παιδιά από την ηλικία των 4 χρόνων αρχίζουν να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν διανοητικά ρήματα, όπως το «ξέρω» και το «σκέφτομαι» και σταδιακά μπορούν να αναφερθούν σε διαφορετικές διανοητικές καταστάσεις. Όσο μεγαλώνουν αναπτύσσουν κατανόηση και για πιο περίπλοκες μεταγλωσσικές έννοιες, οι οποίες φανερώνονται από τα ρήματα όπως το «εκτιμώ» και το «πιστεύω». Επομένως, η ενίσχυση της γλωσσικής ικανότητας συμβάλλει στην ανάπτυξη της θεωρίας του Νου. Αποδείξεις που επιβεβαιώνουν την επίδραση της γλωσσικής ικανότητας στην ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου αποτελεί μια έρευνα στην οποία τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν ελλείμματα στη Θεωρία του Νου, που αποδόθηκαν στις περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά παρουσίασαν γενικότερα προβλήματα στην κατανόηση και τη χρήση της γλώσσας (Βαρβέρης, 2015). Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα των Tager-Flusberg και Joseph (2005), δεν μπορούν να κατανοήσουν δευτερεύουσες προτάσεις που συνοδεύουν τα νοητικά ρήματα, συνθήκη που επηρεάζει την απόδοση εσφαλμένων πεποιθήσεων. Η ανάγνωση ιστοριών και ενσωμάτωση μεταγλωσσικών όρων σε μια συζήτηση μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση και τη χρήση της μεταγλωσσικής γνώσης από τα παιδιά. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο η γλωσσική παρέμβαση στη ΔΑΦ να περιλαμβάνει και τις επικοινωνιακές ικανότητες των παιδιών (Arunachalam & Luyster, 2018).

Στη ΔΑΦ η θεωρία του Νου συνδέεται με τις πτυχές της Σημασιολογίας και τις Πραγματολογίας και τις μεταγλωσσικές δεξιότητες του παιδιού. Προς επίρρωση της

παραπάνω αναφοράς, η Norbury (2005) υποστήριξε ότι η Θεωρία του Νου αποτελεί όντως σημαντικό παράγοντα για την κατανόηση του μεταφορικού λόγου αλλά όχι μοναδικό, καθώς καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι μεταγλωσσικές δεξιότητες. Παρατηρούνται σχέσεις συνάφειας, αν η γλώσσα ορίζεται βάσει λεξιλογίου και οι δεξιότητες της Θεωρίας του Νου ως την ικανότητα απόδοσης λανθασμένης αντίληψης και μόνο. Τα παιδιά με ΔΑΦ πρέπει να αλληλοεπιδρούν με τους άλλους προκειμένου να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Με άλλα λόγια τα γλωσσικά ερεθίσματα που θα δεχτούν πρέπει να είναι στοιχεία του λόγου, που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις προθέσεις των άλλων (Baron-Cohen, 2000). Συνεπώς, η γλώσσα και οι δεξιότητες της Θεωρίας του Νου δύναται να θεωρηθούν άμεσα συνδεδεμένες. Ωστόσο, δεν έχει διερευνηθεί πλήρως πως και οι δύο παράγοντες επηρεάζουν ο ένας τον άλλον και υπάρχουν ακόμη αμφιβολίες για το αν η γλώσσα αποτελεί προγνωστικό παράγοντα των δεξιοτήτων της Θεωρίας του Νου. Πάντως, γίνεται κατανοητό πως η γλώσσα είτε ως μέσο επικοινωνίας είτε ως μέσο για τη διαμόρφωση της σκέψης, συνιστά απαραίτητο στοιχείο στην ανάπτυξη της κατανόησης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ενώ, ο τομέας της κοινωνικής αλληλεπίδρασης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με ΔΑΦ (Flippin & Watson, 2015).

Κεφάλαιο 3: Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ)

Γ.1 Ιστορική πορεία της έννοιας

Στην πιο πρόσφατη ταξινόμηση των γλωσσικών διαταραχών, έπειτα από μία προσεγμένη και σφαιρική προσέγγιση, ο όρος “Ειδική Γλωσσική Διαταραχή” έχει υποστεί κάποιες αλλαγές (DSM-5 και ICD-11), καθώς χρησιμοποιείται για να περιγράψει παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη της γλώσσας χωρίς προφανή αίτια. Αυτή η αλλαγή στη χρήση του όρου ήταν αποτέλεσμα πολυετών ερευνών, όπως καταγράφεται στο έργο της Bishop et al. (2017) και στο CATALISE PROJECT.

Πιο συγκεκριμένα, στο DSM-V (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, fifth edition), ο όρος “Ειδική Γλωσσική Διαταραχή” (ΕΓΔ) αντικαταστάθηκε από τον όρο “Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή” (Developmental Language Disorder-DLD). Αυτή η αλλαγή οφείλεται στην απόφαση ότι τα γλωσσικά προβλήματα στα παιδιά δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως “ειδικά”, αφού συχνά συνυπάρχουν με άλλες διαταραχές ή δυσκολίες χωρίς να είναι πάντα διακριτές από αυτές. Επομένως ο όρος “Αναπτυξιακή Γλωσσική

Διαταραχή” καλύπτει καλύτερα το εύρος δυσκολιών στην ανάπτυξη της γλώσσας, που πιθανό να εμφανιστούν χωρίς άλλες αιτιολογίας όπως για παράδειγμα νευρολογικές διαταραχές.

Από την άλλη, στο ICD-11 (International Classification of Diseases, eleventh revision) η αλλαγή του όρου σε “Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή” καθιερώθηκε πιο επίσημα καθώς, θεωρήθηκε ως μία ευρύτερη κατηγορία που περιλαμβάνει τόσο τις δυσκολίες που προηγουμένως αποδίδονταν στην ΕΓΔ, όσο και τις γλωσσικές δυσκολίες που μπορεί να συνυπάρχουν με άλλες διαταραχές. Έγινε δηλαδή σαφές, το γεγονός ότι τα γλωσσικά προβλήματα δεν πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε έναν συγκεκριμένο όρο, αλλά να εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής αναπτυξιακής πορείας ενός ατόμου.

Κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε η μελέτη CATALISE στη διαμόρφωση της νέας ορολογίας, καθώς με το έργο αυτό, στόχευε στην συναίνεση μεταξύ των ειδικών στο τομέα της γλωσσικής ανάπτυξης. Στην μελέτη αυτή, οι ειδικοί κατέληξαν πως ο όρος “Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή” πρεσβεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, αλλά και την ανάγκη για έναν πιο αντιπροσωπευτικό και ολιστικό τρόπο προσέγγισης αυτών των διαταραχών (Bishop et al., 2017).

Γ.2 Σύγκριση DSM-5 με ICD-11

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) παρουσιάζεται και στο DSM-5 και στο ICD-11, αλλά με κάποιες διαφορές ως προς την προσέγγιση και την ταξινόμηση της διαταραχής. Αναλυτικότερα, το DSM-5, κατατάσσει την ΑΓΔ ως Γλωσσική Διαταραχή και συγκεκριμένα με τον όρο “Διαταραχή της Γλωσσικής Ανάπτυξης” και εστιάζει περισσότερο στις δυσκολίες παραγωγής και κατανόησης που αντιμετωπίζει το παιδί και επηρεάζουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές του ικανότητες (American Psychiatric Association, 2013). Αντίθετα, το ICD-11, αναφέρεται στην ΑΓΔ ως “Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή” και τονίζει ότι οι γλωσσικές δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται δεν σχετίζονται με νευρολογικές ή νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Επίσης, αναγνωρίζει την πιθανή συνύπαρξη-συννοσηρότητα με άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες (World Health Organization, 2022; Bishop et al., 2017). Συνοψίζοντας, ενώ το DSM-5 επικεντρώνεται στη νευροαναπτυξιακή διάσταση της διαταραχής και στην επίδραση της, το ICD-11 παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και

συνολική κατηγοριοποίηση, καθώς τη διαχωρίζει από άλλες συναφείς διαταραχές, αλλά ταυτόχρονα την ενσωματώνει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Γ.3 Ορισμός και Διαγνωστικά κριτήρια

Ορισμός

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) εντάσσεται στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και ειδικότερα εμφανίζεται κυρίως στην πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο ενός ατόμου. Η συγκεκριμένη διαταραχή συνδέεται με παιδιά φυσιολογικής νοημοσύνης. Γενικότερα, λόγω της δυσκολίας διασαφήνισης και προέλευσης του όρου τα τελευταία χρόνια, έχει προκληθεί μία σύγχυση ως προς την αιτιολογία εμφάνισης της, αλλά και εύρεσης της καταλληλότερης ορολογίας.

Η διαταραχή αυτή παρουσιάζει ελλείμματα σε έναν ή περισσότερους γλωσσικούς τομείς. Αναλυτικότερα, είναι δυνατόν να επηρεάζει τη σημασιολογία, την μορφολογία, τη φωνολογία και τη σύνταξη και να διαταράζει είτε το κομμάτι της παραγωγής, είτε της κατανόησης, είτε και των δύο. Συνήθως η ΑΓΔ είναι περισσότερο εμφανής στην παραγωγή και λιγότερο στο κομμάτι αντίληψης της γλώσσας (Bishop, 2005). Κάποια από τα πιο διακριτά συμπτώματα που εμφανίζουν τα παιδιά με γλωσσική διαταραχή είναι οι επηρεασμένες γλωσσικές λειτουργίες, η δυσκολία συγκέντρωσης στην ανάγνωση, η δυσκολία αντίληψης και επεξεργασίας πληροφοριών (γνωστικές λειτουργίες) και τέλος πιο σπάνια δυσκολίες σε κινητικές δεξιότητες (Hill, 2001). Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοιες γλωσσικές δυσκολίες από τη σχολική τους ηλικία χωρίς κάποια υποκείμενη αιτιολογία παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και επομένως δυσκολία στις κοινωνικές δεξιότητες. Η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ως προς την εκμάθηση της γλώσσας, έχουν ως αποτέλεσμα τις πολύ χαμηλές σχολικές επιδόσεις.

Ειδικότερα η ΑΓΔ, σύμφωνα με το ICD-11 (International Classification of Diseases, eleventh revision) είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή που αφορά την ικανότητα παραγωγής και κατανόησης της γλώσσας, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια εμφανής αιτία. Ειδικότερα χαρακτηριστικό της ΑΓΔ είναι οι σημαντικές αποκλίσεις που εμφανίζονται στην ανάπτυξη της γλώσσας, οι οποίες ωστόσο δε συνάδουν με τη χρονολογική ηλικία του παιδιού και επηρεάζουν τις επικοινωνιακές του ικανότητες (World Health Organization, 2019).

Εμφανίζεται συνήθως κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και χαρακτηρίζεται από τις επίμονες δυσκολίες στην κατανόηση, παραγωγή και χρήση της γλώσσας. Οι γλωσσικές αυτές δυσκολίες εμφανίζονται σε όλους τους τομείς της γλώσσας (σύνταξη, μορφολογία, σημασιολογία, φωνολογία, πραγματολογία), όπως επίσης και τη γραμματική και το λεξιλόγιο, επηρεάζοντας έτσι τόσο τον προφορικό, όσο και τον γραπτό λόγο. Επιπλέον δύναται να διαταράξουν τομείς όπως την σχολική και ακαδημαϊκή τους επίδοση, και τις κοινωνικές τους σχέσεις (Bishop et al., 2017; Leonard, 2014). Τέλος, το ICD-11 τονίζει ότι η ΑΓΔ δεν πρέπει να συνδέεται άμεσα με κάποια νευρολογική ή αναπτυξιακή διαταραχή, αφού η διάγνωση της γίνεται όταν οι εμφανιζόμενες γλωσσικές δυσκολίες δεν μπορούν να εξηγηθούν βάσει άλλων γνωστών καταστάσεων (Bishop et al., 2017).

Η εμφάνιση της διαταραχής στην Αμερική αποτελεί ένα 7% ως προς τον γενικό πληθυσμό ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σαφή στοιχεία. Η ΑΓΔ χαρακτηρίζεται από ετερογένεια και πολύ συχνά τα παιδιά αυτά δεν αναγνωρίζονται παρά μόνο αν αποτύχουν στις σχολικές επιδόσεις.

Σύμφωνα με τις Τσιμπλή και Σταυρακάκη (1999), στην ελληνική γλώσσα γίνονται αντιληπτές κάποιες δυσκολίες στην μορφολογία και την χρήση αντωνυμιών, όπως είναι ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικού πληθυσμού, τα ελληνόφωνα παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή δυσκολεύονται στην παραγωγή κλιτικών τύπων σε θέση αντικειμένου και γενικότερα στη χρήση γενικής και αιτιατικής κλίσης (Smith, 2008). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται στην γρήγορη ανάκληση και κατονομασία λέξεων, στο λεξιλόγιο, στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, όπως επίσης έχουν παρατηρηθεί δυσκολίες και με την φωνολογική βραχύχρονη μνήμη (Stavrakaki, 2002).

Η γλώσσα γενικότερα, είναι ένα πολυδιάστατο σύστημα και επομένως είναι αναμενόμενο τα παιδιά να παρουσιάζουν διαφοροποιημένα πρότυπα αδυναμιών και δεξιοτήτων. Οι προσπάθειες κατηγοριοποίησης των υποτύπων των γλωσσικών διαταραχών δεν έφεραν σταθερά αποτελέσματα, αφού πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι αξιολογήσεις διάφορων γλωσσικών τομέων συχνά συγκλίνουν προς έναν ενιαίο γλωσσικό παράγοντα (Tomblin & Zhang, 2006). Επομένως, κρίνεται σωστό οι ειδικοί να επικεντρώνονται στην περιγραφή του προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το προφίλ αυτό δύναται να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου (Leonard, 2014; Bishop 2017). Η διαδικασία

της γλωσσικής ανάπτυξης απαιτεί συνεχώς προσαρμοστικότητα στις διαγνωστικές αλλά και θεραπευτικές προσεγγίσεις ώστε να υπάρχουν ορατά αποτελέσματα.

Διαγνωστικά κριτήρια

Η διάγνωση της ΑΓΔ στηρίζεται κυρίως σε συμπεριφορικούς δείκτες, καθώς δεν υπάρχουν βιολογικές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της. Για να πραγματοποιηθεί σωστή διάγνωση, πρέπει οι γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην επικοινωνία και την μάθηση, να παραμείνουν έως την ηλικία των 5 ετών και να μη σχετίζονται με βιοϊατρικές καταστάσεις (π.χ. εγκεφαλική βλάβη, απώλεια ακοής, γενετικές διαταραχές) (Rice, 2003).

Η διάγνωση πραγματοποιείται έπειτα από τη συμβολή των δύο διαγνωστικών εγχειριδίων, του ICD-11 (International Classification of Diseases and Disorders) και DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders- fifth edition), που διαφέρουν ως προς την ορολογία και έπειτα λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του ατόμου, γίνεται διάγνωση με κριτήρια εξ' αποκλεισμού (Watson, 1994). Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από λογοθεραπευτή. Ειδικότερα έπειτα από τη συλλογή του γλωσσικού δείγματος και τον έλεγχο της κατανόησης λόγου του ατόμου και την παρατήρηση του με τη χρήση σταθμισμένων ή και μη εργαλείων σε διάφορες δοκιμασίες επιτυγχάνεται η διάγνωση (Donaldson, 1995). Όπως είναι γνωστό, στα αποτελέσματα αλλά και στην αξιολόγηση πρέπει να ληφθεί υπόψιν, πως συνυπάρχουσες καταστάσεις όπως αισθητηριακά ελλείμματα, συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές, κινητικές δυσλειτουργίες ή νοητική καθυστέρηση δε θα πρέπει να συσχετιστούν με τη γλωσσική απόκλιση που παρατηρείται. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, στα άτομα με ΑΓΔ υπάρχει απόκλιση μεταξύ πρακτικής και λεκτικής νοημοσύνης και επομένως κρίνεται αναγκαία η μέτρηση της μέσω ειδικών δοκιμασιών, ώστε να είναι επιτυχής η διάγνωση.

Η έρευνα από τους Hasselaar και συνεργάτες (2018), δείχνει ότι η χρήση άρθρων μπορεί να χρησιμεύσει ως δείκτης διάγνωσης της ΑΓΔ, αν και δε διαπιστώθηκε σαφής διάκριση από τα παιδιά με φωνολογικές διαταραχές. Επίσης, η Bishop και οι συνεργάτες (2017), στο πλαίσιο του CATALISE project επισημαίνουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της γλωσσικής δυσλειτουργίας, όπως η επανάληψη λέξεων και προτάσεων, δεν επηρεάζονται από κοινωνικούς ή πολιτιστικούς παράγοντες. Επιπλέον, η γλωσσική διαταραχή πρέπει να αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από την μη λεκτική ικανότητα, και να μη συγχέεται με την έλλειψη επαρκούς έκθεσης στη γλώσσα. Τέλος, εφόσον η ΑΓΔ συνδέεται με βιοϊατρικές καταστάσεις η διάγνωση θα πρέπει να αναφέρεται ως «Η Γλωσσική Διαταραχή που σχετίζεται με το Χ» (το

χ είναι η βιοϊατρική κατάσταση) και οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ΑΓΔ, πρέπει να ληφθεί υπόψη πως είτε είναι βιολογικοί είτε περιβαλλοντικοί, δεν αποκλείουν τη διάγνωση της διαταραχής.

Γ.4 Αιτιολογία - Επιδημιολογία

Γενικότερα υποστηρίζεται η άποψη ότι η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή επηρεάζεται έντονα από γενετικούς παράγοντες. Γενικότερα, οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές προκαλούνται από πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γονιδίων και του περιβάλλοντος που τροποποιούν την ανάπτυξη του εγκεφάλου (Οικονόμου & Βαρλοκώστα, 2011). Οι ακριβείς αιτίες των εγκεφαλικών διαφορών που οδηγούν σε αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, οι οποίες είναι άγνωστες κατά κύριο λόγο, τείνουν να εμφανίζονται σε οικογένειες. Τα παιδιά με γονείς ή αδέρφια που είχαν παρουσιάσει δυσκολίες και καθυστερήσεις στη γλωσσική ανάπτυξη, είναι πιο πιθανό να διαγνωστούν με ΑΓΔ από τα παιδιά που δεν έχουν κανένα οικογενειακό ιστορικό (Rice, Wexler & Herschberger, 1998). Στην πραγματικότητα το 50 έως το 70 τοις εκατό των παιδιών με αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, έχει τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας που έχει διαγνωσθεί. Επιπλέον, άλλες δυνητικά σχετικές νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως η δυσλεξία ή ο αυτισμός, είναι πιο συχνές στα μέλη της οικογένειας ενός παιδιού με ΑΓΔ. Πιο συγκεκριμένα είχε θεωρηθεί αξιοσημείωτο γεγονός μια πολυγενετική οικογένεια, η οποία εμφάνισε υψηλό ποσοστό αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής και τα μέλη της οικογένειας που είχαν προσβληθεί βρέθηκε να έχουν μετάλλαξη του γονιδίου FOXP2. Αργότερα ωστόσο, διαπιστώθηκε έπειτα από μελέτες ότι, η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή παρόλο που εμφανίζεται συχνά σε οικογένειες, συνήθως δεν προκαλείται από μετάλλαξη στο FOXP2 (Jackman et al., 2009). Πλέον έχει καταστεί σαφές ότι πολλά διαφορετικά γονίδια που μπορούν να διαταράξουν το κομμάτι της γλώσσας. Ωστόσο, η μελέτη που προαναφέρθηκε σχετικά με τον τρόπο δράσης του γονιδίου FOXP2 συνέβαλε στην εύρεση άλλων γενετικών μεταλλάξεων που εμπλέκονται στις ίδιες νευρικές οδούς και ίσως σχετίζονται με την αιτιολογία της εμφάνισης της αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής (Elia et al., 2010). Πρέπει να σημειωθεί επίσης, η διαφορά προσβολής από την αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή ανάμεσα στα δύο φύλα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί καλά να εξηγηθεί, αλλά έχει παρατηρηθεί ύστερα από ποικίλες σχετικές μελέτες με αναλογία 3 ή 4/1 (αγόρια/κορίτσια) (Παπαβασιλείου & Παππά, 2017). Αναφορικά με τις εγκεφαλικές ανιχνεύσεις, δεν έχουν παρατηρηθεί χαρακτηριστικές ανωμαλίες σε άτομα με αναπτυξιακή

γλωσσική διαταραχή συγκριτικά με άτομα του τυπικά αναπτυσσόμενου πληθυσμού. Ωστόσο, μόνο ορισμένες μελέτες έχουν επισημάνει κάποιες λεπτές διαφορές είτε στο μέγεθος του εγκεφάλου, είτε στην λευκή ή φαιά ουσία, όπως επίσης κάποιες μικροδιαφορές στις έλικες του εγκεφάλου (Παπαβασιλείου & Παππά, 2017). Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποιος νευρολογικός παράγοντας που να σχετίζεται με την αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή και δεν δύναται εύκολο να οριστούν διαφορές των προσβεβλημένων εγκεφάλων με των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών, αφού παρουσιάζουν διαφορές παρόμοιες με άλλες νευροαναπτυξιακές διαφορές.

Κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι η ΑΓΔ σπάνια εμφανίζεται ως μία αυτόνομη διαταραχή, καθώς τα παιδιά με ΑΓΔ διατρέχουν κίνδυνο για την εμφάνιση μίας σειράς συνυπαρχουσών καταστάσεων, όπως είναι:

Διαταραχές Ανάγνωσης: Τα παιδιά με ΑΓΔ είναι αρκετά επιρρεπή σε διαταραχές ανάγνωσης, όπως είναι η δυσλεξία και τα ελλείμματα κατανόησης. Οι διαταραχές ανάγνωσης συνδέονται στενά με τα γλωσσικά προβλήματα (Snowling, 2000).

Κοινωνικά, Συμπεριφορικά και Συναισθηματικά προβλήματα: Τα γλωσσικά προβλήματα πολλές φορές οδηγούν στην κοινωνική απομόνωση, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και συμπεριφορικά προβλήματα, εξαιτίας της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία.

Διαταραχή Υπερκινητικότητας Έλλειψης Προσοχής (ΔΕΠ-Υ): Η ΔΕΠ-Υ συχνά συνυπάρχει με την ΑΓΔ, γεγονός που μπορεί να εντείνει τα γλωσσικά προβλήματα του παιδιού, λόγω της δυσκολίας προσοχής και συγκέντρωσης, αλλά και ελέγχου της υπερκινητικότητας (Bishop, 2006).

Κινητικές δυσλειτουργίες: Δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρούνται κινητικά ελλείμματα σε παιδιά με ΑΓΔ, όπως είναι η Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού (ΑΔΣ). Τα παιδιά έτσι, αντιμετωπίζουν δυσκολίες κινητικότητας και συντονισμού που διεισδύουν και επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη και άρθρωση (Hill, 2004).

Θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση των συνυπαρχουσών καταστάσεων με την ΑΓΔ που εμφανίζονται στα παιδιά, ώστε να είναι εφικτή η διαχείριση τους μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων. Οι ειδικοί που αναλαμβάνουν τις γλωσσικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συνεργάζονται με ειδικούς άλλων τομέων με σκοπό την ολιστική προσέγγιση της κατάστασης και της καλύτερης δυνατής θεραπείας (Yew & O’Kearney, 2013).

Γ.5 Γλωσσικές δεξιότητες στην ΑΓΔ

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) επηρεάζει πολλαπλές πτυχές της γλωσσικής ανάπτυξης, και πιο συγκεκριμένα της φωνολογίας, της μορφολογίας, της σύνταξης, της σημασιολογίας και της πραγματολογίας. Για αυτό και θα αναλυθούν κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΑΓΔ και εντοπίζονται σε κάθε γλωσσικό τομέα:

Φωνολογία: Η φωνολογία γενικότερα, αφορά τους κανόνες συνδυασμού ήχων στις λέξεις. Τα παιδιά με ΑΓΔ συχνά παρουσιάζουν φωνολογικά λάθη, όπως μεταθέσεις, παραλείψεις και αντικαταστάσεις φωνημάτων. Για παράδειγμα μπορεί να λένε «κάπι» αντί για «κάτι» και «τάλασσα» αντί για «θάλασσα». Αυτά τα σφάλματα, επηρεάζουν την κατανόηση της ομιλίας και την ανάγνωση, καθώς η φωνολογική συνειδητότητα του παιδιού είναι κρίσιμη και καθοριστική για την εκμάθηση ανάγνωσης (Gathercole & Baddeley, 2014; Bowen, 2015). Επιπρόσθετα, δυσκολεύονται να σχηματίσουν ερωτηματικές προτάσεις. Παρατηρούνται επίσης, καθυστερήσεις στη φωνολογική επεξεργασία με την εφαρμογή αρχικών φωνολογικών διεργασιών, που δεν αντιστοιχούν στη χρονολογική τους ηλικία (Bishop, 2017). Οι συνεχείς αυτές φωνολογικές δυσκολίες συμβάλλουν σημαντικά στην ευχέρεια επικοινωνίας (Leonard, 2000).

Μορφολογία: Η μορφολογία σχετίζεται με την κατασκευή και την κατανόηση μορφημάτων, όπως τα προθήματα και οι καταλήξεις. Ειδικότερα, τα παιδιά με ΑΓΔ συχνά παραλείπουν ή χρησιμοποιούν λανθασμένα μορφήματα. Πιο ειδικά, παρατηρούνται αρκετά συχνά λάθη στη χρήση άρθρων και στις καταλήξεις πληθυντικού αριθμού, όπως επίσης αδυνατούν να παράγουν και να κατανοήσουν σύνθετες λέξεις. Για παράδειγμα, μπορεί να παραλείπουν την προσωπική αντωνυμία («Αυτός θέλω να φάω») αντί για «Εγώ θέλω να φάω») ή κάποιο άρθρο («Πήγα σκύλο βόλτα» αντί για «Πήγα τον σκύλο βόλτα») (Petinou & Hadjigeorgiou, 2000; Conti-Ramsden & Botting, 2008). Στη γραμματική και στην μορφολογία, τα άτομα με ΑΓΔ παρουσιάζουν δυσκολίες στη χρήση λειτουργικών μορφημάτων όπως οι προθέσεις και τα άρθρα, ενώ εμφανίζουν προβλήματα στην εύρεση του σωστού χρόνου, στις καταλήξεις και στις ερωτηματικές δομές. Ακόμη, δυσκολεύονται στις καταλήξεις του πληθυντικού αριθμού

και συγκεκριμένα στο θηλυκό γένος των ουσιαστικών, όπως επίσης και στις ψευδολέξεις, τις οποίες δεν μπορούν εύκολα να διακρίνουν και να κατανοήσουν από τις οικείες (Petinou & Hadjigeorgiou, 2000).

Σύνταξη: Η σύνταξη αφορά τη δομή των προτάσεων, δηλαδή στους κανόνες που φέρουν ένα συνδυασμό λέξεων μέσα σε γραμματικά σωστές προτάσεις. Τα παιδιά με ΑΓΔ δεν κατανοούν σύνθετες δομές προτάσεων και συνήθως καταφεύγουν στη δημιουργία απλών και σύντομων προτάσεων (Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο), για αυτό πολλές φορές περιορίζονται στη χρήση μόνο κύριων προτάσεων και καθόλου δευτερευουσών. Για το λόγο αυτό, παρατηρείται ότι δε χρησιμοποιούν καθόλου συνδέσμους, κλιτικές και αόριστες αντωνυμίες (Theodorou & Grohmann, 2012). Τα άτομα με ΑΓΔ χρησιμοποιούν γενικά απλές συντακτικές δομές, παραλείπουν συχνά συνδέσμους και αντωνυμίες, και παράγουν μικρότερα σε διάρκεια εκφωνήματα (Γιαννετοπούλου, 2011). Επιπλέον, προτιμούν την παρατακτική σύνταξη, αφού αδυνατούν να κατανοήσουν περίπλοκες δομές, όπως οι αναφορικές προτάσεις και συνηθίζουν να απαντούν καλύτερα σε ερωτήσεις υποκειμένου παρά αντικειμένου (Stavrakaki, 2006).

Σημασιολογία: Η σημασιολογία αναφέρεται στην κατανόηση της σημασίας των λέξεων και των σχέσεων μεταξύ τους. Τα παιδιά με ΑΓΔ χρησιμοποιούν περιορισμένο λεξιλόγιο και συνήθως απλοϊκές και γενικές έννοιες όταν εκφράζονται, γεγονός που εξηγείται από την καθυστέρηση διαμόρφωσης του λεξιλογίου τους. Τείνουν να χρησιμοποιούν απλοϊκό λόγο και διαθέτουν περιορισμένο λεξιλόγιο, γεγονός που συχνά εκδηλώνεται με το να εστιάζουν συνήθως μόνο σε θέματα του παρόντος και του άμεσου περιβάλλοντος (Γιαννετοπούλου, 2011). Με άλλα λόγια, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και εκμάθηση νέων όρων και για αυτό προσκολλώνται στη χρήση εννοιών που αισθάνονται περισσότερο οικείες (McGregor, Oleson, Bahnsen & Duff, 2013). Επίσης, δυσκολεύονται στην άμεση ανάκληση της κατάλληλης λέξης που αναζητούν (Γιαννετοπούλου, 2011). Εμφανίζουν ακόμη, δυσκολίες στην ανάκληση λέξεων, όπου χρησιμοποιούν γενικές περιγραφές, όπως για παράδειγμα αντί για τη λέξη «ποδήλατο» θα χρησιμοποιήσουν την περιγραφή «αυτό που κάνει πετάλι» (Leonard, 2014). Ακόμη, κάνουν λάθη στην κατονομασία, τα οποία συνήθως είναι είτε φωνολογικής είτε σημασιολογικής φύσης (Bishop, 2017). Παρόλα αυτά, ενώ δυσκολεύονται στην κατάκτηση και κατανόηση λέξεων, εμφανίζουν σχετικά καλή απόδοση ως προς την κατανόηση των ρημάτων. Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό παραμένουν στη χρήση ρημάτων περιορισμένου σημασιολογικού περιεχομένου (Stavrakaki, 2000). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί

ότι δεν δύνανται εύκολα να κατανοήσουν λέξεις που διακρίνονται από πολλαπλές σημασίες (McGregor, Oleson, Bahnsen & Duff, 2013).

Πραγματολογία: Η πραγματολογία αφορά τη σωστή χρήση της γλώσσας, δηλαδή την μετάδοση ή την ερμηνεία σε αντιστοιχία με το κοινωνικό πλαίσιο. Τα άτομα με ΑΓΔ παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες στις ικανότητες επικοινωνίας και στην αλληλεπίδραση με τον κοινωνικό τους περίγυρο (Leonard, 2014). Πολλές φορές ωστόσο, δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού πλαισίου με το γλωσσικό περιεχόμενο μίας συζήτησης, για αυτό και συχνά πραγματοποιούνται διορθώσεις και διευκρινίσεις. Ειδικότερα, δεν χρησιμοποιούν συχνά ερωτήσεις και δε διορθώνουν τα λάθη τους κατά την ομιλία. Εμφανίζουν περιορισμένη πρωτοβουλία στην έναρξη συνομιλιών και οι απαντήσεις τους εάν ερωτηθούν συχνά δεν είναι σχετικές με το θέμα και δεν ανταποκρίνονται στη συζήτηση (Leonard, 2014). Ακόμη, στη σημασιολογία μπορεί να γίνει χρήση της γλώσσας για την έκφραση μη κυριολεκτικών εννοιών όπως είναι οι ιδιωματισμοί και οι μεταφορές (Adams, 2002). Τα παιδιά με ΑΓΔ γενικότερα, δυσκολεύονται τόσο να παρακολουθήσουν όσο και να διατηρήσουν μία συζήτηση, ειδικά εφόσον πρόκειται για μία συνομιλία ποικίλης θεματολογίας και δεν καταφεύγουν καθόλου στη χρήση εννοιών μη κυριολεκτικής σημασίας. Οι προτάσεις τους συνήθως είναι ελλιπείς σε νόημα και δομή, με παραλείψεις άρθρων, υποκειμένων και εφαρμόζοντας λάθος χρόνους (Leonard, 2014). Συμπερασματικά, αποφεύγουν τις συζητήσεις ή προτιμούν να συνομιλούν με ένα μόνο άτομο ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία (Γιαννετοπούλου, 2011). Σε σοβαρότερες περιπτώσεις παρατηρείται ηχολαλία, δηλαδή η μηχανική επανάληψη λέξεων ή προτάσεων, που αποτελεί χαρακτηριστικό ένδειξης της διαταραχής σε προχωρημένο στάδιο (Tomblin & Zhang, 2006).

Η ΑΓΔ επηρεάζει ποικιλοτρόπως τη γλωσσική ικανότητα και ανάπτυξη, με συνέπειες και στο περιεχόμενο και στη μορφή και στη χρήση της γλώσσας. Τα χαρακτηριστικά αυτά τονίζουν την ανάγκη για εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στα γλωσσικά προφίλ των ατόμων με ΑΓΔ, διότι οι δυσκολίες αυτές που παρουσιάζονται μπορεί να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου και να επηρεάζουν διαφορετικές πτυχές τόσο της γλώσσας όσο και της ζωής του ατόμου (Leonard, 2014; Bishop, 2017). Οι δυσκολίες αυτές έχουν αρκετές συνέπειες στην κοινωνική ζωή. Τα παιδιά με ΑΓΔ αδυνατούν να παρακολουθήσουν ή και να διατηρήσουν μία συζήτηση, η οποία αποτελείται από μεγάλα τμήματα λόγου και περιλαμβάνει στοιχεία όπως οι μεταφορές και τα συμφραζόμενα που καθιστούν ακόμα πιο δυσνόητη τη συζήτηση. Το γεγονός αυτό μπορεί να

επηρεάσει την ικανότητα τους να διαμορφώσουν σταθερές κοινωνικές σχέσεις με άλλα άτομα (Durkin & Conti-Ramsden, 2010).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις γλωσσικές δυσκολίες, οι λειτουργικές δεξιότητες των παιδιών με ΑΓΔ είναι σημαντικά πιο ανεπτυγμένες. Για παράδειγμα πολλά παιδιά με ΑΓΔ μπορεί να εμφανίζουν ιδιαίτερες ικανότητες σε δραστηριότητες όπως η γυμναστική, οι χειροτεχνίες ή οι κατασκευές, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν χαμηλή γλωσσική ικανότητα. Επομένως, παρόλο που υστερούν στο γλωσσικό τομέα διακρίνονται για άλλες δεξιότητες. Αυτή η διαφορά ανάμεσα στις γλωσσικές και μη γλωσσικές ικανότητες συχνά παρατηρείται από τους γονείς και τους δασκάλους (Tomblin et al., 1997).

Γ.6 Μεταγλωσσικές δεξιότητες στην ΑΓΔ

Γενικότερα, η ΑΓΔ δεν επηρεάζει μόνο το γλωσσικό σύστημα, αλλά έχει αντίκτυπο και σε γνωστικές και κοινωνικές λειτουργίες όπως είναι η Θεωρία του Νου (Theory of Mind). Επομένως, αφού πρώτα πραγματοποιηθεί μία ανάλυση των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων, θα γίνει προσπάθεια συσχέτισης τους για τη καλύτερη δυνατή ερμηνεία, στη συνέχεια, των αποτελεσμάτων.

Μεταγλωσσικές δεξιότητες

Αρχικά, οι μεταγλωσσικές δεξιότητες αφορούν την ικανότητα που έχει το άτομο να κατανοεί και να επεξεργάζεται το γλωσσικό σύστημα. Αυτό προϋποθέτει την κατανόηση συντακτικών, μορφολογικών και φωνολογικών δομών της γλώσσας. (Karmiloff-Smith, 1992). Κάποιες μεταγλωσσικές δεξιότητες στις οποίες τα παιδιά με ΑΓΔ αντιμετωπίζουν δυσκολίες είναι η φωνολογική, λεξιλογική, γραμματική και πραγματολογική ενημερότητα.

Φωνολογική ενημερότητα: Η φωνολογική επίγνωση αφορά την αναγνώριση και το χειρισμό των φωνημάτων της γλώσσας και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης. Τα παιδιά με ΑΓΔ συχνά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ηχητικά σύνολα και συλλαβές. Ακόμη, αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με ΑΓΔ παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στον τομέα της φωνολογικής ενημερότητας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη των γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων (Snowling & Hulme, 2012; McGregor et al., 2013).

Λεξιλογική επίγνωση: Το περιορισμένο λεξιλόγιο των παιδιών με ΑΓΔ οδηγεί στην μη ικανοποιητική χρήση της γλώσσας σε σύγκριση με τη χρονολογική τους ηλικία. Συγκεκριμένα, αδυνατούν να κατανοήσουν σημασιολογικές δομές, όπως είναι οι λέξεις πολλαπλού σημασιολογικού περιεχομένου, τα ιδιώματα και τα συνώνυμα-αντώνυμα (Nation, 2014).

Γραμματική επίγνωση: Η δυσκολία των παιδιών με ΑΓΔ στην σύνταξη και στη μορφολογία, έχει ως απότοκο την αδυναμία κατανόησης και σωστού χειρισμού των γραμματικών κανόνων. Επομένως όταν τα παιδιά αυτά προχωρούν στη δημιουργία μίας πρότασης, πολλές φορές γίνεται αντιληπτή η αδυναμία τους στη συνοχή των γλωσσικών εννοιών μέσα στην πρόταση (Conti-Ramsden & Botting, 1999).

Πραγματολογική επίγνωση: Τα παιδιά με ΑΓΔ δεν μπορούν εύκολα να αντιληφθούν τη χρήση της γλώσσας σε διάφορα επικοινωνιακά πλαίσια. Έτσι, δυσκολεύονται να προσαρμόσουν την γλωσσική τους έκφραση ανάλογα με τον ακροατή-συνομιλητή τους, το πλαίσιο της συζήτησης ή το γεγονός στο οποίο βρίσκονται (Leonard, 2014).

Γ.7 Σύνδεση μεταγλωσσικών δεξιοτήτων και Θεωρίας του Νου

Η σχέση των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων και της Θεωρίας του Νου στην ΑΓΔ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σύνθετη και περίπλοκη. Η γλώσσα γενικότερα είναι ένα σύστημα που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την κατανόηση αφηρημένων σκέψεων και πεποιθήσεων άλλων ατόμων. Διάφορες έρευνες επισημαίνουν ότι τα παιδιά με γλωσσικές διαταραχές, όπως η ΑΓΔ, εμφανίζουν καθυστερημένη ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου, που συσχετίζεται άμεσα με τα ελλείμματα στις μεταγλωσσικές δεξιότητες (Farrant et al., 2006). Τα ελλείμματα αυτά επηρεάζουν τις ικανότητες τους ως προς την κατανόηση προθέσεων και πεποιθήσεων, γεγονός που συνδέεται απόλυτα με τη Θεωρία του Νου.

Η έρευνα των Durrleman, Burlen και Reboul (2017), ασχολήθηκε με αυτή τη σύνδεση και υποστήριξε αυτή την άποψη, αποδεικνύοντας ότι τα παιδιά με ΕΓΔ (ορολογία που περιλαμβάνει την ΑΓΔ) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση αλλά και στην κατανόηση σύνθετων συντακτικών δομών που αφορούν την έκφραση πεποιθήσεων και προθέσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους επισήμαναν ότι η συντακτική πολυπλοκότητα και η κατανόηση τέτοιων προτάσεων αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου σε παιδιά με ΕΓΔ. Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι, τα παιδιά με ΕΓΔ

εμφάνισαν παρόμοιες δυσκολίες και ελλείμματα με αυτές που παρατηρήθηκαν σε παιδιά με ΔΑΦ. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η κατανόηση των παραπάνω αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου (Durrleman, Burlen & Reboul, 2017). Ακόμη, σύμφωνα με τη μελέτη των Andrés-Roqueta και Katsos (2017), τα παιδιά με ΑΓΔ φαίνεται να παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση της προοπτικής και οπτικής γωνίας των άλλων ατόμων, που θεωρείται βασική δεξιότητα για τη Θεωρία του Νου. Η έλλειψη τέτοιων δεξιοτήτων πιθανό να οφείλεται στις αδυναμία κατανόησης και χρήσης πολύπλοκων συντακτικών και γλωσσικών σχημάτων, όπως επίσης και στις περιορισμένες γλωσσικές ικανότητες που τα παιδιά αυτά διαθέτουν, με αποτέλεσμα την αδυναμία κατανόησης συμπεριφορών και συναισθημάτων άλλων ατόμων και γενικά την περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση. Τη συγκεκριμένη άποψη στηρίζουν και οι Farrant, Fletcher και Maybery (2006), καθώς αναφέρονται στα ελλείμματα των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών που φέρει ως επακόλουθο την αδυναμία κατανόησης της προοπτικής άλλων και στη συνέχεια τη δυσκολία κοινωνικής προσαρμογής. Επιπρόσθετα, οι Nilsson και de Lopez (2016), τονίζουν επίσης στην έρευνα τους ότι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων συνδέεται στενά με τη Θεωρία του Νου, καθώς τα παιδιά με ΑΓΔ δεν παρουσιάζουν ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες εξαιτίας των περιορισμένων γλωσσικών ικανοτήτων τους.

Γ.8 Θεωρίες για την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Μορφοσυντακτικά ελλείμματα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνονται στην ΕΓΔ είναι τα μορφοσυντακτικά ελλείμματα. Συγκεκριμένα, τείνουν να δυσκολεύουν την κατανόηση, κατάκτηση και χρήση των γλωσσικών κανόνων και χωρίζονται σε γραμματικές προσεγγίσεις και ακουστικές-επεξεργαστικές προσεγγίσεις. Κάθε κατηγορία εστιάζει σε διαφορετικές πτυχές της διαταραχής, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω:

Γραμματικές/ Γλωσσικές προσεγγίσεις

Σύμφωνα με τις γραμματικές προσεγγίσεις, η ΕΓΔ οφείλεται σε ελλείμματα συγκεκριμένων γραμματικών μηχανισμών.

Προσέγγιση της Έλλειψης Γραμματικών Κανόνων: Σύμφωνα με τον Gopnik (1990), τα παιδιά με ΕΓΔ παρατηρείται συνήθως ότι έχουν αδυναμίες που σχετίζονται με τις γραμματικές κατηγορίες του προσώπου, του χρόνου και του αριθμού. Η θεωρία αυτή, υποστηρίζει ότι τα

παιδιά με ΕΓΔ δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να αφομοιώνουν τους γραμματικούς κανόνες, γεγονός που τα ωθεί να απομνημονεύουν τους ομαλούς, αλλά και τους ανώμαλους τύπους ως ανεξάρτητα λεξικά στοιχεία. Η δυσκολία αυτή επηρεάζει αρκετά την μορφοσυντακτική τους ικανότητα, καθώς η αδυναμία αφομοίωσης γραμματικών κανόνων, προκαλεί προβλήματα στη σύνταξη και επομένως την εσφαλμένη χρήση γραμματικών τύπων.

Προσέγγιση της Έλλειψης Συμφωνίας: Θεωρείται ότι η ΕΓΔ είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας συμφωνίας μεταξύ γραμματικών κατηγοριών, όπως είναι οι ρηματικοί χρόνοι και οι σχέσεις συμφωνίας ανάμεσα στο υποκείμενο και το ρήμα (Clahsen, 1989). Έτσι, τα μορφοσυντακτικά ελλείμματα στην ΕΓΔ, πιθανό να οφείλονται επίσης στη δυσκολία καθορισμού δομικών σχέσεων εντός μίας πρότασης. Από την άλλη, ο Chomsky (1995), αναθεώρησε αυτή τη θεωρία καθώς τόνισε ότι μόνο συγκεκριμένα γραμματικά χαρακτηριστικά εμφανίζουν ελλείμματα, προσφέροντας έτσι μία πιο διακριτική προσέγγιση.

Προσέγγιση του Παρατεταμένου Σταδίου του Προαιρετικού Απαρεμφάτου: Οι Rice & Wexler (1996), υποστηρίζουν ότι τα παιδιά με ΕΓΔ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το προαιρετικό απαρέμφατο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Αυτή η παρατεταμένη χρήση, σαφώς συμβάλλει επίσης στην αδυναμία μορφολογικής και συντακτικής ικανότητας, αφού οι δυσκολίες στη δήλωση συμφωνίας και χρόνου, προκαλούν σημαντικά ελλείμματα γραμματικών στοιχείων στις προτάσεις τους (Rice, Wexler & Cleave, 1995).

Προσέγγιση του Ελλείμματος στην Αναπαράσταση Σχέσεων Εξάρτησης: Η van der Lely (1994), επισημαίνει ότι τα γραμματικά ελλείμματα προκύπτουν από τις δυσκολίες αναπαράστασης γραμματικών χαρακτηριστικών, κατά την επεξεργασία περίπλοκων συντακτικών δομών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα παιδιά με ΕΓΔ αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όταν απαιτούνται σύνθετες δομές, που καθορίζουν την ορθότητα, τη σύνθεση και την κατανόηση των προτάσεων.

Υπόθεση της Ερμηνευσιμότητας: Η υπόθεση αυτή υποστηρίζει ότι τα μη ερμηνεύσιμα χαρακτηριστικά είναι πιο δύσκολα στην κατάκτηση από τα ερμηνεύσιμα, όπως αναφέρουν οι Tsimpli & Stavrakaki (1999). Επιπλέον, άτομα με γλωσσικά ελλείμματα συχνά έρχονται αντιμέτωπα με δυσκολίες κατανόησης και χρήσης μη ερμηνεύσιμων δομών, επισημαίνοντας την ανάγκη για στοχευμένες διδακτικές προσεγγίσεις.

Καταληκτικά, οι γλωσσολογικές αυτές προσεγγίσεις υπογραμμίζουν ότι τα ελλείμματα στην ΕΓΔ οφείλονται σε συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ωστόσο, οι προβλέψεις τους περιορίζονται στα γλωσσικά ελλείμματα των παιδιών με ΕΓΔ και εστιάζουν μόνο σε επιλεγμένα γραμματικά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκαν οι γνωστικές θεωρίες, οι οποίες προσφέρουν μια ευρύτερη προοπτική των δυσκολιών που παρουσιάζονται στην ΕΓΔ. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι παρόλο που και οι γραμματικές και οι γνωστικές προσεγγίσεις έχουν κοινό θέμα εστίασης, αναγνωρίζουν ως ελλιπή διαφορετικά γλωσσικά χαρακτηριστικά και θέτουν διαφορετικές γλωσσικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία τους (Οικονόμου & Βαρλοκώστα, 2011).

Γνωστικές προσεγγίσεις

Οι γνωστικές προσεγγίσεις της ΕΓΔ διακρίνονται στις ακουστικές και στις επεξεργαστικές. Οι ακουστικές προσεγγίσεις αναφέρουν ότι η ΕΓΔ είναι αποτέλεσμα δυσκολιών στην επεξεργασία σύνθετων ακουστικών ερεθισμάτων, που φέρουν προβλήματα στην κατανόηση και παραγωγή του λόγου (Bishop & McArthur, 2005). Οι επεξεργαστικές προσεγγίσεις από την άλλη, ασχολούνται με τις περιορισμένες επεξεργαστικές δεξιότητες των παιδιών με ΕΓΔ, τις δυσκολίες τους δηλαδή, στην επεξεργασία πληροφοριών. Συνοψίζοντας, οι θεωρίες αυτές σημειώνουν ότι η ΕΓΔ είναι απότοκο δυσκολιών στην ακουστική επεξεργασία και στην επεξεργασία πληροφοριών, για αυτό και παρακάτω θα αναλυθούν οι υποκατηγορίες αυτές, καθώς και οι προσεγγίσεις που τις χαρακτηρίζουν.

Ακουστικές προσεγγίσεις

Οι ακουστικές προσεγγίσεις εστιάζουν σε προβλήματα αντίληψης και επεξεργασίας ήχων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΕΓΔ. Σημαντικό ρόλο κατέχουν οι παράμετροι για την κατανόηση και επεξεργασία γλωσσικών ερεθισμάτων, δηλαδή η χρονική, η φασματική και η υπερτμηματική ανάλυση.

Υπόθεση Χρονικής Επεξεργασίας (χρονική παράμετρος): Η υπόθεση υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες των παιδιών με ΕΓΔ σχετίζονται άμεσα με την αδυναμία ταχείας επεξεργασίας ακουστικών ερεθισμάτων. Ειδικότερα, δυσκολεύονται να διακρίνουν ήχους διαφορετικών συχνοτήτων που εμφανίζονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα το φαινόμενο αυτό να δρα αρνητικά στη γλωσσική τους ανάπτυξη (Tallal, Stark & Mellits, 1985). Ωστόσο,

παρόλο που η χρονική επεξεργασία βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο κατά τα πρώτα τρία χρόνια της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρείται σαφής συσχέτιση των δυσκολιών χρονικής αντίληψης και των γλωσσικών ελλειμμάτων στα παιδιά με ΕΓΔ.

Υπόθεση Ακουστικής Επεξεργασίας (φασματική παράμετρος): Τονίζεται σε αυτήν την προσέγγιση ότι τα παιδιά με ΕΓΔ παρουσιάζουν δυσκολίες ως προς τη διάκριση του ακουστικού σήματος, που μπορεί να περιλαμβάνει λεκτικούς αλλά και μη λεκτικούς ήχους (Bishop & McArthur, 2005).

Υπόθεση Προσωδιακών Χαρακτηριστικών της Ομιλίας (υπερτμηματική παράμετρος): Η υπόθεση κρίνει καθοριστικό το ρόλος της επεξεργασίας υπερτμηματικών παραμέτρων για την εκμάθηση συντακτικών κανόνων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΕΓΔ στην επεξεργασία προσωδιών, όπως είναι η έμφαση, ο επιτονισμός, ο ρυθμός και οι παύσεις (Fisher et al., 2007). Πρέπει να σημειωθεί, ότι αυτές οι δυσκολίες δύναται να σχετίζονται με καθυστερήσεις στην ωρίμανση των γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού (Oikonomou & Varlokosta, 2011).

Επεξεργαστικές προσεγγίσεις

Οι επεξεργαστικές προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στις γνωστικές δυσλειτουργίες που αφορούν την εργαζόμενη μνήμη, τις εκτελεστικές λειτουργίες και την προσοχή.

Υπόθεση της Ελλειμματικής Φωνολογικής Μνήμης: Οι Gathercole και Baddeley (1990), διατύπωσαν την άποψη ότι οι γλωσσικές δυσκολίες της ΕΓΔ οφείλονται στην αδυναμία διατήρησης πληροφοριών στην εργαζόμενη και βραχύχρονη μνήμη. Είναι φανερό, ότι τα παιδιά με ΕΓΔ σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες ανάκλησης λέξεων και επανάληψης ψευδολέξεων, γεγονός που διασαφηνίζει ότι τα ελλείμματα στη φωνολογική μνήμη αποτελούν βασικό παράγοντα για την παρουσίαση γλωσσικών ελλειμμάτων στην ΕΓΔ. Σε αντίθεση με τη φωνολογική μνήμη, η μη λεκτική μνήμη, όπως επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη μελέτη (Conti-Ramsden, Ullman & Lum, 2015), παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη.

Υπόθεση της Περιορισμένης Επεξεργαστικής Επάρκειας: Η υπόθεση αυτή θεωρεί ότι η καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με ΕΓΔ προκύπτει ως αποτέλεσμα της αργής επεξεργασίας πληροφοριών (Bishop, 1992). Επομένως, όταν τα γλωσσικά ερεθίσματα που

δέχονται τα παιδιά είναι ταχύρρυθμα (π.χ. συζήτηση), αδυνατούν να τα επεξεργαστούν και να τα κατανοήσουν απόλυτα.

Εν κατακλείδι, οι ακουστικές και επεξεργαστικές προσεγγίσεις πρεσβεύουν την άποψη ότι τα ελλείμματα στην ΕΓΔ προέρχονται από ελλείμματα στην αντίληψη και την επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων. Οι δυσκολίες αυτές φέρουν με τη σειρά τους την επιβραδυσμένη γλωσσική ανάπτυξη (Bishop, 2006; McArthur, 2005).

Συμπερασματικά, οι παραπάνω θεωρίες που εξηγούν τα μορφοσυντακτικά ελλείμματα στην ΕΓΔ, υποστηρίζουν ότι τα παιδιά συναντούν προβλήματα στην χρήση και κατανόηση γλωσσικών κανόνων που προσδιορίζουν τη σωστή σύνταξη, δομή και μορφή μίας πρότασης. Η Θεωρία της Έλλειψης Γραμματικών Κανόνων (Gornik, 1990) και η Θεωρία της Έλλειψης Συμφωνίας (Clahsen, 1989) αναφέρουν ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να συνδέσουν διάφορα στοιχεία της πρότασης, με αποτέλεσμα την αδυναμία διαμόρφωσης σωστών προτάσεων. Ακόμη, η θεωρία του Παρατεταμένου Σταδίου του Προαιρετικού Απαρεμφάτου (Rice & Wexler, 1996), καθιστά σαφές ότι τα παιδιά με ΕΓΔ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν απλοποιημένες μορφές γλωσσικών στοιχείων, ενώ η Θεωρία του Ελλείμματος στην Αναπαράσταση Σχέσεων Εξάρτησης (van der Lely, 1994), τονίζει τις προκλήσεις που συναντάν τα παιδιά στην κατανόηση και διαχείριση σύνθετων συντακτικών δομών. Εν συντομία, τα μορφοσυντακτικά ελλείμματα αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της ΕΓΔ, καθώς επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του παιδιού να κατανοεί και να παράγει ορθά μία πρόταση όσον αφορά τη γραμματική και τη σύνταξη.

Κεφάλαιο 4: Σύγκριση ΔΑΦ και ΑΓΔ

Γενικότερα, πολλές μελέτες έχουν εξετάσει κάθε πιθανή φαινοτυπική επικάλυψη μεταξύ αυτισμού και ΑΓΔ, ειδικά όσον αφορά το γλωσσικό τομέα, και ύστερα από πολυάριθμες μελέτες βρέθηκε ότι τελικά εμφανίζονται πολλές ομοιότητες στις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών με αυτισμό και των παιδιών με αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή (Georgiou & Spanoudis, 2021). Σχετικά με το κομμάτι της επικοινωνίας δηλαδή, ομοιότητες παρουσιάζονται στην αδυναμία κατάκτησης της γλώσσας, όπως επίσης και σε ποιοτικά ελλείμματα στο λόγο.

Πρόσφατα, προέκυψε μία συζήτηση μεταξύ διαφόρων επιστημονικών τομέων αναφορικά με τη σύνδεση της ΑΓΔ και της ΔΑΦ. Σύμφωνα με προγενέστερες αντιλήψεις, οι δύο διαταραχές δε συνδέονταν, αναφέρονταν ως ανεξάρτητες, ωστόσο έπειτα από νέες μελέτες η πρόταση αυτή τείνει να μεταβάλλεται. Σε γενικές γραμμές, τα άτομα με ΑΓΔ συχνά παρουσιάζουν αδυναμία στις γραμματικές δομές, με τις πραγματολογικές τους ικανότητες να παραμένουν σχεδόν ανεπηρέαστες (Friedmann & Novogrodsky, 2008, 2011; van der Lely, 1998). Ωστόσο, τα άτομα με ΔΑΦ εμφανίζουν χαρακτηριστικές δυσκολίες στην πραγματολογία, ενώ οι μορφοσυντακτικές τους ικανότητες είναι σχεδόν αλώβητες.

Νέα ερευνητικά δεδομένα υπογραμμίζουν μία αλληλεπίδραση στην αιτιολογία των δύο διαταραχών, καθώς σημειώθηκαν κάποια αλληλένδετα σημεία μεταξύ της ΔΑΦ και της ΑΓΔ, τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με τα προηγούμενα δεδομένα. Αρχικά, τα παιδιά με ΑΓΔ δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες μόνο στο λεξιλόγιο και στη μορφοσύνταξη, αλλά και στις πραγματολογικές τους δεξιότητες, γεγονός που δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως δευτερεύουσα συνέπεια (Huang et al., 2024; Durrleman et al., 2017). Παράλληλα, άρχισε να παρατηρείται η σημαντική απόκλιση της γλωσσικής ανάπτυξης μεταξύ των παιδιών με ΔΑΦ και των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών (Tuller et al., 2016).

Ειδικότερα, αναφορικά με τη μορφοσύνταξη, σημειώθηκαν κάποια καθοριστικά ελλείμματα στις δομές των προτάσεων και στην ΑΓΔ και στη ΔΑΦ, τα οποία αξίζει να αναφερθούν. Τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με ΑΓΔ εμφανίζουν συνήθως ελλείμματα στις δομές που είναι απαραίτητη η μετακίνηση (Frizelle & Fletcher, 2014), στα κλιτικά (Smith et al., 2008) και στη ρηματική κλίση (Wexler, 2011). Αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν παρόμοια ελλείμματα στις γλωσσικές δομές τους αλλά και κάποια περαιτέρω, όπως στις αναφορικές προτάσεις (Riches, Cowan & O'Kearney, 2010), στις ερωτηματικές προτάσεις (Durrleman, Marinis & Franck, 2016) και στις παθητικές δομές (Modyanova, Perovic, & Wexler, 2017). Βάσει αυτών των δεδομένων, προτάθηκε ότι ίσως η ετερογένεια της ΔΑΦ να εμπεριέχει και παιδιά με μορφοσυντακτικές δυσκολίες (Roberts, Rice & Tager-Flusberg, 2004).

Παρατηρήθηκε επίσης ότι, υπάρχει το ενδεχόμενο παιδιά με ΑΓΔ να παρουσιάζουν συμπτώματα της αυτιστικής διαταραχής, με αντίστοιχες μελέτες να τονίζουν πως κάποια παιδιά έχουν τόσο τις γλωσσικές τους δυσκολίες, όσο και δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση. Συγκεκριμένα, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν φυσιολογικά στην ανάπτυξη σχέσεων με τους συνομηλίκους τους ειδικά στην ηλικία από 7 έως 9 ετών, παρά τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων έπειτα από θεραπείες (Cantwell et al., 1989). Ακόμη, με τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών αναδεικνύεται η στενή σχέση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις

γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, κάτι που πιθανό να οφείλεται και στην αδυναμία κατανόησης των πεποιθήσεων και συμπεριφορών. Η Θεωρία του Νου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξήγηση αυτών των ελλειμμάτων και για τις δύο διαταραχές, καθώς και στη ΔΑΦ κυριαρχούν τα γνωστικά ελλείμματα και διαρκώς επανεξετάζονται (Resches & Pérez-Pereira, 2007).

Μια άλλη έρευνα εξέτασε το κομμάτι της παραγωγής των δεικτών όψης σε παιδιά με ΔΑΦ και αποδείχτηκε πως έχουν κακή ικανότητα επεξεργασίας και κατανόησης του χρόνου (Zhou et al., 2015). Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στα Mandarin, μια από τις σημαντικότερες διαλέκτους της Κίνας. Τα παιδιά δυσκολεύονταν στην παραγωγή κάποιων συγκεκριμένων επιθημάτων (-le και -guo), τα οποία προσδιόρισαν τη χρονική συστατικότητα των συμβάντων (Su, Naigles & Su, 2018). Γίνεται αντιληπτό πως τα παιδιά με ΔΑΦ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούν να αντιληφθούν τις χρονικές έννοιες (σήμερα, αύριο, πριν, τότε), (Boucher, 2001) αλλά και γενικότερα να κατανοήσουν το πέρασμα του χρόνου. Σε δεύτερο χρόνο διαπιστώθηκε πως και τα παιδιά με ΑΓΔ δυσκολεύονται ως προς την παραγωγή δεικτών όψης (Chen, An & He, 2021). Οι τρεις αυτές μελέτες εξέτασαν σε βάθος χρόνου την παραγωγή των δεικτών όψης σε σύγκριση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και συμπέραναν πως τα παιδιά με ΑΓΔ τείνουν να συνδυάζουν τους δείκτες όψης με τις σημασιολογικές πτυχές του ρήματος. Η διαπίστωση αυτή έλαβε υπόψη την αλληλεπίδραση της λεξιλογικής και της γραμματικής πτυχής στη διαδικασία παραγωγής τους στη βάση των δοκιμαστικών τεστ. Μέσα από τη χορήγηση των τεστ έγινε κατανοητό πως τα παιδιά με ΑΓΔ σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κάποιων δεικτών όψης. Ωστόσο, σημείωσαν και παρόμοια σκορ με τους συνομηλίκους τους ΤΑ (Chen & Durtleman, 2022).

Επιπλέον, η γραμματική ικανότητα έχει μελετηθεί και από τον Tuller και τους συναδέλφους του (Tuller et al., 2016), οι οποίοι δήλωσαν ότι και οι δύο ομάδες κάνουν λάθη με τις κλιτικές αντωνυμίες και τις σύνθετες προτάσεις. Ανέφεραν επίσης ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν ιδιαίτερα στα σύμφωνα και συγκεκριμένα στην τελική θέση της συλλαβής. Σε μία άλλη έρευνα τους, συγκέντρωσαν μια ομάδα παιδιών με ΔΑΦ, που δεν εμφάνιζαν συντακτικά ελλείμματα και διέθεταν γνώσεις αντίστοιχες της ηλικίας τους. Τα αποτελέσματά έδειξαν ότι και η ΔΑΦ και η ΑΓΔ είχαν παρόμοιες επιδόσεις. Επίσης, μια άλλη μελέτη που ασχολήθηκε με την απόδοση των παιδιών με αυτισμό στο τομέα της μορφοσύνταξης αποκάλυψε μια σαφή διάκριση στις μορφοσυντακτικές ικανότητες των δύο διαταραχών (Modyanova et al., 2017). Ειδικότερα, η ομάδα ΔΑΦ φέρει δυσκολίες, οι οποίες φαίνεται να εντοπίζονται και στην ομάδα με ΑΓΔ. Ακόμη, ο Lloyd και οι συνεργάτες του χορήγησαν ένα

τεστ γλώσσας σε τρεις ομάδες παιδιών, ΔΑΦ, ΑΓΔ και σε μια ομάδα με συμπτώματα και από τις δύο διαταραχές (Lloyd et al., 2006). Οι βαθμολογίες των ομάδων έδειξαν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ και η τρίτη ομάδα είχαν αρκετές ομοιότητες, σε αντίθεση με την ΑΓΔ που σημείωσε χαμηλότερες βαθμολογίες εκφραστικής γλώσσας. Επίσης και οι τρεις ομάδες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην «Ανάκληση Προτάσεων». Παρόμοιες αποδόσεις έχουν καταγραφεί και από τη μελέτη των Manolitsi και Botting, σχετικά με την εκφραστική γλώσσα μεταξύ των ομάδων ΑΓΔ και ΔΑΦ που μετρήθηκαν βάσει της επανάληψης προτάσεων (Manolitsi & Botting, 2011). Επιπλέον, άλλοι ερευνητές σημείωσαν παρόμοια φωνολογία αλλά και καθυστερήσεις λεξιλογίου. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το τεστ CELF-4, το οποίο χορηγήθηκε με σκοπό την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΑΓΔ, ΔΑΦ και ΤΑ. Από τα αποτελέσματα δεν διακρίθηκαν ιδιαίτερες διαφορές στη γλώσσα μεταξύ των ομάδων ΔΑΦ και ΑΓΔ. Η ανακάλυψη αυτή υποδηλώνει κάποια επικάλυψη των γλωσσικών προφίλ των δύο ομάδων. Αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα περαιτέρω και από τα ευρήματα του McGregor και του συνεργάτη του, ότι δηλαδή υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο διαταραχών (McGregor et al., 2012). Οι παραπάνω ανακαλύψεις ώθησαν και άλλους ερευνητές να μελετήσουν εάν υπάρχει κάποια κοινή αιτιολογία στο υπόβαθρο των δύο διαταραχών.

Γενικότερα, τα αποτελέσματα των περισσότερων μελετών δείχνουν πως στο μορφοσυντακτικό επίπεδο η ΔΑΦ και η ΑΓΔ φέρουν ένα κοινό σύνολο μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών. Η συνθήκη αυτή επιβεβαιώνεται και από νευρολογικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος πως η ΔΑΦ και η ΑΓΔ μοιράζονται τα κυκλώματα του εγκεφαλικού φλοιού-παρεγκεφαλίδας που διαχειρίζονται τον κινητικό έλεγχο, τη γλώσσα και τις γνωστικές λειτουργίες (Hodge et al., 2010). Στον αντίποδα, υποστηρίζεται πως δεν υπάρχουν κοινά νευροανατομικά υποστρώματα για τα γλωσσικά ελλείμματα (Verhoeven et al., 2012), όσον αφορά και τις δύο διαταραχές. Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές και οι κλινικοί γιατροί προκειμένου να αναλύσουν το γλωσσικό δείγμα, κάνουν μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της μορφοσύνταξης σε δομημένο πλαίσιο.

Επιπρόσθετα, κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι γενετικές μελέτες αποδεικνύουν πως υπάρχει σύνδεση στην ίδια περιοχή του χρωμοσώματος 7q και 13q, που σχετίζεται άμεσα με την ΑΓΔ και τη ΔΑΦ (Tomblin, Hafeman, & O'Brien, 2003). Κάποιοι μελετητές βέβαια έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν νευροανατομικά υποστρώματα που να είναι κοινά για τις δύο διαταραχές και να εξηγούν τα γλωσσικά ελλείμματα (Verhoeven et al., 2012).

Καθοριστική ήταν η πρόταση της Bishop (2010), η οποία θεωρεί ότι η ΑΓΔ και η ΔΑΦ ίσως είναι διαφορετικές εκφάνσεις ενός ενιαίου αναπτυξιακού συνεχές. Η θεωρία αυτή μπορεί να ερμηνεύσει την στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο διαταραχών, δηλαδή ότι η ΔΑΦ και η ΑΓΔ αποτελούν ξεχωριστές συνθήκες, αλλά η συνύπαρξή τους φέρει πρόσθετα και πιο περίπλοκα γλωσσικά προβλήματα και συμπτώματα αυτισμού. Σχετικά με τις ομοιότητες που παρουσιάζουν, και οι δύο διαταραχές έχουν ελλείμματα στη φωνολογική επεξεργασία, στη γραμματική και στο λεξιλόγιο. Ακόμη, μία αδυναμία των παιδιών με ΔΑΦ και ΑΓΔ, που μπορεί να χαρακτηριστεί πολλές φορές και ως δείκτης διάγνωσης της ΑΓΔ, είναι η δοκιμασία επανάληψης ψευδολέξεων (Kjelgaard & Tager-Flusberg, 2001). Σε μία έρευνα που διεξήγαγαν οι Botting και Conti-Ramsden (2007), χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία των ψευδολέξεων και πιο συγκεκριμένα, συλλέξαν τρεις κλινικές ομάδες με ΔΑΦ, ΑΓΔ και Πραγματολογική Γλωσσική Διαταραχή (ΠΓΔ) για να εξετάσουν τη χρήση ρημάτων στον αόριστο και την επανάληψη προτάσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα με ΑΓΔ είχε σαφώς χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες στις δοκιμασίες επανάληψης ψευδολέξεων και προτάσεων.

Μία από τις θεωρίες που εξετάζει τη συσχέτιση της ΔΑΦ με την ΑΓΔ, είναι αυτή της Tager-Flusberg (2006), η οποία προχωράει στη διάκριση των παιδιών με ΔΑΦ σε δύο κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα τα διαχωρίζει σε αυτά που έχουν γλωσσική διαταραχή (ΔΑΦ-ΓΔ) και σε εκείνα που δεν έχουν γλωσσική διαταραχή (ΔΑΦ-ΧΓΔ). Έπειτα από αυτό το διαχωρισμό είναι εύκολα διακριτό, ότι τα παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ και τα παιδιά με ΑΓΔ παρουσιάζουν κοινά μορφοσυντακτικά ελλείμματα, γεγονός που υποβοηθάει ιδιαίτερα στην εξήγηση γλωσσικών αποτελεσμάτων που προηγουμένως θεωρούνταν περίπλοκη. Πιο ειδικά, τα παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ φαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επανάληψη ψευδολέξεων και συντακτικών δομών όπως επίσης και στη μορφολογία των ρημάτων. Παρομοίως, τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με ΑΓΔ παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα (Kjelgaard & Tager-Flusberg, 2001).

Η μελέτη της Tager-Flusberg (2006), εστιάζει στο διαχωρισμό των δύο διαταραχών, (ΔΑΦ-ΓΔ & ΑΓΔ), και τονίζει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη διαδικασία αυτή. Αναλυτικότερα, η έρευνα που διεξήγαγε περιλαμβάνει δύο πειράματα, στην οποία εξέτασε εάν η ΔΑΦ-ΓΔ και η ΑΓΔ εμφανίζουν τα ίδια γλωσσικά ελλείμματα. Στο πρώτο πείραμα, έπειτα από τη συλλογή δείγματος παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ και ΔΑΦ-ΧΓΔ (35 παιδιά ηλικίας 7-12 ετών), προχώρησε στη εξέταση της φωνολογικής επεξεργασίας με ψευδολέξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με γλωσσική διαταραχή έκαναν σημαντικά περισσότερα λάθη σε σχέση με αυτά που δεν έχουν γλωσσικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά με ΔΑΦ-ΧΓΔ σημείωσαν αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Στο δεύτερο

πείραμα πραγματοποιήθηκε σύγκριση των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ και ΕΓΔ. Συγκεντρώθηκαν δηλαδή 29 παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ και 13 με ΕΓΔ, τα οποία εξετάστηκαν σε μορφολογικές και γραμματικές δοκιμασίες. Τα αποτελέσματα του δεύτερου πειράματος έδειξαν ότι οι δύο ομάδες είχαν παρόμοιες επιδόσεις. Επομένως, η έρευνα διασαφηνίζει ότι η ΔΑΦ και η ΑΓΔ δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν εύκολα, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά γλωσσικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται και στις δύο διαταραχές. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η Baird (2013), επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να γίνει σαφής διάκριση των διαταραχών ΔΑΦ και ΑΓΔ βάσει των γλωσσικών ελλειμμάτων τους.

Η μελέτη των Whitehouse, Barry και Bishop (2008), εξέτασε επίσης τις ομάδες ΔΑΦ-ΓΔ και ΑΓΔ, με σκοπό να συγκρίνει τα αποτελέσματα τους σχετικά με την κατανόηση και την επανάληψη προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. Ουσιαστικά, οι επιδόσεις τους στα γλωσσικά τεστ δεν διέφεραν ιδιαίτερα. Ωστόσο, η ομάδα παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ σημείωσε χαμηλότερο σκορ από την ομάδα ΑΓΔ, όσον αφορά τις δοκιμασίες κατανόησης και συγκεκριμένα αντιμετώπισε δυσκολίες στην κατανόηση συγκεκριμένων εννοιών και οδηγιών. Παράλληλα, τα παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ είχαν καλύτερες επιδόσεις στη δοκιμασία επανάληψης προτάσεων.

Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και στην έρευνα των Georgiou και Spanoudis (2021). Αναλυτικότερα, συγκεντρώθηκαν δύο ομάδες ελληνόφωνων παιδιών (ΔΑΦ-ΓΔ & ΑΓΔ), που εξετάστηκαν σε διάφορες γλωσσικές δραστηριότητες. Παρόλο που η αρχική εικόνα ήταν ότι οι δύο ομάδες έχουν παρόμοια γλωσσικά προφίλ, τα παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ είχαν χειρότερες επιδόσεις από τα παιδιά με ΑΓΔ. Το γεγονός αυτό πιθανό να εξηγείται από άλλες δυσκολίες που δε σχετίζονται άμεσα με τις γλωσσικές διεργασίες, όπως οι δυσκολίες συγκέντρωσης και τα προβλήματα κοινωνικοποίησης. Επιπλέον, και οι δύο ομάδες παρουσίασαν σημαντική απόκλιση στα σκορ τους συγκριτικά με την ομάδα των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Καταληκτικά, οι δύο διαταραχές παρουσίασαν χαμηλότερες γλωσσικές επιδόσεις από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σε τεστ που σχετίζονται με τη Θεωρία του Νου, με ελαφριά διάκριση της ομάδας ΑΓΔ να υπερισχύει της ομάδας ΔΑΦ-ΓΔ.

Τέλος, θεωρείται σημαντική η αναφορά στις διαφορές της ΔΑΦ και της ΑΓΔ σχετικά με τη Θεωρία του Νου, την ικανότητα δηλαδή των παιδιών να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα συναισθήματα, τις πεποιθήσεις, τις προθέσεις και τις συμπεριφορές άλλων ατόμων. Οι δυσκολίες στη Θεωρία του Νου είναι χαρακτηριστικές στα παιδιά με ΔΑΦ, καθώς συνδέονται άμεσα με τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δυσλειτουργίες τους. Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι αντιληπτά ακόμα και όταν οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν ελάχιστες γλωσσικές απαιτήσεις. Επομένως, είναι διακριτό ότι η αδυναμία κατανόησης δεν εξαρτάται τόσο από το γλωσσικό επίπεδο, όσο από το νοητικό. Από την άλλη,

τα παιδιά με ΑΓΔ συναντούν δυσκολίες κυρίως όταν οι γλωσσικές δοκιμασίες είναι υψηλού επιπέδου δυσκολίας, αφού σε λιγότερο απαιτητικά τεστ οι επιδόσεις τους φαίνεται να είναι παρόμοιες με εκείνες των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, είναι αντιληπτό ότι, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν προέρχονται από τα γλωσσικά τους ελλείματα και οι αδυναμίες κατανόησης τους δεν οφείλονται σε προβλήματα κοινωνικοποίησης (Durrleman, Burnel, & Reboul, 2017).

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι, οι υποθέσεις αυτές παραμένουν ακόμη απροσδιόριστες και τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα φέρουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Συμπερασματικά, υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο για έρευνα, ώστε να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα δεδομένα που να αποδεικνύουν και να καθιστούν κατανοητή σε βάθος τη σχέση μεταξύ των δύο διαταραχών, ειδικά στον γλωσσικό τομέα.

B. Ερευνητική Προσέγγιση

Κεφάλαιο 5: Έρευνα

Δ.1 Σκοπός Έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των ομοιοτήτων και διαφορών των μορφο-συντακτικών και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων μεταξύ παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ και παιδιών με ΑΓΔ ηλικίας 5-8,5 ετών και η σύγκριση τους με συνομήλικα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω τριών γλωσσικών δοκιμασιών και μιας δοκιμασίας μη λεκτικής νοημοσύνης (Raven, 1947, ελληνική στάθμιση: Σιδερίδης, Αντωνίου, Μουζάκη & Σίμος, 2015), προκειμένου να εξισωθούν οι τρεις ομάδες ως προς τη μη λεκτική νοημοσύνη και στη συνέχεια να διερευνηθεί εάν εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο κομμάτι της μορφολογίας και της σύνταξης αλλά και στις μεταγλωσσικές δεξιότητες. Τέλος, μέσω των δεδομένων που θα έχουν συλλεχθεί θα γίνει μία προσπάθεια συσχέτισης και σύγκρισης των δεδομένων των τριών ομάδων και θα αναλυθούν σε σχέση με τη βιβλιογραφία.

Δ.2 Σημασία της Έρευνας

Αναφορικά με τη σημασία της μελέτης, θα φανερωθούν τα αποτελέσματα της σύγκρισης των δύο κλινικών ομάδων αλλά και της σύγκρισης αυτών με την ομάδα του τυπικού πληθυσμού. Η αξία της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών στις μορφο-συντακτικές και τις μεταγλωσσικές δεξιότητες. Αξίζει να σημειωθεί πως η έρευνα αυτή θα δια φωτίσει περαιτέρω την επιστημονική κοινότητα, που ασχολείται με τις δύο αυτές διαταραχές και μάλιστα στην καλύτερη κατανόηση τους.

Δ.3 Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερωτήματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι τα εξής:

1. Υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά στην ομάδα παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ σε σύγκριση με την ομάδα ΤΑ ως προς το εκφραστικό λεξιλόγιο, τη γραμματική και πληροφοριακή επάρκεια και τις μορφοσυντακτικές και μεταγλωσσικές τους δεξιότητες;
2. Υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά στην ομάδα παιδιών με ΑΓΔ σε σύγκριση με την ομάδα ΤΑ ως προς το εκφραστικό λεξιλόγιο, τη γραμματική και πληροφοριακή επάρκεια και τις μορφοσυντακτικές και μεταγλωσσικές τους δεξιότητες;
3. Υφίστανται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο κλινικών ομάδων (ΔΑΦ-ΓΔ-ΑΓΔ) ως προς τις μορφοσυντακτικές και μεταγλωσσικές τους δεξιότητες;

Δ.4 Μεθοδολογία Έρευνας

Κριτήρια συμμετοχής

Τα παιδιά για τη διεξαγωγή της έρευνας αναζητήθηκαν βάσει κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων. Αρχικά βασική προϋπόθεση ήταν να έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, γεγονός που εξετάστηκε μέσω του Raven's Progressive Matrices (Raven, 1947, Raven 2015). Οι δύο

κλινικές ομάδες είχαν εξισωθεί στα δύο σταθμισμένα εργαλεία (Εκφραστικό λεξιλόγιο και Εικόνες δράσης). Ακόμη, τα παιδιά έπρεπε να είναι ελληνικής καταγωγής και ομιλητές της ελληνικής γλώσσας. Τέλος, προκειμένου να έχουν κοινό επίπεδο φοίτησης αναζητήθηκαν παιδιά που ήταν μαθητές σε δημόσια ελληνικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και είχαν παρόμοιο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.

Συμμετέχοντες

Ως προς τη μεθοδολογία της έρευνας, το δείγμα χωρίστηκε σε 3 ομάδες και η ηλικία όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως ομάδας περιοριζόταν στην ηλικιακή κλίμακα των 5;00 έως 8;50 χρόνων.

Παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

Η ομάδα παιδιών με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή αποτελούνταν από 5 παιδιά, εκ των οποίων τα 3 ήταν αγόρια και τα 2 κορίτσια. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 5;00 έως 8;50 ετών (Μ.Ο. 83,8 μήνες/ 6,98 έτη). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά αυτά παρακολουθούσαν εβδομαδιαία προγράμματα λογοθεραπείας με συχνότητα 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Η επιλογή των παιδιών πραγματοποιήθηκε σε ειδικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και υπήρξε η προφορική και γραπτή συγκατάθεση των γονέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τρία εκ των πέντε παιδιών είχαν διαγνωσθεί με ΑΓΔ από κέντρο ή φορέα, για αυτό και για τα άλλα δύο παιδιά έγινε η διαπίστωση της διαταραχής από τους λογοθεραπευτές, αλλά και χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια από εμάς σταθμισμένα τεστ, και πιο συγκεκριμένα τα έργα επιλογής Εκφραστικό λεξιλόγιο και Εικόνες δράσης, όπου παρατηρήθηκε επίδοση τουλάχιστον μία με δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω του μέσου όρου ως προς την επίδοση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης στα γλωσσικά αυτά έργα.

Παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η ομάδα παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αποτελούνταν από 5 παιδιά, 4 αγόρια και 1 κορίτσι και με ηλικίες από 5 έως 8,5 ετών (Μ.Ο. 81,8 μήνες/6,81 έτη). Τα παιδιά με ΑΓΔ έλαβαν διάγνωση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, η οποία έπειτα επιβεβαιώθηκε από τους λογοθεραπευτές του αντίστοιχου κέντρου, όπου άρχισαν να λαμβάνουν τις θεραπείες. Όλα τα παιδιά ανήκαν στον υπο-τύπο 3 σύμφωνα με το ICD-11 (κωδικός: 6A02.2), δηλαδή σε μία

κατηγορία παιδιών με ΔΑΦ που εμφανίζουν παράλληλα γλωσσικά ελλείμματα αλλά φυσιολογική νοημοσύνη και όπου πληρούνται όλα τα κριτήρια για τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Η νοητική λειτουργία και η προσαρμοστική συμπεριφορά βρίσκονται τουλάχιστον εντός του μέσου όρου (περίπου πάνω από την 50^η εκατοστιαία θέση), και υπάρχει σημαντική έκπτωση στη λειτουργική γλώσσα (προφορική ή νοηματική) σε σχέση με την ηλικία του ατόμου. Επομένως, το άτομο δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει κάτι πιο ανεπτυγμένο εκτός των μεμονωμένων λέξεων ή των απλών φράσεων που δύναται να χρησιμοποιεί για πρακτικούς σκοπούς, όπως την έκφραση προσωπικών επιθυμιών και αναγκών. Για το λόγο αυτό θα αναφερόμαστε στην ομάδα αυτή ως ΔΑΦ-ΓΔ, διότι έχουν επιπλέον γλωσσικές διαταραχές.

Παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Στην ομάδα παιδιών τυπικού πληθυσμού ανήκαν 10 παιδιά και συγκεκριμένα, 9 αγόρια και 1 κορίτσι. Οι ηλικίες τους ήταν από 5;00 έως 8;50 ετών (Μ.Ο. 84,6 μήνες/7,05 έτη). Αυτά τα παιδιά πήγαιναν σε δημόσια σχολεία της Θεσσαλονίκης και όλα ήταν ελληνικής καταγωγής, με πρώτη γλώσσα την ελληνική. Τα παιδιά αυτά αναζητήθηκαν στο οικείο περιβάλλον και η εξέτασή τους πραγματοποιήθηκε εκτός σχολείων και θεραπευτικών κέντρων αφού πρώτα δόθηκε η έγκριση των γονέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς των παιδιών είχαν προχωρήσει στο παρελθόν στον γλωσσικό, νοητικό και ιατρικό έλεγχο των παιδιών προληπτικά και δεν είχαν κάποια δυσκολία γλωσσικής, μαθησιακής ή συναισθηματικής φύσεως, ούτε και κάποια άλλη νευρολογική ή αισθητηριακή βλάβη.

Στους παρακάτω πίνακες υπάρχουν τα Δημογραφικά δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν από τις τρεις ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, φαίνονται τα στοιχεία συνολικά (και για το κάθε άτομο ξεχωριστά βλ. Παράρτημα), δηλαδή η ηλικία, το φύλο, καθώς και η επίδοση στο Raven's Progressive Matrices του δείγματος των παιδιών προκειμένου να είναι σαφέστερη η ανάλυση που πρόκειται να ακολουθήσει.

Πίνακας 1. Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των αποτελεσμάτων των τριών ομάδων όσον αφορά την Ηλικία, το Φύλο και το τεστ Μη λεκτικής νοημοσύνης

	ΑΓΔ (N=5)	ΔΑΦ-ΓΔ (N=5)	ΤΑ (N=10)
Δημογραφικά στοιχεία			
<i>Ηλικία</i>	M.O. 81.4 (T.A. 5.85)	81.8 (7.46)	84.60 (16.82)
<i>Φύλο</i>	3/2 (αγόρια/κορίτσια)	4/1	9/1
<i>Μη λεκτική νοημοσύνη</i>	26.20 (3.96)	25.40 (3.20)	28.70 (2.49)
<i>Μη λεκτική νοημοσύνη (τυπικός βαθμός)</i>	116.00 (8.21)	116.00 (10.83)	122.00 (10.32)
<i>Μη λεκτική νοημοσύνη (εκατοστημόριο)</i>	83.00 (13.56)	81.34 (18.40)	89.13 (10.69)

Εργαλεία Αξιολόγησης

Έργα επιλογής

Μη λεκτική νοημοσύνη- Raven's Progressive Matrices

Το Raven's Progressive Matrices (Raven, 1947, ελληνική στάθμιση: Σιδερίδης, Αντωνίου, Μουζάκη & Σίμος, 2015) είναι ένα τεστ που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την αξιολόγηση της μη λεκτικής νοημοσύνης των παιδιών. Αναλυτικότερα, είναι σταθμισμένο σε ελληνόφωνο πληθυσμό για τις ηλικίες 4 έως 12 ετών, και παρέχει μία σύντομη εκτίμηση του γενικού νοητικού δυναμικού ενός ατόμου. Βασίζεται γενικότερα, στην ικανότητα των παιδιών να εφαρμόζουν συγκρίσεις μεταξύ των μοτίβων και των σχεδίων που τους δίνονται και να καταλήγουν σε λογικά συμπεράσματα. Επιπλέον, είναι ένα τεστ που σχετίζεται άμεσα με τη δυνατότητα των ατόμων να λειτουργούν μέσω της οπτικοχωρικής τους αντίληψης.

Αναλυτικότερα, το τεστ περιλαμβάνει σε κάθε διαφάνεια έγχρωμα σχήματα από τα οποία λείπει ένα κομμάτι. Το παιδί, αφού τα παρατηρήσει προσεκτικά και έχοντας έξι επιλογές διαθέσιμες, καλείται να επιλέξει το κομμάτι που ταιριάζει καλύτερα. Το τεστ αυτό περιλαμβάνει τρεις στήλες - set την Α, Αb και Β καθεμία από τις οποίες διαθέτει 12 σχήματα αυξανόμενης δυσκολίας. Έπειτα από τη σημείωση των απαντήσεων που έδωσε το παιδί στο τεστ, κάθε λανθασμένη απάντηση βαθμολογείται με 0 ενώ κάθε σωστή με 1. Το εύρος της βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 36 και ο αρχικός βαθμός μετατρέπεται σε εκατοστημόριο και τυπικό βαθμό.

Δοκιμασία Εκφραστικού λεξιλογίου

Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας & Σιδερίδης, 2009) είναι η σταθμισμένη εκδοχή του Word Finding Vocabulary Test (4η έκδοση) της C. Renfrew (1995). Το συγκεκριμένο εργαλείο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1968 στην αγγλική γλώσσα και επανεκδόθηκε αρκετές φορές. Η τελευταία έκδοσή του ήταν το 1995, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την στάθμισή του στα ελληνικά και αφορά παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών. Το εργαλείο αυτό ανήκε στα έργα επιλογής που χορηγήθηκαν στα παιδιά. Στην δοκιμασία αυτή οι εικόνες που τους παρουσιάζονταν βρίσκονταν σε αναπτυξιακή σειρά και στην οποία έπρεπε να κατονομάσουν τις εικόνες χωρίς βοήθεια. Η βαθμολογία ήταν 0 για κάθε λάθος απάντηση και 1 για κάθε σωστή απάντηση. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι οι λέξεις που δε γνώριζε ή δε θυμόταν βαθμολογούνταν με 0 και σημειωνόταν ΔΞ/ΔΘ (δεν ξέρω/δε θυμάμαι) και εάν δε τις κατονόμαζε αλλά γνώριζε τη λειτουργία τους πάλι έπαιρναν 0. Ακόμη, εάν ένα παιδί έδινε πέντε συνεχόμενες λάθος απαντήσεις διακοπτόταν η διαδικασία χορήγησης του τεστ και βαθμολογούνταν μέχρι αυτό το σημείο. Τέλος, το σκορ υπολογίστηκε βάσει πόσες από τις πενήντα εικόνες κατονόμασαν σωστά, και στη συνέχεια βρέθηκε το εκατοστημόριο για το κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμφωνα με τους σταθμισμένους πίνακες που δίνονται, και για το σκορ γενικότερα, αλλά και για το εκατοστημόριο ανάλογα με το φύλο (αγόρι/κορίτσι).

Εικόνες Δράσης: Δοκιμασία πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας

Στην διαδικασία αξιολόγησης των παιδιών χρησιμοποιήθηκε ως πειραματικό έργο και οι Εικόνες Δράσης, μία δοκιμασία πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας & Σταυρακάκη, 2009). Το εργαλείο αυτό, είναι η σταθμισμένη εκδοχή του Action Picture Test (Renfrew & Hancox, 1997), αλλά στην ελληνική γλώσσα. Ο ρόλος του

είναι διττός και ουσιαστικά εξετάζει την γραμματική ικανότητα των παιδιών, δηλαδή την ορθή χρήση της γραμματικής που έχουν διδαχθεί, καθώς και την πληροφορική επάρκεια, την χρήση επομένως σωστών πληροφοριών που να σχετίζονται με τις εικόνες που δέχεται το παιδί ως ερεθίσματα του σταθμισμένου αυτού εργαλείου. Επιπλέον το τεστ απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, δηλαδή 4 με 7 ετών και αξίζει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα προδίδουν την ανάπτυξη του παιδιού ως προς τις ικανότητες του σε σχέση με τη χρονολογική ηλικία του. Το τεστ περιλαμβάνει 10 έγχρωμες εικόνες, οι οποίες παρουσιάζουν κάποιες καθημερινές καταστάσεις. Ο εξεταστής καλείται να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες ερωτήσεις, έτσι ώστε να λάβει από το παιδί τις πιο ορθές απαντήσεις. Στη συνέχεια η βαθμολόγηση πραγματοποιείται βάσει των πινάκων βαθμολόγησης ξεχωριστά για την γραμματική και την πληροφοριακή επάρκεια. Πιο συγκεκριμένα, η πληροφοριακή και γραμματική επάρκεια βαθμολογούνται με 0 ή 1 ή 2, συνθήκη που επαφίεται στην ορθότητα των απαντήσεων. Με άλλα λόγια, η άριστη βαθμολόγηση επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεξάρτησης των γλωσσικών στοιχείων, των γραμματικών και λεξιλογικών δομών. Κατά αυτόν τον τρόπο, η απάντηση του παιδιού δύναται να βαθμολογηθεί στην πληροφοριακή επάρκεια με άριστα το 50, στη γραμματική επάρκεια με άριστα το 66 και στο συνολικό βαθμό με άριστα το 82. Όσον αφορά τη γραμματική, το παιδί οφείλει να κάνει σωστή χρήση της γραμματικής του (χρόνοι, εγκλίσεις, καταλήξεις) και αναφορικά με την πληροφοριακή, πρέπει να χρησιμοποιήσει έννοιες που να μεταδίδουν πληροφορίες αντίστοιχες της εικόνας. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να φέρει χρήσιμες πληροφορίες, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τεστ, για τον μορφοσυντακτικό τομέα της γλώσσας.

Πειραματικά έργα

Διαγνωστικό τεστ Γλωσσικής νοημοσύνης

Για την αξιολόγηση της γλωσσικής νοημοσύνης, και πιο συγκεκριμένα της κατανόησης της μορφοσύνταξης και των μεταγλωσσικών εννοιών χρησιμοποιήθηκε το Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης (Diagnostic Test of Verbal Intelligence, DVIQ, Σταυρακάκη & Τσιμπλή, 2000). Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν οι εξής υποκλίμακες: η Κατανόηση Μεταγλωσσικών Εννοιών, η Κατανόηση Μορφολογίας και Σύνταξης και η Ανάκληση Συντακτικών Δομών. Επιπρόσθετα, το Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης αναφέρεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας και τα αποτελέσματα του κρίνονται σημαντικά αναφορικά με την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού συγκριτικά με την ηλικία του.

Στην υποκλίμακα Κατανόησης Μεταγλωσσικών Εννοιών, δίνονται στο παιδί από 1 έως 3 εικόνες και ο εξεταστής ζητάει από το παιδί να εκτελέσει μία συγκεκριμένη εντολή. Το παιδί με τη σειρά του, πρέπει να αντιληφθεί και να αποκωδικοποιήσει σωστά την πληροφορία που δέχτηκε ώστε να δείξει αυτό που του ζητείται. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την υποκλίμακα της Κατανόησης της Μορφοσύνταξης, καθώς δίνονται στο παιδί 3 εικόνες και το παιδί θα πρέπει, αφού ακούσει προσεκτικά την εκφώνηση να επιλέξει τη σωστή εικόνα. Στην Κατανόηση Μεταγλωσσικών Εννοιών οι εντολές είναι 19, ενώ στην Κατανόηση Μορφοσύνταξης 26. Η βαθμολόγηση και στις δύο υποκλίμακες γίνεται με 1 αν είναι σωστή η απάντηση και 0 αν είναι λάθος. Τέλος, η Ανάκληση Συντακτικών Δομών αφορά ουσιαστικά στην επανάληψη συντακτικών δομών και αξιολογεί τις δεξιότητες παραγωγής μορφοσύνταξης. Ο εξεταστής αρχικά εκφωνεί μία πρόταση και στη συνέχεια το παιδί πρέπει να επαναλάβει την πρόταση διατηρώντας σωστή τη δομή της και χωρίς να παραλείψει συντακτικά στοιχεία. Οι προτάσεις είναι 15 και βαθμολογούνται από 0 έως 3. Εφόσον το παιδί δεν κάνει κανένα λάθος παίρνει 3, εάν κάνει 1 λάθος παίρνει 2 και εάν κάνει 3 λάθη και άνω 0. Η άριστη βαθμολογία θεωρείται το 45.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Σε κάθε παιδί εφαρμόστηκε μια ακολουθία από τις δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω. Για τη διεξαγωγή της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων χρειάστηκε μόνο μία συνεδρία, αλλά για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Τα τεστ χορηγήθηκαν και στις 3 ομάδες και ο χρόνος χορήγησης τους συνολικά σε κάθε παιδί ήταν γύρω στα 45-50 λεπτά. Αρχικά, η εξέταση των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ και ΑΓΔ πραγματοποιήθηκε σε ατομικό επίπεδο σε μια ήσυχη αίθουσα στα λογοθεραπευτικά κέντρα. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης εξετάστηκαν στο σπίτι τους. Πιο ειδικά, η σειρά χορήγησης ήταν η εξής: πρώτα το Raven's Progressive Matrices (Raven, 1947, Raven 2015), έπειτα η δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας & Σιδερίδης, 2009) και η δοκιμασία πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας & Σταυρακάκη, 2009). Και τα τρία τεστ εφαρμόστηκαν ως εργαλεία επιλογής στην αξιολόγηση. Στη συνέχεια, έγινε ένα μικρό διάλειμμα των 5 λεπτών και χορηγήθηκε το DVIQ test. Μέσω του Διαγνωστικού Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης (Σταυρακάκη & Τσιμπλή, 2000) εξετάστηκαν η κατανόηση

Μεταγλωσσικών Εννοιών, η κατανόηση Μορφολογίας και Σύνταξης και η Ανάκληση Συντακτικών Δομών. Η επίσκεψη στα λογοθεραπευτικά κέντρα και στα σπίτια των παιδιών έγινε 8 φορές λόγω του μεγάλου φόρτου των τεστ αλλά και του περιορισμένου χρόνου που διέθεταν τα ίδια εξαιτίας άλλων δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις όπου τα παιδιά έδειχναν να κουράζονται ή να έχουν έλλειψη συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια των τεστ πραγματοποιούνταν διαλείμματα διάρκειας 5 λεπτών, προκειμένου να ξεκουραστούν τα παιδιά.

Δ. 5 Αποτελέσματα Έρευνας

Προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση, εάν τα παιδιά με ΑΓΔ και ΔΑΦ-ΓΔ παρουσιάζουν στατιστικά χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τα ΤΑ σε όλες τις δοκιμασίες που αξιολογήθηκαν, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS για τις στατιστικές αναλύσεις, και στη συνέχεια η κατασκευή γραφημάτων με το Excel. Πιο συγκεκριμένα, για τις στατιστικές αναλύσεις επιλέχθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney μεταξύ τριών ανεξάρτητων δειγμάτων, λόγω του περιορισμένου δείγματος. Επιπλέον, για κάθε σκορ πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει συνολικά διαφορά ανάμεσα στις ομάδες για κάθε μέτρηση. Έγιναν συνολικά τρεις συγκρίσεις: ΔΑΦ-ΓΔ - ΤΑ, ΑΓΔ - ΤΑ, ΔΑΦ-ΓΔ - ΑΓΔ. Έτσι, διαμορφώθηκε πρώτα ο πίνακας με τους Μέσους Όρους και τις Τυπικές Αποκλίσεις (Βλ. Πίνακας 1), έπειτα ο πίνακας με τα Δημογραφικά Στοιχεία (Βλ. Πίνακας 2) και στη συνέχεια ο παρακάτω συγκεντρωτικός πίνακας με τις στατιστικές αναλύσεις για τη σύγκριση της κάθε ομάδας (U & p-value) (Βλ. Πίνακας 3). Έπειτα με τη βοήθεια του εργαλείου Excel, δημιουργήθηκαν τρία γραφήματα αναφορικά με τα δημογραφικά δεδομένα, τα αποτελέσματα μη λεκτικής νοημοσύνης, τα αποτελέσματα των εργαλείων επιλογής και αυτά της γλωσσικής νοημοσύνης.

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αναλυτικά οι Μέσοι Όροι και οι Τυπικές Αποκλίσεις για τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας ξεχωριστά στα Εργαλεία Επιλογής και στα Πειραματικά Έργα, σε κάθε δοκιμασία.

Πίνακας 2. Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των αποτελεσμάτων των τριών ομάδων στις δοκιμασίες Εκφραστικού Λεξιλογίου και Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας

	ΑΓΔ (N=5)	ΔΑΦ-ΓΔ (N=5)	ΤΑ (N=10)
Εργαλεία Επιλογής			
Εκφραστικό Λεξιλόγιο			
<i>Εκφραστικό λεξιλόγιο</i>	26.00 (2.64)	19.80 (6.53)	41.90 (3.78)
<i>Εκφραστικό λεξιλόγιο (εκατοστημόριο)</i>	20.00 (0.00)	11.40 (8.35)	91.00 (6.14)
<i>Εκφραστικό λεξιλόγιο (εκατοστημόριο βάσει φύλου)</i>	22.00 (4.47)	9.80 (9.39)	91.50 (4.74)
<i>Εκφραστικό λεξιλόγιο (γλωσσική ηλικία)</i>	67.80 (7.66)	52.80 (10.59)	107.70 (7.18)
Εικόνες Δράσης			
<i>Πληροφοριακή επάρκεια</i>	30.80 (7.36)	27.40 (2.60)	35.50 (4.35)
<i>Πληροφοριακή επάρκεια (εκατοστημόριο)</i>	50.00 (25.49)	34.00 (8.94)	68.00 (19.88)
<i>Γραμματική επάρκεια</i>	46.60 (3.78)	38.40 (9.18)	49.20 (6.39)
<i>Γραμματική επάρκεια (εκατοστημόριο)</i>	68.00 (13.03)	44.00 (28.80)	76.00 (16.46)
<i>Συνολικός βαθμός Π.Ε. & Γ.Ε.</i>	69.40 (15.17)	65.80 (10.18)	84.20 (7.46)
<i>Συνολικός βαθμός Π.Ε. & Γ.Ε. (εκατοστημόριο)</i>	52.00 (10.95)	34.00 (13.41)	67.00 (11.59)

Πίνακας 3. Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των αποτελεσμάτων των τριών ομάδων στις δοκιμασίες Γλωσσικής Νοημοσύνης

	ΑΓΔ (N=5)	ΔΑΦ-ΓΔ (N=5)	ΤΑ (N=10)
Πειραματικά Έργα			
Γλωσσική Νοημοσύνη			
Κατανόηση- Μορφοσύνταξη	23.20 (2.16)	18.80 (2.38)	24.50 (1.58)
Κατανόηση- Μορφοσύνταξη (ποσοστό)	89.22 (8.34)	72.30 (9.18)	94.22 (6.08)
Κατανόηση- Μορφοσύνταξη (γλωσσική ηλικία)	6.00 (0.00)	4.80 (1.09)	6.00 (0.00)
Κατανόηση- Μεταγλωσσικές έννοιες	15.80 (1.92)	11.20 (2.86)	17.40 (1.42)
Κατανόηση- Μεταγλωσσικές έννοιες (ποσοστό)	83.15 (10.12)	58.94 (15.07)	91.57 (7.52)
Κατανόηση- Μεταγλωσσικές έννοιες (γλωσσική ηλικία)	5.00 (0.70)	3.60 (0.89)	5.70 (0.48)
Ανάκληση συντακτικών δομών	42.20 (2.58)	39.00 (2.23)	44.40 (0.84)
Ανάκληση συντακτικών δομών (ποσοστό)	93.77 (5.75)	86.66 (4.96)	98.66 (1.87)

Ανάκληση συντακτικών δομών (γλωσσική ηλικία)	5.20 (1.30)	3.60 (0.89)	6.00 (0.00)
--	-------------	-------------	-------------

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα αναφορικά με τις συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των τριών ομάδων. Ακόμη, σύμφωνα με τα σύμβολα ανισότητας και ισότητας, χαρακτηρίζεται η στατιστικά σημαντική διαφορά που υπάρχει σε καθεμία από τις τρεις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων. Όσον αφορά τις συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων έχουν σημειωθεί οι τιμές U και p (Mann Whitney). Επίσης, φαίνεται το Adjusted Significance (A. S), δηλαδή τα αποτελέσματα των συγκρίσεων, αφού μειώσαμε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας στο $0.05/3=0.017$ (Bonferroni correction for multiple comparisons). Ουσιαστικά, η εφαρμογή Bonferroni εφαρμόστηκε με σκοπό τη μείωση του p-value, ώστε κάποιες από τις διαφορές που προέκυψαν ως στατιστικά σημαντικές, να μην εμφανίζονται σημαντικές με αυστηρά στατιστικά κριτήρια. Τέλος, στην τελευταία στήλη καταγράφηκαν οι τιμές του Kruskal Wallis (H, Degree of Freedom, p) με σκοπό να εξεταστεί εάν υπάρχουν διαφορές στις τάξεις των δεδομένων μεταξύ των τριών ανεξάρτητων ομάδων.

Πίνακας 4. Αποτελέσματα συγκρίσεων (Mann Whitney U, Bonferroni, Kruskal Wallis) μεταξύ των ομάδων στις δοκιμασίες

	1. ΑΓΔ - ΔΑΦ-ΓΔ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance-Bonferroni)	2. ΑΓΔ - ΤΑ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance-Bonferroni)	3. ΔΑΦ-ΓΔ – ΤΑ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance-Bonferroni)	Kruskal Wallis (H, Degree of Freedom, p)
Δημογραφικά δεδομένα				
<i>Ηλικία</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=1.00, U=12.50 A.S.=1.00	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.31, U=34.00 A.S.=0.92	ΔΑΦ-ΓΔ=ΤΑ p=0.51, U=31.00 A.S.=1.00	χ^2 (2)=1.31, p=0.51
<i>Μη λεκτική νοημοσύνη</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.69, U=10.50 A.S.=1.00	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.16, U=36.50 A.S.=0.17	ΔΑΦ-ΓΔ=ΤΑ p=0.07, U=40.00 A.S.=0.46	χ^2 (2)=4.26, p=0.11
<i>Μη λεκτική νοημοσύνη (τυπικός βαθμός)</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=1.00, U=12.00 A.S.=1.00	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.44, U=31.50 A.S.=0.88	ΔΑΦ-ΓΔ=ΤΑ p=0.31, U=33.50 A.S.=1.00	χ^2 (2)=1.38, p=0.50
<i>Μη λεκτική νοημοσύνη (εκατοστημόριο)</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=1.00, U=12.00 A.S.=1.00	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.44, U=31.50 A.S.=0.88	ΔΑΦ-ΓΔ=ΤΑ p=0.31, U=33.50 A.S.=1.00	χ^2 (2)=1.38, p=0.50
Εργαλεία Επιλογής				
Εκφραστικό λεξιλόγιο				
<i>Εκφραστικό λεξιλόγιο (αρχικός βαθμός)</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.09, U=4.50 A.S.=1.00	ΑΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=50.00 A.S.=0.001	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=50.00 A.S.=0.028	χ^2 (2)=15.13, p<0.001
<i>Εκφραστικό λεξιλόγιο (εκατοστημόριο)</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.15, U=5.00 A.S.=1.00	ΑΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=50 A.S.=0.001	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=50 A.S.=0.020	χ^2 (2)=16.05, p<0.001

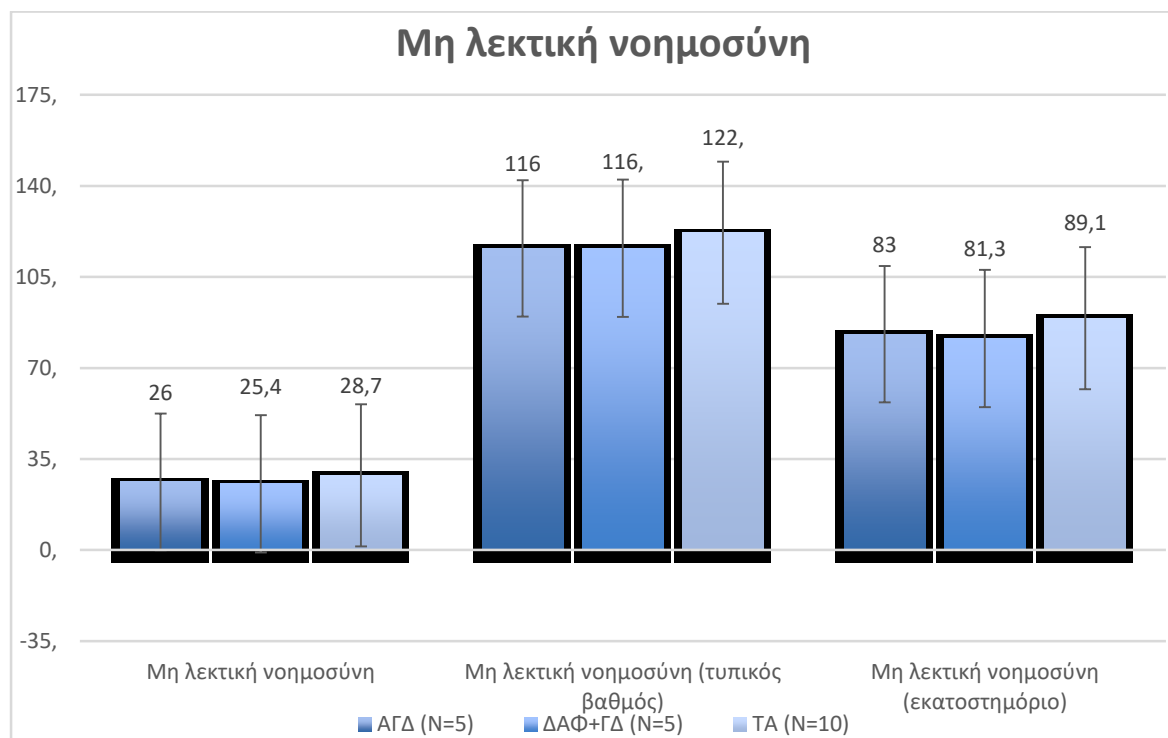
	1. ΑΓΔ - ΔΑΦ-ΓΔ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance- Bonferroni)	2. ΑΓΔ - ΤΑ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance- Bonferroni)	3. ΔΑΦ-ΓΔ – ΤΑ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance- Bonferroni)	Kruskal Wallis (H, Degree of Freedom, p)
<i>Εκφραστικό λεξιλόγιο (εκατοστημόριο βάσει φύλου)</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.09, U=4.00 A.S.=1.00	ΑΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=50 A.S.=0.001	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=50 A.S.=0.026	χ^2 (2)=15.90, p<0.001
Εικόνες Δράσης				
<i>Πληροφοριακή επάρκεια</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.15, U=5.00 A.S.=0.46	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.20, U=35.50 A.S.=0.014	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ** p=0.005, U=47 A.S.=0.69	χ^2 (2)=8.12, p=0.017
<i>Πληροφοριακή επάρκεια (εκατοστημόριο)</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.15, U=5.00 A.S.=0.34	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.25, U=34.50 A.S.=0.009	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=48.50 A.S.=0.73	χ^2 (2)=8.88, p=0.012
<i>Γραμματική επάρκεια</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.15, U=5.50 A.S.=0.61	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.44, U=31.50 A.S.=0.10	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ* p=0.05, U=41 A.S.=1.00	χ^2 (2)=4.53, p=0.10
<i>Γραμματική επάρκεια (εκατοστημόριο)</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.22, U=6.00 A.S.=0.76	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.25, U=34.50 A.S.=0.05	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ* p=0.02, U=42.50 A.S.=0.90	χ^2 (2)=5.59, p=0.06
<i>Συνολικός βαθμός Π.Ε. & Γ.Ε.</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.42, U=8.50 A.S.=1.00	ΑΓΔ<ΤΑ** p=0.01, U=44.50 A.S.=0.01	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ** p=0.005, U=46.50 A.S.=0.07	χ^2 (2)=9.94, p=0.007
<i>Συνολικός βαθμός Π.Ε. & Γ.Ε. (εκατοστημόριο)</i>	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.09, U=4.00 A.S.=0.68	ΑΓΔ<ΤΑ* p=0.02, U=43 A.S.=0.003	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ** p=0.003, U=48 A.S.=0.17	χ^2 (2)=11.52, p=0.003
Πειραματικά Έργα				

	1. ΑΓΔ - ΔΑΦ-ΓΔ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance- Bonferroni)	2. ΑΓΔ - ΤΑ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance- Bonferroni)	3. ΔΑΦ-ΓΔ – ΤΑ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance- Bonferroni)	Kruskal Wallis (H, Degree of Freedom, p)
Γλωσσική νοημοσύνη				
Κατανόηση- Μορφοσύνταξη (αρχικός βαθμός)	ΑΓΔ>ΔΑΦ-ΓΔ** p=0.008, U=0.50 A.S.=0.08	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.31, U=33.50 A.S.=0.003	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=49.50 A.S.=1.00	χ^2 (2)=11.18, p=0.004
Κατανόηση- Μορφοσύνταξη (ποσοστό)	ΑΓΔ>ΔΑΦ-ΓΔ** p=0.008, U=0.50 A.S.=0.08	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.31, U=33.50 A.S.=0.003	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=49.50 A.S.=1.00	χ^2 (2)=11.18, p=0.004
Κατανόηση- Μορφοσύνταξη (γλωσσική ηλικία)	ΑΓΔ>ΔΑΦ-ΓΔ** p=0.03, U=2.50 A.S.=0.006	ΑΓΔ=ΤΑ p=1.00, U=25.00 A.S.=0.001	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ** p=0.03, U=2.50 A.S.=1.00	χ^2 (2)=14,11, p<0.001
Κατανόηση- Μεταγλωσσικές έννοιες (αρχικός)	ΑΓΔ>ΔΑΦ-ΓΔ* p=0.03, U=2.00 A.S.=0.25	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.09, U=38.50 A.S.=0.002	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=49.50 A.S.=0.51	χ^2 (2)=11.40, p=0.003
Κατανόηση- Μεταγλωσσικές έννοιες (ποσοστό)	ΑΓΔ>ΔΑΦ-ΓΔ* p=0.03, U=2.00 A.S.=0.25	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.09, U=38.50 A.S.=0.002	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=49.50 A.S.=0.51	χ^2 (2)=11.40, p=0.003
Κατανόηση- Μεταγλωσσικές έννοιες (γλωσσική ηλικία)	ΑΓΔ>ΔΑΦ-ΓΔ* p=0.05, U=3 A.S.=0.32	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.09, U=39.00 A.S.=0.002	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=48.50 A.S.=0.38	χ^2 (2)=11.62, p=0.003
Ανάκληση συντακτικών δομών	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.09, U=4.00 A.S.=0.46	ΑΓΔ<ΤΑ* p=0.05, U=41 A.S.=0.002	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=50.00 A.S.=0.22	χ^2 (2)=12.16, p=0.002

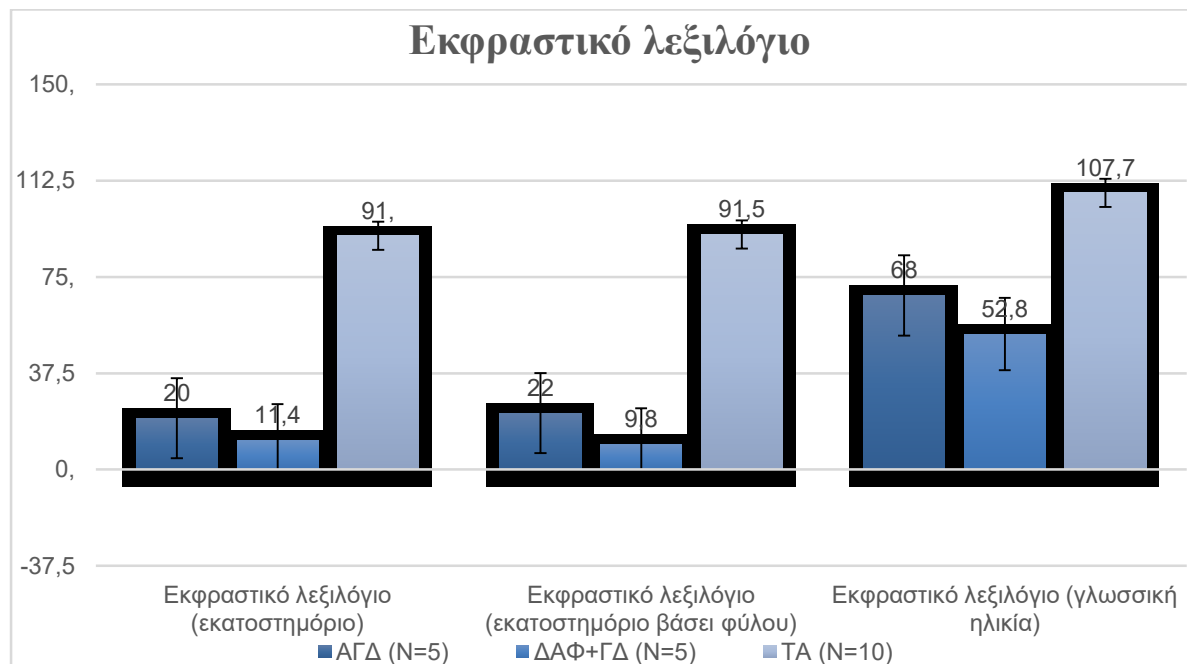
	1. ΑΓΔ - ΔΑΦ-ΓΔ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance- Bonferroni)	2. ΑΓΔ - ΤΑ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance- Bonferroni)	3. ΔΑΦ-ΓΔ – ΤΑ [Mann Whitney(p, U), Adjusted Significance- Bonferroni)	Kruskal Wallis (H, Degree of Freedom, p)
Ανάκληση συντακτικών δομών (ποσοστό)	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.09, U=4.00 A.S.=0.46	ΑΓΔ<ΤΑ* p=0.05, U=41 A.S.=0.002	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=50 A.S.=0.22	$\chi^2 (2)=12.15$, p=0.002
Ανάκληση συντακτικών δομών (γλωσσική ηλικία)	ΑΓΔ=ΔΑΦ-ΓΔ p=0.09, U=4.00 A.S.=0.13	ΑΓΔ=ΤΑ p=0.25, U=35.00 A.S.=0.001	ΔΑΦ-ΓΔ<ΤΑ*** p=0.001, U=50 A.S.=0.49	$\chi^2 (2)=13.82$, p<0.001

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

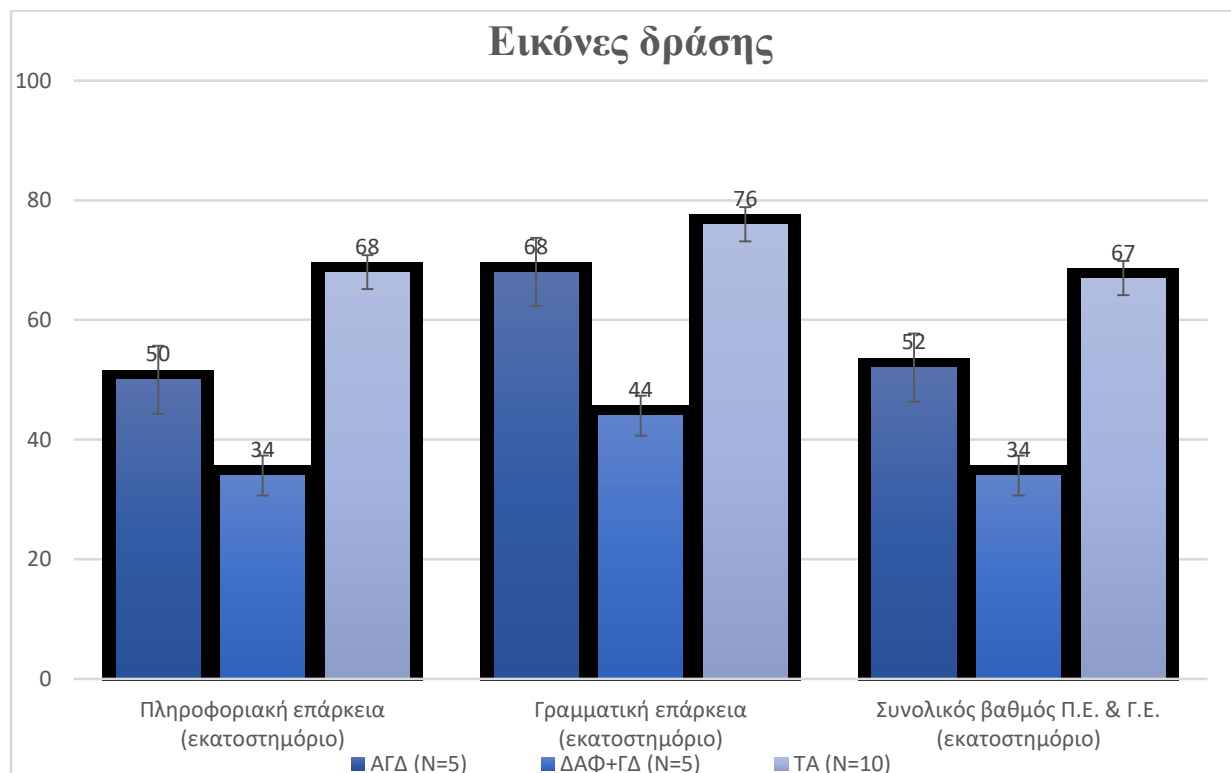
Γράφημα 1. Μη λεκτική νοημοσύνη Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις (αρχικός βαθμός, τυπικός βαθμός και εκατοστημόριο)



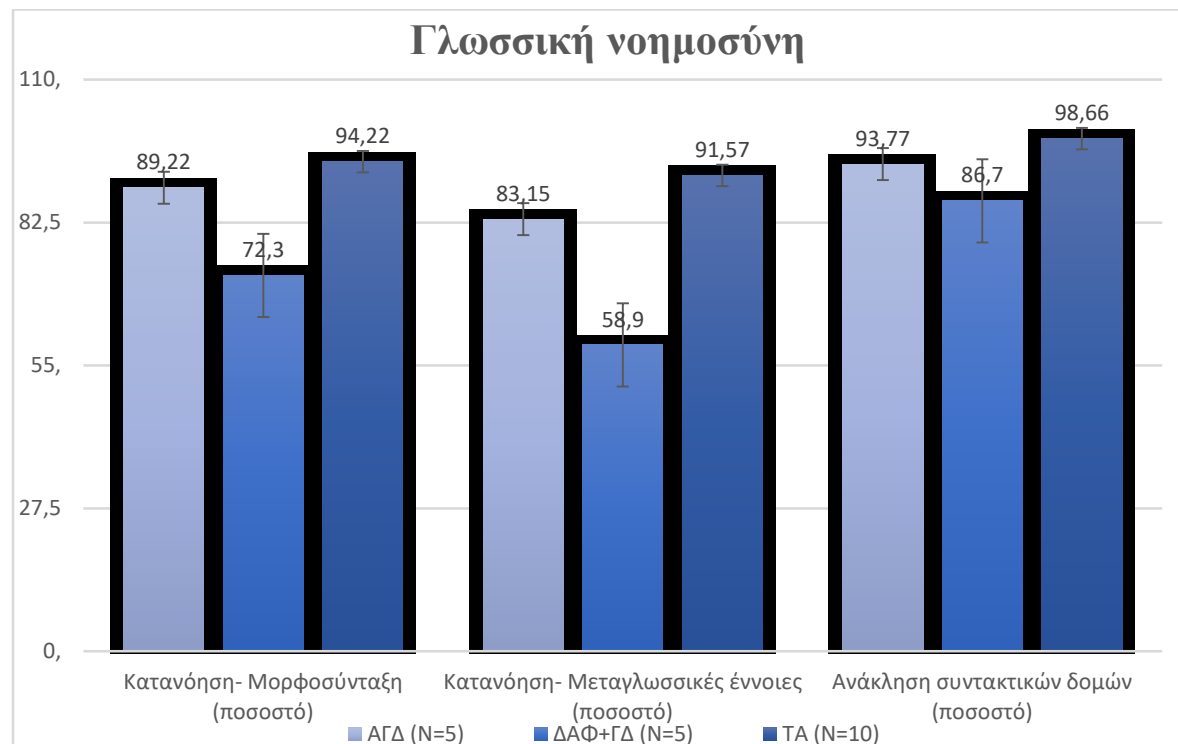
Γράφημα 2. Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις (αρχικός βαθμός, εκατοστημόρια και γλωσσική ηλικία)



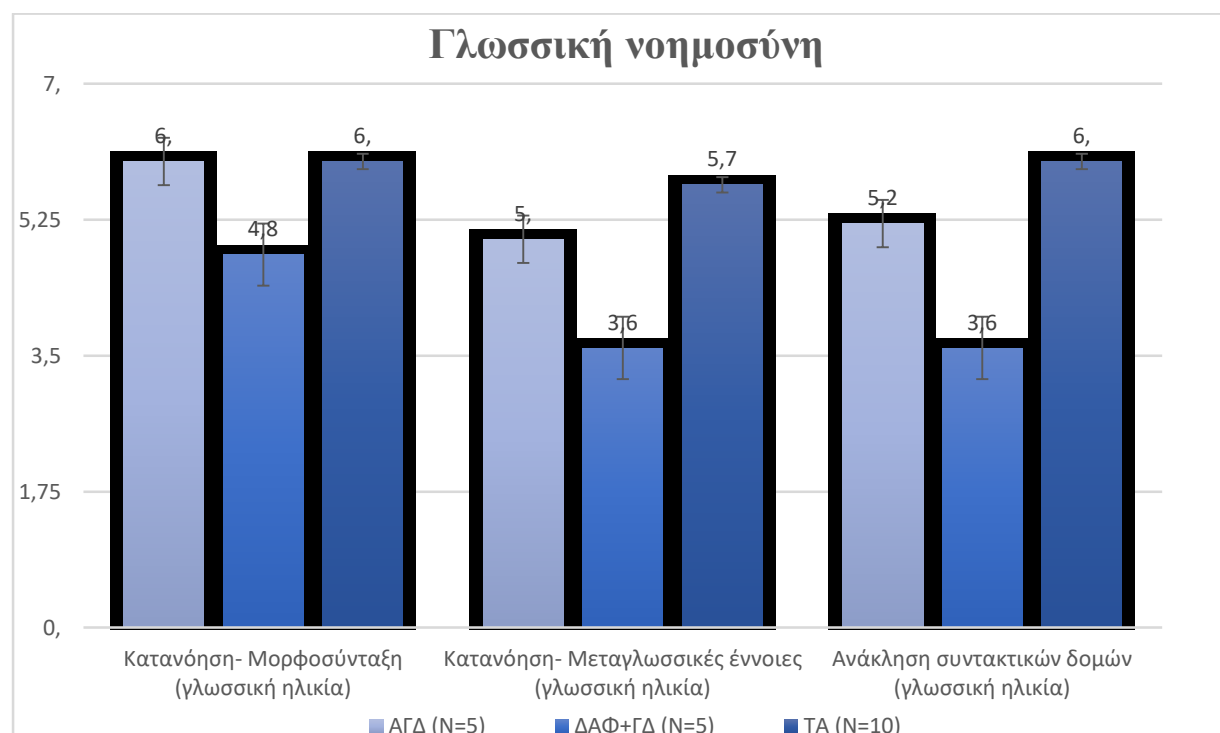
Γράφημα 3. Εικόνες Δράσης: Πληροφοριακή και Γραμματική επάρκεια (εκατοστημόρια)



Γράφημα 4. Διαγνωστικό τεστ Γλωσσικής νοημοσύνης: Κατανόηση μορφοσύνταξης, Κατανόηση μεταγλωσσικών εννοιών και Ανάκληση συντακτικών δομών (ποσοστά)



Γράφημα 5. Διαγνωστικό τεστ Γλωσσικής νοημοσύνης: Κατανόηση μορφοσύνταξης, Κατανόηση μεταγλωσσικών εννοιών και Ανάκληση συντακτικών δομών (γλωσσική ηλικία)



Σύγκριση επιδόσεων ομάδας παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ και παιδιών ΤΑ

Στη σύγκριση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ομάδας ΔΑΦ-ΓΔ και ΤΑ σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλα τα εργαλεία επιλογής με χειρότερες επιδόσεις αυτές των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ. Πιο ειδικά, φάνηκαν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές στο τεστ «Εκφραστικού Λεξιλογίου» (αρχικός βαθμός, εκατοστημόριο, εκατοστημόριο βάσει φύλου, γλωσσική ηλικία) ($U = 50, p = 0,001$) και στις «Εικόνες Δράσης» στην Πληροφοριακή επάρκεια στον αρχικό βαθμό ($U = 47, p = 0,005$) και στο εκατοστημόριο ($U = 48,5, p = 0,001$), στη Γραμματική επάρκεια στον αρχικό βαθμό ($U = 41, p = 0,05$) και στο εκατοστημόριο ($U = 42,5, p = 0,02$) και στο Συνολικό βαθμό στον αρχικό βαθμό ($U = 46,5, p = 0,005$) και στο εκατοστημόριο ($U = 48, p = 0,003$). Ακόμη, στο τεστ της «Γλωσσικής Νοημοσύνης» υπήρξε φανερά στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων σε όλη τη δοκιμασία, και συγκεκριμένα στην Κατανόηση μορφοσύνταξης στον αρχικό βαθμό και ποσοστό ($U = 49,5, p = 0,001$) και στη γλωσσική ηλικία ($U = 45, p = 0,01$), στην Κατανόηση μεταγλωσσικών εννοιών στον αρχικό βαθμό και ποσοστό ($U = 49,5, p = 0,001$) και στη γλωσσική ηλικία ($U = 48,5, p = 0,001$) και στην Ανάκληση συντακτικών δομών (αρχικός βαθμός, ποσοστό και γλωσσική ηλικία) ($U = 50, p = 0,001$). Τα παραπάνω δεδομένα της ομάδας ΔΑΦ-ΓΔ σε σύγκριση με την ΤΑ, τα οποία φαίνονται και στα γραφήματα, επιβεβαιώνουν ότι οι επιδόσεις των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε όλες τις δοκιμασίες που εξετάζουν το λεξιλόγιο, την πληροφοριακή και γραμματική επάρκεια, την μορφολογία-σύνταξη και τις μεταγλωσσικές δεξιότητες.

Σύγκριση επιδόσεων ομάδας παιδιών με ΑΓΔ και παιδιών ΤΑ

Από τη σύγκριση που εφαρμόστηκε ανάμεσα στην ομάδα με ΑΓΔ και στην ομάδα ΤΑ, φάνηκε πως στο τεστ του «Εκφραστικού Λεξιλογίου» η ΑΓΔ σημείωσε χαμηλότερη επίδοση από την ΤΑ (αρχικός βαθμός, εκατοστημόριο, εκατοστημόριο βάσει φύλου, γλωσσική ηλικία) ($U = 50, p = 0,001$). Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζεται και στις «Εικόνες Δράσης» στον Συνολικό βαθμό Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας (αρχικός βαθμός: $U = 44, p = 0,01$) και στο εκατοστημόριο ($U = 43, p = 0,02$), αλλά όχι σε καθεμία από τις επιμέρους παραμέτρους ξεχωριστά. Τέλος, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι από το βασικό τεστ της «Γλωσσικής νοημοσύνης» μόνο στην Ανάκληση των συντακτικών δομών διακρίνεται

στατιστικά σημαντική διαφορά (αρχικός βαθμός και ποσοστό: $U = 41, p = 0,05$), συνθήκη που επιβεβαιώνει την καλύτερη επίδοση της ομάδας των παιδιών ΤΑ.

Σύγκριση των δύο κλινικών ομάδων (ΔΑΦ-ΓΔ - ΑΓΔ)

Μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης, έγινε αντιληπτό πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας με ΔΑΦ-ΓΔ και της ομάδας με ΑΓΔ σε όλα τα αποτελέσματα της δοκιμασίας «Γλωσσική νοημοσύνης», δηλαδή στις υποδοκιμασίες Κατανόησης μορφοσύνταξης και Κατανόησης μεταγλωσσικών εννοιών αλλά όχι στην Ανάκληση των συντακτικών δομών. Αναλυτικότερα, στην Κατανόηση μορφοσύνταξης (αρχικός βαθμός και ποσοστό: $U = 0,5, p = 0,008$) (γλωσσική ηλικία: $U = 2,5, p = 0,03$) και στην Κατανόηση μεταγλωσσικών εννοιών σημείωσε στατιστικά σημαντικά χαμηλότερο σκορ η ομάδα παιδιών με ΔΑΦ (αρχικός βαθμός και ποσοστό: $U = 2, p = 0,03$) (γλωσσική ηλικία: $U = 3, p = 0,05$).

Ωστόσο, παρά τα αποτελέσματα που εμφανίστηκαν αρχικά, κάποιες από τις διαφορές δεν θεωρήθηκαν τόσο σημαντικές μετά από διόρθωση για πολλαπλές συγκρίσεις. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι, στη σύγκριση για Γραμματική επάρκεια φαίνεται ότι η ομάδα ΔΑΦ-ΓΔ δε διαφέρει σημαντικά από την ομάδα ΤΑ (αρχικός βαθμός: $p = 0.05 > 0.017$, εκατοστημόριο: $p = 0.02 > 0.017$), στο εκατοστημόριο του Συνολικού βαθμού Πληροφοριακής και Γραμματικής επάρκειας παρουσιάζουν παρόμοιες επιδόσεις η ΑΓΔ και η ΤΑ ($p = 0.02 > 0.017$), και στην Κατανόηση Μορφοσύνταξης και συγκεκριμένα στη γλωσσική ηλικία η ομάδα ΔΑΦ-ΓΔ δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά τόσο από την ομάδα ΤΑ, όσο και από την ομάδα ΑΓΔ ($p = 0.03 > 0.017$). Τέλος στην Ανάκληση Συντακτικών Δομών (αρχικός βαθμός και ποσοστό) η ομάδα ΑΓΔ δε παρεκκλίνει κατά πολύ από την ομάδα ΤΑ ($p = 0.05 > 0.017$). Οι υπόλοιπες οριακές διαφορές αφορούν τη σύγκριση μεταξύ των δύο κλινικών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, μετά από τις διορθώσεις η ομάδα ΔΑΦ-ΓΔ παρουσίασε παρόμοιες επιδόσεις με την ομάδα ΑΓΔ στις δοκιμασίες Κατανόησης μεταγλωσσικών εννοιών και Ανάκλησης συντακτικών δομών με $p > 0.017$.

Δ.6 Συζήτηση-Συμπεράσματα

Η συγκεκριμένη μελέτη είχε στόχο να διερευνήσει τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ και ΑΓΔ. Αναλυτικότερα, το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στην ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ και των παιδιών ΤΑ ως προς τις μορφοσυντακτικές και μεταγλωσσικές δεξιότητες και την ανάκληση συντακτικών δομών. Επιπλέον, το δεύτερο ερώτημα συνδέεται με την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς όσον αφορά την ομάδα των παιδιών με ΑΓΔ σε σύγκριση με την ομάδα ΤΑ στις παραπάνω δοκιμασίες, ενώ το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αποτελεί η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των δύο κλινικών ομάδων (ΔΑΦ-ΓΔ - ΑΓΔ) ως προς τις μορφοσυντακτικές και μεταγλωσσικές δεξιότητες.

Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα βρέθηκε ότι η επίδοση των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ είναι στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τα παιδιά ΤΑ παρόμοιας χρονικής ηλικίας στους τομείς που εξετάστηκαν σχετικά με τις δοκιμασίες εκφραστικού λεξιλογίου, πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας, κατανόησης της μορφοσύνταξης και των μεταγλωσσικών εννοιών και της ανάκλησης των συντακτικών δομών, συνθήκης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αδυναμία που εμφανίζει ο συγκεκριμένος υποτύπος της ΔΑΦ ως προς τη γλώσσα, καθώς τα παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύονται να κατανοήσουν ακόμη και απλές δομές. Επιπλέον, τα γλωσσικά (λεξιλόγιο, μορφο-σύνταξη) και μεταγλωσσικά ελλείμματα που εμφανίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ επιβεβαιώνονται και από άλλες μελέτες. Μερικές από τις μελέτες που τονίζουν τη στατιστικά σημαντική διαφορά είναι η μελέτη των Gustavo, Víctor και Sergio (2019), βάσει της οποίας παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ της ομάδας ΔΑΦ και της ομάδας ΤΑ μέσω του σταθμισμένου τεστ CELF-4, που χορηγήθηκε για την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η μελέτη των Durrleman, Delage, Prévost και Tuller (2017), επιβεβαιώνει την αδυναμία κατανόησης των παθητικών ρημάτων από την ομάδα των παιδιών με ΔΑΦ σε σύγκριση με την ομάδα ΤΑ. Ακόμη, η μελέτη των Durrleman, Marinis και Franck (2016), η οποία εξετάζει τη συντακτική πολυπλοκότητα και συγκεκριμένα την κατανόηση των ερωτήσεων *wh-* και αναφορικών προτάσεων επιβεβαιώνει τη χαμηλή επίδοση των παιδιών με ΔΑΦ. Ενδεχομένως, οι γλωσσικές δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ συνδέονται και με τη θεωρία του Νου. Τα παιδιά με ΔΑΦ γενικότερα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη μεταγλωσσική λειτουργία των λέξεων, δηλαδή να αντιληφθούν πάνω και πέρα από τα τεμάχια των λέξεων και να καταλάβουν την εσωτερική υπόσταση της λέξης τόσο για αυτούς όσο και για το περιβάλλον τους.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα διαπιστώθηκε πως η ομάδα ΑΓΔ σημείωσε χαμηλότερα σκορ σε σχέση με την ομάδα ΤΑ στη δοκιμασία Εκφραστικού λεξιλογίου, στην οποία μάλιστα σημειώθηκε και στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, με χαμηλότερη βαθμολογία αυτή των παιδιών με ΑΓΔ. Επομένως, εφόσον επρόκειτο για έργο επιλογής, γίνεται αντιληπτή η γλωσσική απόκλιση μεταξύ των παιδιών με ΑΓΔ και των παιδιών ΤΑ. Ακόμη, στο έργο επιλογής Εικόνες δράσης παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο συνολικό βαθμό των ομάδων, γεγονός που αποκαλύπτει ότι παρά τις παρεμφερείς απαντήσεις των παιδιών, τα παιδιά με ΑΓΔ εξακολουθούν συνολικά να υστερούν ως προς τη γλωσσική τους ικανότητα. Στη δοκιμασία της Κατανόησης μορφοσύνταξης, στην Κατανόηση μεταγλωσσικών εννοιών και στην Ανάκληση συντακτικών δομών η ομάδα ΑΓΔ εμφάνισε χαμηλότερες επιδόσεις από την ομάδα ΤΑ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με ΑΓΔ, παρόλο που πραγματοποίησαν περισσότερα λάθη από τα παιδιά ΤΑ στην εξέταση της μορφοσύνταξης και των μεταγλωσσικών εννοιών, δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το γεγονός αυτό οφείλεται αρχικά στα εργαλεία εξέτασης, καθώς τα παιδιά με ΑΓΔ δυσκολεύονται συνήθως να κατανοήσουν σύνθετες και πολύπλοκες συντακτικές δομές σε αντίθεση με τα τεστ που χρησιμοποιούν απλοϊκές και σύντομες προτάσεις. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα παιδιά είχαν ολοκληρώσει κάποιες συνεδρίες λογοθεραπείας, με αποτέλεσμα κάποια από τα γλωσσικά τους ελλείμματα να μην είναι τόσο ορατά και τα αποτελέσματα τους να μην έρχονται σε έντονη αντίθεση με αυτά των παιδιών ΤΑ. Γενικότερα αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τις χειρότερες επιδόσεις της ΑΓΔ ποικίλες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η Κατανόηση της μορφοσύνταξης και των μεταγλωσσικών εννοιών συνήθως δεν αποτελεί δείκτη διάκρισης της ΑΓΔ από τα παιδιά ΤΑ, ειδικά σε μικρές ηλικίες. Κάποιες ξενόγλωσσες μελέτες που δεν επισημαίνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε αυτές τις δοκιμασίες είναι αυτές των Leonard, Deevy, Fey και Bredin-Oja (2013), Fletcher και Peters (1984), Leonard (2014), Bedore και Leonard (1998) όπως επίσης και στην ελληνική βιβλιογραφία αυτές των Stavrakaki (2001), Stavrakaki, Vogindroukas, Chelas, και Ghousi (2008). Από την άλλη, στην Ανάκληση συντακτικών δομών σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας παιδιών με ΑΓΔ και παιδιών ΤΑ, στην οποία όπως είναι εύκολα κατανοητό τα χειρότερα σκορ έγιναν από την ομάδα ΑΓΔ. Στο σημείο αυτό κρίνεται σημαντικό να ειπωθεί πως σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά διάγνωσης της ΑΓΔ και αρκετές έρευνες η δοκιμασία της Ανάκλησης θεωρείται ως ένας αξιόλογος κλινικός δείκτης εντοπισμού της διαταραχής ανάμεσα σε ομάδες (βλ. Επίσης ανασκόπηση Ward, Polisenska & Bannard, 2024). Αυτό εξηγείται κυρίως λόγω των μορφοσυντακτικών ελλειμμάτων, και πιο συγκεκριμένα η ΑΓΔ μπορεί να διαφοροποιηθεί πιο εύκολα με τη χρήση της δοκιμασίας

Ανάκλησης συντακτικών δομών εξαιτίας της αδυναμίας κατανόησης και άμεσης χρήσης των κανόνων που διέπουν τη γραμματική της γλώσσας. Πολλές είναι οι προηγούμενες έρευνες που επιβεβαιώνουν αυτό το εύρημα για διάφορες γλώσσες όπως είναι τα γαλλικά (Leclercq et al., 2014), τα ιταλικά (Dispaldro, Leonard & Deenvy, 2013), τα αγγλικά (Oetting et al., 2016), τα αραβικά (Taha, Stojanovik & Pagnamenta, 2021), τα βιετναμέζικα (Pham & Ebert, 2020), τα μανδαρινικά (Wang, Zheng, Lin, Zhang & Sheng, 2022) και τα καντονέζικα (Stokes et al., 2006).

Στις δοκιμασίες γλωσσικής νοημοσύνης μεταξύ των δύο κλινικών ομάδων αναδείχθηκαν αρκετές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δύο διαταραχές και ιδιαίτερα η ΔΑΦ-ΓΔ, καθώς η ΑΓΔ στις περισσότερες υποδοκιμασίες πλησίασε αρκετά την ΤΑ. Αναλυτικότερα, εντοπίστηκαν ελλείμματα στην κατανόηση χρόνων, αντωνυμιών, προθέσεων και συνδέσμων. Τέτοιου τύπου λάθη είναι χαρακτηριστικά και στις δυο διαταραχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και στα δύο έργα επιλογής («Εκφραστικό Λεξιλόγιο» και «Εικόνες Δράσης») παρά τις χειρότερες επιδόσεις της ΔΑΦ-ΓΔ συγκριτικά με τη ΑΓΔ, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά. Ωστόσο, για να απαντηθεί το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί ότι υφίσταται η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ ΔΑΦ-ΓΔ και ΑΓΔ στις δοκιμασίες της Κατανόησης μορφοσύνταξης και Κατανόησης μεταγλωσσικών εννοιών. Οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στην εύρεση διαφορετικών αποτελεσμάτων και γλωσσικών προφίλ όσον αφορά την εξέταση αυτών των γλωσσικών τομέων μεταξύ των δύο ομάδων. Μια έρευνα που υποστηρίζει την παραπάνω πρόταση επιβεβαιώνει πως υπάρχουν διακριτές διαφορές ως προς τα μορφοσυντακτικά προφίλ των δύο κλινικών ομάδων. Η έρευνα αυτή βασίστηκε στο Structured Photographic Expressive Language Test–Third Edition (Dawson et al., 2003) και το Index of Productive Syntax (in Applied Psycholinguistics, 11 (1), 1990 by Scarborough) (Huang & Finestack, 2020). Επιπλέον, τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνονται και από μια μελέτη της Modyanova και των συνεργατών της (2017) που διερεύνησε την επίδοση παιδιών με ΑΓΔ και ΔΑΦ-ΓΔ στην μορφοσύνταξη και αποκάλυψε μια σαφή διάκριση στις μορφοσυντακτικές ικανότητες των δύο υποομάδων. Η ομάδα παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ σημείωσε σημαντικά χειρότερη βαθμολογία και τα αποτελέσματα της ήταν πιο κοντά σε αυτά που εμφανίζουν συνήθως τα παιδιά με ΑΓΔ, και ίσως ακόμη πιο εξασθενημένα. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας που επαληθεύονται και από τις παραπάνω έρευνες, πιθανό να οφείλονται κατά κύριο λόγο στη Θεωρία του Νου. Τα παιδιά με ΑΓΔ παρά τις μορφοσυντακτικές δυσκολίες που παρουσιάζουν, μπορούν σε γενικές γραμμές να σκεφτούν τη γλώσσα ως σύστημα, να κατανοήσουν τα λάθη τους, τους κανόνες και τις δομές της

γλώσσας σε ένα βασικό επίπεδο. Τα παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ όμως, συνήθως δυσκολεύονται αρκετά να αποστασιοποιηθούν από την κυριολεκτική χρήση της γλώσσας και να τη δουν ως ένα σύστημα με αφηρημένους κανόνες και παραλλαγές. Έτσι, αδυνατούν σε μεγάλο βαθμό να κατανοήσουν τη γλώσσα σε μεταγλωσσικό επίπεδο και συχνά για τα άτομα αυτά η γλώσσα παραμένει στατική και άκαμπτη (Tager-Flusberg & Joseph, 2003). Ωστόσο, στην εξέταση Ανάκλησης συντακτικών δομών εμφάνισαν παρόμοια αποτελέσματα και επομένως δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική αναφορά. Με άλλα λόγια, εμφανίστηκε ομοιογένεια ως προς τα μορφοσυντακτικά ελλείμματα που χαρακτηρίζουν και τις δύο ομάδες. Τα παιδιά με ΑΓΔ και ΔΑΦ-ΓΔ δηλαδή, παρουσιάζουν παρόμοια ελλείμματα στην Ανάκληση συντακτικών δομών εξαιτίας των κοινών τους δυσκολιών στην μορφοσύνταξη και περιορισμών στην αυθόρμητη γλωσσική επεξεργασία (Huang & Finestack, 2020). Σε μία μελέτη που διεξάχθηκε από τον Lloyd και τους συνεργάτες του (2006), κα οι δύο κλινικές ομάδες αντιμετώπισαν δυσκολία με την «Ανάκληση Προτάσεων» (SRT, η οποία περιλαμβάνει την επανάληψη προτάσεων αυξανόμενης έκτασης και πολυπλοκότητας). Συγκρίσιμες επιδόσεις που μετρήθηκαν με το έργο της Επανάληψης Προτάσεων μεταξύ των ομάδων ΑΓΔ και ΔΑΦ-ΓΔ, έχουν επίσης δηλωθεί από τη μελέτη των Manolitsi και Botting (2011). Παρόλα αυτά, τα στοιχεία διαχωρισμού των δύο διαταραχών δεν έχουν επιβεβαιωθεί από αρκετή βιβλιογραφία και κρίνονται άξια περαιτέρω μελέτης.

Παρόλ' αυτά, μετά τη σύγκριση των δύο κλινικών ομάδων παρατηρήθηκε ότι οι επιδόσεις των παιδιών στα πειραματικά έργα, δηλαδή στη δοκιμασία της γλωσσικής νοημοσύνης ήταν οριακά σημαντικές. Προκείμενου τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι πιο σαφή, εφαρμόστηκε η μέθοδος Bonferroni για πολλαπλές συγκρίσεις με σκοπό τα αποτελέσματα να εμφανιστούν βάσει πιο αυστηρών στατιστικών κριτηρίων. Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε ότι η ΑΓΔ βρίσκεται μεταξύ της ΔΑΦ-ΓΔ και των παιδιών με ΤΑ. Το γεγονός αυτό είναι ένα συχνά παρατηρούμενο φαινόμενο στη βιβλιογραφία, το οποίο αναδεικνύει την ύπαρξη διακριτών και επικαλυπτόμενων χαρακτηριστικών σε αυτές τις τρεις ομάδες. Αναλυτικότερα, η ΑΓΔ χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στις γλωσσικές δεξιότητες (γραμματική, σύνταξη, φωνολογία) που είναι λίγοτερο σοβαρά και εκτεταμένα από αυτά που παρατηρούνται στα παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ (Bishop, 2017; Leonard, 2014). Ωστόσο, οι δυσκολίες αυτές εμφανίζονται πιο έντονες στην ΑΓΔ σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ, τα οποία αναπτύσσουν τις γλωσσικές δεξιότητες χωρίς εμπόδια (Tomblin, 2011). Η θέση της ΑΓΔ ανάμεσα στις άλλες δύο ομάδες μπορεί να ερμηνευτεί βάσει των γλωσσικών ελλειμμάτων που συνδέονται με το νευροαναπτυξιακό υπόβαθρο της διαταραχής αυτής (Bishop, 2017). Παρά το γεγονός ότι οι

δυσκολίες των παιδιών με ΑΓΔ είναι λιγότερο εκτεταμένες από αυτές της ΔΑΦ-ΓΔ, εμφανίζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως ελλείμματα στην επεξεργασία περίπλοκων συντακτικών δομών και αργή ανάπτυξη λεξιλογίου. Επομένως, τέτοια χαρακτηριστικά ενδέχεται να αποτελούν κοινούς δείκτες μεταξύ των δύο διαταραχών (Rice, 2013). Παράλληλα, η απόκλιση της ΑΓΔ από την ΤΑ διασαφηνίζει ότι τα γλωσσικά ελλείμματα δεν είναι μόνο απόρροια καθυστέρησης, αλλά φανερώνουν διαφορές στην αναπαράσταση ή τη χρήση γλωσσικών χαρακτηριστικών (van der Lely, 1998). Καταληκτικά, οι διαφορές που προαναφέρθηκαν μεταξύ των ομάδων γίνονται πιο ευδιάκριτες όταν εφαρμόζονται στατιστικές διορθώσεις, όπως η μέθοδος Bonferroni, που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα τυχαίων διαφορών στα αποτελέσματα και πιο συγκεκριμένα υπογραμμίζουν την θέση της ΑΓΔ στον άξονα των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Βάσει λοιπόν των παραπάνω παρατηρήσεων είναι φανερό, ότι τα παιδιά με ΑΓΔ, όπως ήταν αναμενόμενο, παρουσίασαν κάποια ελλείμματα στο κομμάτι της δομής της γλώσσας. Με άλλα λόγια, από γλωσσολογικής προσέγγισης, τα παιδιά αντιλαμβάνονταν λανθασμένα τους τύπους των ρημάτων. Αδυνατούσαν να κατανοήσουν σωστά το χρόνο, την όψη, την έγκλιση και τη φωνή του ρήματος. Δεν πρόκειται για απλά γλωσσικά λάθη, αλλά για λάθη που αντανακλούν τη διαταραχή που υπάρχει στο κομμάτι της γλώσσας. Η διαπίστωση αυτή έγινε μέσα από τα τεστ που αφορούν την γλωσσική ικανότητα. Ακόμη, τα παιδιά με ΑΓΔ αντιμετώπισαν πρόβλημα και ως προς την εύρεση των λέξεων, όπου μπορεί να γνώριζαν τη λέξη άλλα να δυσκολεύονταν στη διαδικασία παραγωγή της- παρόμοια συνθήκη με το φαινόμενο της γλώσσας (the tip of the tongue). Από τις απαντήσεις των παιδιών έγινε αντιληπτό πως το λεξιλόγιο τους είναι αρκετά φτωχό και ανακριβές ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη σημασία μίας έννοιας. Βέβαια, τα παιδιά με ΑΓΔ παρουσιάζουν καλύτερη γλωσσική ικανότητα, καθώς μπορούν να αντιληφθούν την απόδοση μίας λανθασμένης έννοιας σε μια λέξη και να τη διορθώσουν. Επιπλέον, παρόμοια γλωσσική συμπεριφορά υπήρξε και από τα παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ. Ενώ παρουσίασαν καλή μη λεκτική ικανότητα, στο κομμάτι της γλώσσας παρουσίασαν σημαντικά ελλείμματα. Πρώτα από όλα, τα ίδια δυσκολεύτηκαν αρκετά, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με την ΑΓΔ, στην κατανόηση των γλωσσικών μονάδων και τη σύνδεση μεταξύ τους. Η μη σωστή διαχείριση των γραμματικών και λεξικών μορφημάτων των γλωσσικών στοιχείων καταδεικνύει την μειωμένη γλωσσική ικανότητα αυτών των παιδιών. Σε αυτή την ομάδα επίσης, εντοπίστηκαν λάθη στο χρόνο, την όψη, την έγκλιση και τη φωνή των ρημάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως δίνεται ένα ιδιαίτερο προβάδισμα στη σημασία του ρήματος, καθώς αυτό αποτελεί την κύρια δομή της πρότασης. Επίσης, στην

ανάκληση παρουσιάζεται σοβαρό ζήτημα όπως ακριβώς και στην ΑΓΔ. Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν να ανακαλέσουν και να επεξεργαστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα την πληροφορία που τους δόθηκε.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι τα εξής:

- α) Η συνολική επίδοση των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ είναι χαμηλότερη σε σχέση με παιδιά ΑΓΔ ίδιας χρονολογικής ηλικίας στους όλους τους τομείς που εξετάστηκαν αναφορικά με τις μορφοσυντακτικές και μεταγλωσσικές τους δεξιότητες.
- β) Τα παιδιά με ΑΓΔ είχαν χαμηλότερη επίδοση από τα παιδιά ΤΑ ίδιας χρονολογικής ηλικίας (Συνολικός βαθμός, Εκφραστικό λεξιλόγιο και Ανάκληση συντακτικών δομών). Ωστόσο δεν εντοπίστηκε τόσο μεγάλη απόκλιση όση εμφάνισαν τα παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ.
- γ) Τα παιδιά με ΑΓΔ εμφάνισαν παρόμοιες γλωσσικές δυσκολίες με τα παιδιά με ΔΑΦ-ΓΔ στη δοκιμασία της Ανάκλησης Συντακτικών Δομών, ενώ στις υπόλοιπες παρέκκλιναν.

Δ.7 Περιορισμοί-Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

Κρίνεται σημαντικό τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας να μελετηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που συναντήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της. Αρχικά, το δείγμα περιλάμβανε 5 παιδιά με ΑΓΔ, 5 παιδιά με ΔΑΦ και γλωσσική διαταραχή (υποομάδα του ICD-11 με νοημοσύνη ενός των φυσιολογικών ορίων, αλλά με γλωσσική διαταραχή) και 10 παιδιά ΤΑ. Η εύρεση του δείγματος ήταν αρκετά απαιτητική, καθώς αναζητήθηκε μία συγκεκριμένη υποομάδα του αυτισμού, με σκοπό να συγκριθούν συγκεκριμένα τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των δύο ομάδων με λεκτική διαταραχή και ειδικότερα στον τομέα της μορφοσύνταξης, των μεταγλωσσικών δεξιοτήτων και της ανάκλησης συντακτικών δομών. Έτσι, γίνεται σαφές πως το μέγεθος του δείγματος ήταν αρκετά περιοριστικό ώστε να υπάρξουν πιο διευρυμένα αποτελέσματα. Για να είναι δυνατή η περαιτέρω γενίκευση των αποτελεσμάτων κρίνεται

αναγκαίο να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός του δείγματος. Τέτοιου είδους έρευνες είναι καλό να επεκτείνονται σε μεγάλο δείγμα παιδιών, ώστε να είναι έγκυρες και αποτελεσματικές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η εύρεση και αξιολόγηση των παιδιών με ΔΑΦ-ΓΔ και ΑΓΔ έγινε σε κέντρα λογοθεραπείας. Κρίνεται σημαντικό επομένως να αναφερθεί ότι σε κάποιες δοκιμασίες τα παιδιά με ΑΓΔ εμφάνισαν καλές μορφολογικές-συντακτικές δεξιότητες, κάτι που οφείλεται στο ότι έκαναν συνεδρίες λογοθεραπείας για πάνω από ένα χρόνο.

Ακόμη, θα ήταν αξιόλογο εάν σε μελλοντικές έρευνες χρησιμοποιούνταν περισσότερα εργαλεία αξιολόγησης των διαταραχών αυτών, με σκοπό να εξετάσουν περαιτέρω συγκριτικά τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Εκτός από την κατανόηση θα ήταν δυνατό σε άλλες μελέτες να μετρηθεί η παραγωγή, όπως επίσης να εξεταστούν και οι υπόλοιποι γλωσσικοί τομείς (φωνολογία, σημασιολογία, πραγματολογία).

Τέλος, εφόσον η έρευνα αυτή διεξήχθη στα πλαίσια Μεταπτυχιακού Προγράμματος, είχε περιορισμένη διάρκεια και στόχους. Επομένως οργανώθηκε με τρόπο που θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες και στις δυνατότητες εύρεσης δείγματος για την παρούσα έρευνα. Εύλογο θα ήταν εάν μελλοντικά επαναλαμβανόταν η έρευνα χωρίς χρονικούς περιορισμούς και με την συγκέντρωση μεγαλύτερου δείγματος παιδιών, τα οποία θα αντιπροσώπευαν καθοριστικά τη διαταραχή χωρίς να έχουν παρακολουθήσει γλωσσικές θεραπείες.

Βιβλιογραφία

Adams, C. (2002). Phonological awareness in children with specific language impairment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 45(2), 216-228.

Al-Dewik, N., Al-Jurf, R., Styles, M., Tahtamouni, S., Alsharshani, D., Alsharshani, M., Ahmad, A. I., Khattab, A., Al Rifai, H., & Walid Qoronfleh, M. (2020). Overview and Introduction to Autism Spectrum Disorder (ASD). *Advances in neurobiology*, 24, 3–42.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-30402-7_1

Aldred, C., Green, J., Adams, C. (2004). A new social communication intervention for children with autism: pilot randomised controlled treatment study suggesting effectiveness. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 45(8),1420-30.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (5th ed). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Andrés-Roqueta, C., & Katsos, N. (2017). The contribution of grammar, vocabulary and theory of mind in pragmatic language competence in children with autistic spectrum disorders. *Frontiers in Psychology*, 8, 996.

Anglin, J. M. (1993). *Vocabulary Development: A Morphological Analysis*. Monographs of the Society for Research in Child Development, 58(10), 1-166.

Archibald, L. M., & Gathercole, S. E. (2006). Nonword repetition: a comparison of tests. *Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR*, 49(5), 970–983. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2006/070\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2006/070))

Arunachalam, S., & Luyster, R. J. (2018). Lexical development in young children with autism spectrum disorder (ASD): How ASD may affect intake from the input. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 61(6), 1335-1349. https://doi.org/10.1044/2018_JSLHR-L-RSAUT-18-0024

Asperger, H. (1944). Die “autistischen Psychopathen” im Kindersalter. *Archive fur psychiatrie und Nervenkrankheiten*, 117, 76–136.

Baio, J., Wiggins, L., Christensen, D. L., Maenner, M. J., Daniels, J., Warren, Z., Dowling, N. F. (2018). Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years - Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014. *The Morbidity and Mortality Weekly Report*. 67,(6)1-23. doi: 10.15585/mmwr.ss6706a1.

Βαρβέρης, Α. (2015). *Θεωρία του Νου, θεωρία της Εκτελεστικής Δυσλειτουργίας και θεωρία της Αδύναμης Κεντρικής Συναρχής των ατόμων με αυτισμό. Μια διερευνητική μελέτη. (Μεταπτυχιακή Εργασία). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Θεσσαλονίκη.*

Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (2000). Does the autistic child have a “theory of mind”? *Cognition*, 21(1), 37-46.

Baxter, A. J., Brugha, T. S., Erskine, H., E., Scheurer, R., W., Vos, T., & Scott, J.,G. (2015). The epidemiology and global burden of autism spectrum disorders. *Psychological Medicine*. 45(3):601-13. doi: 10.1017/S003329171400172X.

Bedore, L. M., & Leonard, L. B. (1998). Grammatical morphology in Spanish-speaking children with specific language impairment. In J. de Jong (Ed.), *Theoretical and applied issues in the assessment of bilingual children with specific language impairment* (pp. 65-82).

Berko, J. (1958). *The Child's Learning of English Morphology*. In *The American Journal of Psychology*, 71(1), 132-134.

Bernhardt, B. H., & Stemberger, J. P. (1998). *Handbook of Phonological Development from the Perspective of Constraint-Based Nonlinear Phonology*. San Diego: Academic Press.

Bialystok, E. (2011). Reshaping the mind: The benefits of bilingualism. *Canadian Journal of Experimental Psychology*, 65(4), 229-235.

Bishop, B. V. M. (2010). Overlaps between autism and language impairment: phenomimicry or shared etiology? *Behavior Genetics*, 40(5), (618-29). doi: 10.1007/s10519-010-9381-x.

Bishop, D. V. (1992). The underlying nature of specific language impairment. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 33, 3-66. DOI: 10.1111/j.1469-7610.1992.tb00858. x.

Bishop, D. V. M. (1997). *Uncommon understanding: Development and disorders of language comprehension in children*. Psychology Press.

Bishop, D. V. M. (2005). *Developmental Language Impairment: From Theory to Practice*. London: Routledge.

Bishop, D. V. M. (2006). *Developmental language disorders: Diagnostic issues*. *Current Opinion in Neurology*, 19(2), 150-155.

Bishop, D. V. M. (2006). What causes specific language impairment in children? *Current Directions in Psychological Science*, 15, 217-221.

Bishop, D. V. M. (2017). Developmental Language Disorder: Diagnostic concepts and clinical implications. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 52(6), 671-681.

Bishop, D. V. M. (2017). *Uncommon Understanding: Development and Disorders of Language Comprehension in Children*. Psychology Press.

Bishop, D. V. M., & McArthur, G. M. (2005). Individual differences in auditory processing and language development. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46(8), 790-800. DOI: 10.1111/j.1469-7610.2005.00415.x

Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., & Greenhalgh, T. (2017). CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 52(3), 313-327.

- Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., Catalise-2 Consortium, Adams, C., & Boyle, C. (2017). *Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(10), 1068-1080.
- Bleuler, E. (1911). *Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias*. Translated by J. Zinkin. New York: International Universities Press.
- Bloom, L. (1991). *Language Development from Two to Three*. Cambridge University Press.
- Bloom, P. (2000). *How children learn the meanings of words*. MIT Press.
- Bloom, P., & Markson, L. (1998). Capacities underlying word learning. *Trends in Cognitive Sciences*, 2(2), 67-73.
- Βογινδρούκας, Ε. (2007). *Αυτισμός, Γλωσσικές και Επικοινωνιακές Διαταραχές*. Πάτρα.
- Βογινδρούκας, Ι., Καραντάνος, Γ., Καμπούρογλου, Μ. & Παπαγεωργίου, Β. (2003). *Δοκίμια: Αυτισμός-Διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης*. Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος»
- Βογινδρούκας, Ι., Πρωτόπαππας, Α., & Σιδερίδης, Γ. (2009). *Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου*. Αθήνα: Γλαύκη.
- Βογινδρούκας, Ι., Πρωτόπαππας, Α., & Σταυρακάκη, Σ. (2009). *Εικόνες δράσης: Δοκιμασία Γραμματικής και Πληροφοριακής Επάρκειας*. Χανιά: Γλαύκη.
- Booij, G. (2007). *The Grammar of Words: An Introduction to Morphology*. Oxford University Press.
- Botting, N. & Conti-Ramsden, G. (2007). Autism, primary pragmatic difficulties, and specific language impairment: can we distinguish them using psycholinguistic markers? *Developmental Medicine & Child Neurology*, 45, 515–524.
- Boucher, J. (2001). Lost in a sea of time: Time-parsing και αυτισμός. In C. Hoerl & T. McCormack, *Time and memory* (111–135). Oxford: [Publisher].
- Bowen, C. (2015). Children's phonological development and the impact of phonological awareness interventions. *Language and Cognitive Processes*, 30(2), 238-261.
- Brown, R. (1973). *A First Language: The Early Stages*. Harvard University Press.
- Bruner, J. S. (1983). *Child's Talk: Learning to Use Language*. Oxford University Press.

Cantwell, D.P., Baker, L., Rutter, M., & Mawhood, L. (1989). Infantile autism and developmental receptive dysphasia: A comparative follow-up into middle childhood. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 19, 19–31.

Carey, S. (1978). The child as word learner. In J. Bresnan, G. Miller, & M. Halle (Eds.), *Linguistic theory and psychological reality*. MIT Press.

Charman, T., Baron Cohen, S., Swettenham, J., Baird, G., Drew, A. & Cox, A. (2003). Predicting language outcome in infants with autism and pervasive developmental disorder. *International Journal of Language & Communication*. 38(3):265-85. doi: 10.1080/136820310000104830.

Chen, L., & Durrleman, S. (2022). Understanding the aspectual markers of Mandarin by preschool children with and without developmental language disorder. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.839951>

Chen, L., An, S., & He, X. (2021). A comparative analysis of the production of aspect markers by Mandarin-speaking children with developmental language disorders and by their typically developing peers. *Journal of Child Language Acquisition and Development-JCLAD*, 189–208. <https://www.science-res.com/index.php/jclad/article/view/24>

Chiarotti, F., & Venerosi, A. (2020). Epidemiology of Autism Spectrum Disorders: A Review of Worldwide Prevalence Estimates Since 2014. *Brain Science*. 10(5), 274. doi: 10.3390/brainsci10050274.

Chomsky, N. (1950). *Review of Verbal Behavior by B.F. Skinner*. In *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 46(3), 458-461.

Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. Mouton.

Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. MIT Press.

Chomsky, N. (1995). *The Minimalist Program*. MIT Press.

Chown, N. (2012). —History and First Descriptions of Autism: A response to Michael

Γιαννετοπούλου, Σ. (2011). *Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές: Διάγνωση και θεραπεία*. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

- Clahsen, H. (1989). The grammatical characterization of developmental dysphasia. *Linguistics*, 27(5), 897-920.
- Clark, E. V. (1993). *The lexicon in acquisition*. Cambridge University Press.
- Clark, E. V. (2009). *First Language Acquisition*. Cambridge University Press.
- Clark, H. H. (1996). *Using Language*. Cambridge University Press.
- Colvert, E., Tick, B., McEwen, F., Stewart, C., Curran, R. S., Woodhouse E., Bolton, P. (2015) Heritability of Autism Spectrum Disorder in a UK Population- Based Twin Sample. *Jama Psychiatry*. 72(5), 415-23. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2014.3028.
- Conti-Ramsden, G., & Botting, N. (1999). Classification of children with specific language impairment: Longitudinal considerations. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 42(5), 1195-1204.
- Conti-Ramsden, G., & Botting, N. (2008). Syntactic and morphological development in children with specific language impairment. *Journal of Child Language*, 35(2), 225-240.
- Conti-Ramsden, G., Ullman, M. T., & Lum, J. A. G. (2015). The role of phonological memory in specific language impairment: Evidence from a large sample. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(5), 509-517. DOI: 10.1111/jcpp.12329
- Couper-Kuhlen, E., & Selting, M. (1996). *Towards an interactional perspective on prosody and a prosodic perspective on prosody in conversation: Interactional studies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cruse, D. A. (2000). *Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics*. Oxford University Press.
- Crystal, D. (2008). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Blackwell Publishing.
- Curtiss, S. (1977). *Genie: A psycholinguistic study of a modern-day "wild child"*. Academic Press.
- Dawson, J. I., Stout, C. E., & Eyer, J. A. (2003). *Structured Photographic Expressive Language Test—Third Edition (SPELT-3)*. PRO-ED.
- De Houwer, A. (2009). *Bilingual first language acquisition*. Multilingual Matters.

Dean, M., Harwood, R. & Kasari, C. (2017). The art of camouflage: Gender differences in the social behaviors of girls and boys with autism spectrum disorder. *Autism*. 21(6), 678-689. doi: 10.1177/1362361316671845.

Dispaldro, M., Leonard, L. B., & Deevy, P. (2013). Real-word and nonword repetition in Italian-speaking children with specific language impairment: a study of diagnostic accuracy. *Journal of speech, language, and hearing research: JSLHR*, 56(1), 323–336. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2012/11-0304\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2012/11-0304))

Donaldson, G. (1995). "The Diagnosis and Management of Mental Health Disorders." *British Journal of Psychiatry*, 166(1), 10-15. DOI: 10.1192/bjp.166.1.10

Durkin, K., & Conti-Ramsden, G. (2010). Young people with specific language impairment: A review of social and emotional functioning in adolescence. *Child Language Teaching and Therapy*, 26(2), 105-121. DOI: 10.1177/0265659010368750

Durrleman, S., Burnel, M., & Reboul, A. (2017). Theory of mind in SLI revisited: Links with syntax, comparisons with ASD. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 52(6), 816-830.

Durrleman, S., Delage, H., Prévost, P. & Tuller, L., (2017) “The comprehension of passives in Autism Spectrum Disorder”, *Glossa: a journal of general linguistics* 2(1),88. doi: <https://doi.org/10.5334/gigl.205>

Durrleman, S., Marinis T., Franck, J. (2016). Syntactic complexity in the comprehension of wh-questions and relative clauses in typical language development and autism. *Applied Psycholinguistics*.37(6),1501-1527. doi:10.1017/S0142716416000059

Eigsti, I. M., Bennetto, L., & Dadlani, M. B. (2007). Beyond pragmatics: morphosyntactic development in autism. *Journal of autism and developmental disorders*, 37(6), 1007–1023. <https://doi.org/10.1007/s10803-006-0239-2>

Eigsti, I.M., de Marchena, A.B., Schuh, J.M., Kelley, E. (2011). Language acquisition in autism spectrum disorders: A developmental review. *Research in Autism Spectrum Disorders*. 5(2),681–691.

Elia, J., Gai, X., Xie, H. M., Perin, J. C., Geiger, E., Glessner, J.T., Darcy, M., de Berardinis, R., Frackelton, E., & Kim, C. (2010). Rare structural variants found in attention-deficit

hyperactivity disorder are preferentially associated with neurodevelopmental genes. *Molecular Psychiatry*, 15, 637–646.

Elsabbagh, M., Divan, D., Koh, Y. J., Kim, Y. S., Kauchali, S., Marcin, C. & Fombonne, E. (2012). Global prevalence of autism and other pervasive developmental disorders. *Autism Research*. 5(3):160-79. doi: 10.1002/aur.239.

Faras H., Al Ateeqi N., Tidmarsh L. (2010). Autism spectrum disorders. *Annals of Saudi Medicine*. 30(4), 295-300.

Farrant, B. M., Fletcher, J., & Maybery, M. T. (2006). Specific language impairment, theory of mind, and visual perspective taking: Evidence for simulation theory and the developmental role of language. *Child Development*, 77(6), 1842-1853.

Fernald, A., & Kuhl, P. (1987). Acoustic determinants of infant preference for motherese speech. *Infant Behavior and Development*, 10(3), 279-293.

Φιλίππάκη-Warburton, E. (2002). *Η σύνταξη της Νέας Ελληνικής: Μια λειτουργική προσέγγιση*. Εκδόσεις Πατάκη.

Fisher, K. R., Cummings, A., & Hall, W. (2007). The role of prosody in the development of language and communication in children with specific language impairment. *Journal of Communication Disorders*, 40(6), 449-462. DOI: 10.1016/j.jcomdis.2007.05.002

Fletcher, P., & Peters, J. (1984). Characterizing language impairment in children: An exploratory study. *Language Testing*, 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.1177/026553228401100101>

Flippin, M. & Watson, L. R. (2015). Father's and mothers' verbal responsiveness and the language Skills of Young Children with Autism Spectrum Disorder. *American Journal of Speech-Language Pathology*. 3,(24), 400-410 doi: 10.1044/2015_AJSLP-13-0138.

Foorman, B. R., Francis, D. J., Fletcher, J. M., Schatschneider, C., & Mehta, P. (2002). *The role of instruction in learning to read: Preventing reading failure in at-risk children*. Journal of Educational Psychology, 94(2), 214–226.

Fox, M. J. (1975). *Language and development: A retrospective survey of Ford Foundation language projects, 1952-1974*. New York: Ford Foundation.

Frege, G. (1892). Über Sinn und Bedeutung. *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, 100, 25-50.

Friederici, A. D. (2011). The brain basis of language processing: From structure to function. *Physiological Reviews*, 91(4), 1357-1392.

Friedmann, N., & Novogrodsky, R. (2008). The effect of age and language impairment on the use of syntactic structures: Evidence from children with autism and children with specific language impairment. *Journal of Child Language*, 35(3), 659-675. DOI: 10.1017/S0305000908009308

Friedmann, N., & Novogrodsky, R. (2011). Language abilities in children with specific language impairment and children with autism spectrum disorders: A comparison. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 5(2), 840-848. DOI: 10.1016/j.rasd.2010.12.007

Frizelle, P., & Fletcher, P. (2014). "The use of complex sentences by children with specific language impairment: An exploratory study." *Child Language Teaching and Therapy*, 30(2), 135-152.

Gathercole, S. E., & Baddeley, A. D. (1990). Phonological memory deficits in language disordered children: Is there a causal connection? *Journal of memory and language*, 29(3),

Gathercole, S. E., & Baddeley, A. D. (2014). Working Memory and Language. *Psychology Press*.

Georgiou, N., & Spanoudis, G. (2021). Developmental Language Disorder and Autism: Commonalities and Differences on Language. *Brain sciences*, 11(5), 589. <https://doi.org/10.3390/brainsci11050589>

Geschwind, N. (1970). The organization of language and the brain. *Science*, 170(3961), 940-944.

Gopnik M. (1990). Feature-blind grammar and dysphasia. *Nature*, 344(6268), 715. <https://doi.org/10.1038/344715a0>

Gustavo M., R., S., Victor M., A., R. & Sergio H., E. (2019). A comparative study of language phenotypes in Autism Spectrum Disorder and Specific Language Impairment. *Psicothema*, 31, (4), 437-442 doi: 10.7334/psicothema2019.92

- Haarmann, H. (1990). *Language and Linguistics: A Dictionary of Terms*. Springer.
- Happé, F. & Frith, U. J. (2006). The Weak Coherence Account: Detail-focused Cognitive Style in Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders* , 1 (36), σσ. 5– 25.
- Hart, B., & Risley, T. R. (1995). *Meaningful differences in the everyday experience of young American children*. Paul H Brookes Publishing.
- Hasselaar, J., Letts, C, & McKean, C.. (2018): *Case marking in German-speaking children with specific language impairment and with phonological impairment*, Clinical Linguistics & Phonetics.
- Hill, E. L. (2001). Non-specific nature of specific language impairment: A review of the literature with regard to concomitant motor impairments. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 36(2), 149–171. <https://doi.org/10.1080/13682820010019874>
- Hill, E. L. (2004). Evaluating the evidence that developmental coordination disorder is a distinct clinical entity. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 46(3), 160-166.
- Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Berk, L. E., & Singer, D. G. (2015). *Play = Learning: How Play Motivates and Enhances Children's Cognitive and Social-Emotional Growth*. Oxford University Press.
- Hodge, S. M., Makris, N., Kennedy, D. N., Caviness, V. S., Jr Howard, J., McGrath, L., Steele, S., Frazier, J. A., Tager-Flusberg, H., & Harris, G. J. (2010). Cerebellum, language, and cognition in autism and specific language impairment. *Journal of autism and developmental disorders*, 40(3), 300–316. <https://doi.org/10.1007/s10803-009-0872-7>
- Hoff, E. (2009). *Language Development*. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
- Hoff, E. (2013). Interpreting the early language trajectories of children from low-SES and language minority homes: Implications for closing achievement gaps. *Developmental Psychology*, 49(1), 4-14.
- Howlin, P. (2003). Outcome in high-functioning adults with autism with and without early language delays: implications for the differentiation between autism and Asperger syndrome. *Journal of Autism and Developmental disorders*.33(1),3-13. doi: 10.1023/a:1022270118899.

Huang, T., & Finestack, L. (2020). Comparing Morphosyntactic Profiles of Children With Developmental Language Disorder or Language Disorder Associated With Autism Spectrum Disorder. *American journal of speech-language pathology*, 29(2), 714–731. https://doi.org/10.1044/2019_AJSLP-19-00207

Huang, Y., Chen, J., Li, Z., Zhang, X., Li, Y., & Yang, Y. (2024). Differential Neurodevelopmental Trajectories in Patients With Autism Spectrum Disorders and Developmental Language Disorders: A Large-Sample Study from China. *Research Square*.

Hyman, L. M. (2011). *Do all languages have syllables?* In *The Handbook of Phonological Theory* (pp. 1-12). Wiley-Blackwell.

Iverson, J. M. (2010). *Developing language in a developing body: The relationship between motor development and language development*. *Journal of Child Language*, 37(2), 229-261.

Jackman, C., Horn, N. D., Molleston, J. P., & Sokol, D. K. (2009). Gene associated with seizures, autism, and hepatomegaly in an Amish girl. *Pediatric Neurology*, 40, 310–313.

Perspective-Taking Demands May Serve as Compensatory Strategy for Less Reflexive Mentalizing. *Journal of autism and developmental disorders*, 51(10), 3514–3532. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04808-6>

Johnson, J. S., & Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. *Cognitive Psychology*, 21(1), 60-99.

Kagan, S. L., Moore, E., & Bredekamp, S. (1995). *Reconsidering children's early development and learning: Toward common views and vocabulary*. National Education Goals Panel.

Kail, R. V. (2019). *Children and Their Development* (7th ed.). Pearson.

Kambanaros, M., Christou, N., & Grohmann, K. K. (2019). Interpretation of compound words by Greek-speaking children with autism spectrum disorder plus language impairment (ASD-LI). *Clinical Linguistics & Phonetics*, 33(1-2), 135-174. <https://doi.org/10.1080/02699206.2018.1495766>

Καμπούρογλου, Μ. & Παπαντωνίου, Μ., (2003). *Ανάπτυξη και Διαταραχές επικοινωνίας και λόγου στον αυτισμό. Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος»*. http://www.epsyme.gr/admin/files/2_Epikoinonia_Epimorfosi.pdf

- Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. *Nervous Child*, 2(3), 217–250.
- Karmiloff-Smith, A. (1992). *Beyond modularity: A developmental perspective on cognitive science*. MIT press.
- Καρούσου, Α. (2017). Η γλωσσική αξιολόγηση κατά τη βρεφική και την προσχολική ηλικία. Εκδόσεις GUTENBERG.
- Κατή, Α. (1992). *Η Δομή και Λειτουργία της Γλώσσας*. Εκδόσεις Παπαζήση.
- Κατή, Χ. (1992). *Θεωρίες Γλωσσικής Ανάπτυξης*. Εκδόσεις Πατάκη.
- Kjelgaard, M.M., & Tager-Flusberg, H. (2001). An investigation of language impairment Implications for genetic subgroups. *Language and Cognitive Processes*, 16, 287–308.
- Κουτσουβάνου, Ε. (1991). *Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας και η τηλεόραση*. Αθήνα: Οδυσσέας.
- Lai, C. S., Fisher, S. E., Hurst, J. A., Vargha-Khadem, F., & Monaco, A. P. (2001). A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder. *Nature*, 413(6855), 519-523.
- Lai, M. C., Lombardo, M. V., & Baron-Cohen, S. (2014). Autism. *The Lancet*, 383, 896-910. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61539-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61539-1)
- Leclercq, A. L., Quémart, P., Magis, D., & Maillart, C. (2014). The sentence repetition task: a powerful diagnostic tool for French children with specific language impairment. *Research in developmental disabilities*, 35(12), 3423–3430. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.08.026>
- Lenneberg, E. H. (1967). *Biological foundations of language*. Wiley.
- Leonard, B. L. (2014). *Children with Specific Language Impairment*. Massachusetts: the MIT Press Cambridge.
- Leonard, L. B. (1998). *Children with specific language impairment*. MIT Press.
- Leonard, L. B. (2000). *Children with Specific Language Impairment*. MIT Press.
- Leonard, L. B. (2014). *Children with Specific Language Impairment*. MIT Press.
- Leonard, L. B. (2014). Specific Language Impairment across Languages. *Psychology Press*.

Leonard, L. B., Deevy, P., Fey, M. E., & Bredin-Oja, S. L. (2013). Sentence comprehension in specific language impairment: a task designed to distinguish between cognitive capacity and syntactic complexity. *Journal of speech, language, and hearing research: JSLHR*, 56(2), 577–589. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2012/11-0254\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2012/11-0254))

Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.

Lloyd, H., Paintin, K. & Botting, N. (2006) Performance of children with different types of communication impairment on the Clinical Evaluation of Language Fundamentals. *Child Language Teaching and Therapy*. 22(1), 205-223. <https://doi.org/10.1191/0265659006ct297oa>

Loomes, R., Hull, L. & Mandy, W. P. L. (2017). What Is the Male-to-Female Ratio in Autism Spectrum Disorder? A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. 56, (6), 466-474. doi: 10.1016/j.jaac.2017.03.013.

Lord, C., & Paul, R. (1997). *Language and communication in Autism*. In J. D. Cohen, & F. R. Volkmar (Eds.). *Handbook of autism and pervasive developmental disorders* (pp.195–225). New York: John Wiley & Sons.

Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G. & Veenstra-Vanderweele, J. (2018). Autism spectrum disorder. *Lancet*. 392(10146), 508-520. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31129-2.

Lord, C., Leventhal, B. L., & Cook, E. H. (2001). "Early identification and intervention for children with autism spectrum disorders." *Pediatrics*, 107(5), 1229-1230. <https://doi.org/10.1542/peds.107.5.1229>

Lyons, J. (1977). *Semantics*. Cambridge University Press.

Manolitsi, M., & Botting, N. (2011). Language abilities in children with autism and language impairment: Using narrative as an additional source of clinical information. *Child Language Teaching and Therapy*, 27(1), 39–55. <https://doi.org/10.1177/0265659010369991>

Marrinis, M. (2008). *The Development of Morphological Skills in Early Childhood*. University of Patras.

- McArthur, G. M. (2005). The role of auditory processing in the development of language skills in children. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 40(6), 665-675. DOI: 10.1080/13682820500075557
- McCann, J., & Peppé, S. (2003). Prosody in autism spectrum disorders: a critical review. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 38(4), 325-350
- McGregor, K. K., Oleson, J. J., Bahnsen, A., & Duff, D. (2013). The influence of word knowledge on vocabulary and language development in children with specific language impairment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 56(3), 965-976.
- McGregor, K. K., Oleson, J., Bahnsen, A., & Duff, D. (2013). Children with developmental language impairment have vocabulary deficits characterized by limited breadth and depth. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 48(3), 307-319.
- McGregor, KK, Berns, AJ, Owen, AJ, Michels, AM, Duf, D., Bahnsen, AJ, et al. (2012). Correlations between syntax and vocabulary in children with and without Autism Spectrum Disorder (ASD) and language impairment. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 42(1), 35–47. <https://doi.org/10.1007/s10803-011-1210-4>
- McNeill, D. (1970). *The acquisition of language: the study of developmental psycholinguistics*. New York: Harper & Row.
- Millan, M. J. (2013). An epigenetic framework for neurodevelopmental disorders: From pathogenesis to potential therapy. *Neuropharmacology*, 68, 2–82. doi:10.1016/j.neuropharm.2012.11.015
- Mitchell, K. J. (2011). The genetics of neurodevelopmental disease. *Current Opinion in Neurobiology*, 21(1), 197–203. doi:10.1016/j.conb.2010.08.009
- Modyanova, N., Perovic, A., & Wexler, K. (2017). Grammar Is Differentially Impaired in Subgroups of Autism Spectrum Disorders: Evidence from an Investigation of Tense Marking and Morphosyntax. *Frontiers in psychology*, 8, 320. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00320>
- Mottron, L. & Bzdok, D. (2020). Autism spectrum heterogeneity; fact or artifact?. *Mol Psychiatry*. 25(12):3178-3185. doi: 10.1038/s41380-020-0748-y.

- Nation, K. (2014). Lexical processing and reading comprehension in children with developmental language impairments. In C. A. Stone, E. R. Silliman, B. J. Ehren, & K. Apel (Eds.), *Handbook of Language and Literacy* (pp. 224-236). Guilford Press.
- Neill, A. (1970). *The Structure of Language Acquisition*. Blackwell.
- Nilsson, K. K., & de Lopez, K. J. (2016). Theory of mind in children with specific language impairment: A systematic review and meta-analysis. *Child Development*, 87(1), 143-153.
- Ninio, A., & Bruner, J. S. (1978). *The achievement and acquisition of language: A study of communicative functions*. In *Child Language and Childhood Education* (pp. 221-232). Academic Press.
- Norbury, C. F. (2005). The relationship between theory of mind and metaphor: Evidence from children with language impairment and autistic spectrum disorder. *British Journal of Developmental Psychology*, 23(3), 383–399. <https://doi.org/10.1348/026151005X26732>
- Ochs, E., & Schieffelin, B. (1984). Language acquisition and socialization: Three developmental stories. In R. Shweder & R. LeVine (Eds.), *Culture theory: Essays on mind, self, and emotion* (pp. 276-320). Cambridge University Press.
- Oetting, J. B., McDonald, J. L., Seidel, C. M., & Hegarty, M. (2016). Sentence Recall by Children With SLI Across Two Nonmainstream Dialects of English. *Journal of speech, language, and hearing research: JSLHR*, 59(1), 183–194. https://doi.org/10.1044/2015_JSLHR-L-15-0036
- Οκαλίδου, Α. (2008). *Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές*. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
- Oller, D. K. (1981). *The emergence of the speech capacity in the first year of life*. In *Language development: Basic issues* (pp. 165-175). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Osser, M. (1975). *Language Development in Children*. New York: Wiley.
- Owens, R. E. (2008). *Language Development: An Introductory Text*. Pearson/Allyn & Bacon.
- Ozonoff, S., & Miller, J. N. (1996). An exploration of right-hemisphere contributions to the pragmatic impairments of autism. *Brain and Language*, 52(3), 411–434. <https://doi.org/10.1006/brln.1996.0022>

Οικονόμου, Α., & Βαρλοκώστα, Σ. (2011). Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Στο Μ. Κωνσταντίνου, & Μ. Κοσμίδου (επιμ.). *Νευροψυχολογία των μαθησιακών διαταραχών*. Θεσσαλονίκη: Παρισιάνου.

Palmer, N., Beam, A., Agniel, D., Eran, A., Manrai, A., Spettell, C., Kohane, I. (2017). Association of Sex With Recurrence of Autism Spectrum Disorder Among Siblings. *JAMA Pediatrics*. 171(11), 1107-1112. doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.2832.

Παπαβασιλείου, Α., & Παππά, Ε. Η. (2017). Πολυπαραγοντική προσέγγιση Αναπτυξιακών Διαταραχών σε επίπεδο διάγνωσης: Μελέτη περίπτωσης παιδιού ηλικίας 3-7 ετών με ΔΕΠΥ. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Παπαηλίου, Ι. (2005). *Γλωσσική Ανάπτυξη και Σύνταξη*. Εκδόσεις Κριτική.

Peristeri, E., Andreou, M., & Tsimpli, I. M. (2017). Syntactic and story structure complexity in the narratives of high- and low-language ability children with autism spectrum disorder. *Frontiers in Psychology*, 8, Article 2027. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02027>

Petinou, K., & Hadjigeorgiou, E. (2000). The role of lexical knowledge in the production of word forms in Greek-speaking children with specific language impairment. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 35(2), 165-186.

Pham, G., & Ebert, K. D. (2020). Diagnostic accuracy of sentence repetition and nonword repetition for developmental language disorder in Vietnamese. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 63(5), 1521-1536.

Piaget, J. (1970). *Language and Thought of the Child*. London: Routledge.

Pinker, S. (1999). *Words and Rules: The Ingredients of Language*. HarperCollins.

Πόρποδας, Κ. Δ. (1996). *Η ανάγνωση: Γνωστική ανάλυση, ψυχολογικοί παράγοντες, εκπαιδευτικές εφαρμογές*. Εκδόσεις ΔΟΛ.

Radford, A. (1990). *Syntactic Theory and the Study of English*. Cambridge University Press.

Radford, A. (2004). *English Syntax: An Introduction*. Cambridge University Press.

Ράλλη, Α. (2019). *Γλωσσική Ανάπτυξη: Βρεφική, Παιδική και Εφηβική Ηλικία*. Εκδόσεις GUTENBERG.

- Rapin, I. & Tuchman, R. F. (2008). Autism: definition, neurobiology, screening, diagnosis. *Pediatric clinics of North America*, 55(5), 1129–1146. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2008.07.005>
- Raven, J. (2015). *Έγχρωμες προοδευτικές μήτρες: υποκλίμακες A, AB, B*. Αθήνα: Μοτίβο αξιολόγηση.
- Raven, J. C. (1947). *Progressives Matrices Standard*: E.A.P., Issy-les-Moulineaux (rééd. 1981).
- Renfrew, C. E., & Hancox, L. (1997). *Action Picture Test* (4th ed.). Speechmark.
- Resches, M., & Pérez-Pereira, M. (2007). Referential communication abilities and theory of mind development in preschool children. *Journal of Child Language*, 34(1), 21-52. <https://doi.org/10.1017/S0305000906007413>
- Rice, L. M., Wexler, K., & Cleave, L. P. (1995). Specific language impairment as a period of extended optional infinitive. *Journal of speech and hearing research*, 38, 850-863.
- Rice, L. M., Wexler, K., & Hershberger, S. (1998). Tense over time: the longitudinal course of tense acquisition in children with specific language impairment. *Journal of speech, language and hearing research*, 41, 1412-1431.
- Rice, M. E. (2003). "Disruptive Behavior Disorders: A Review of the Literature." *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 44(6), 707-718. DOI: 10.1111/1469-7610.00125
- Rice, M. L., & Wexler, K. (1996). Toward tense as a clinical marker of specific language impairment in English-speaking children. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 39(6), 1239-1257.
- Riches, N. G., Cowan, R. S., & O'Kearney, R. (2010). Non-word repetition in adolescents with specific language impairment and autism plus language impairments: A qualitative analysis. *Journal of Child Language*, 37(3), 627-656. <https://doi.org/10.1017/S0305000909990211>
- Roberts, J.A., Rice, M.L., & Tager-Flusberg, H. (2004). Tense marking in children with autism. *Applied Psycholinguistics*, 25, 429–448.

- Ross, A., Grove, R. & Mc Aloon, J. (2023). The relationship between camouflaging and mental health in autistic children and adolescents. *Autism Research Journal*. 16, (1), 190-199. doi: 10.1002/aur.2859.
- Rowe, M. L. (2012). A Longitudinal Investigation of the Role of Quantity and Quality of Child-Directed Speech in Vocabulary Development. *Child Development*, 83(5), 1762-1774.
- Sandin, S., Lichtenstein, P., Kuja-Halkola, R., Larsson, H., Hultman, C. M., & Reichenberg, A. (2014). The familial risk of autism. *JAMA*, 311(17), 1770–1777. <https://doi.org/10.1001/jama.2014.4144>
- Scarborough, H. S. (1990). Index of Productive Syntax. *Applied Psycholinguistics*, 11(1), 1-22. <https://doi.org/10.1017/S0142716400000035>
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Seung, H.K. (2007). Linguistic characteristics of individuals with high functioning autism and Asperger syndrome. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 21(4), 247–259.
- Shriberg, L. D., Paul, R., McSweeney, J. L., Klin, A., Cohen, D. J., & Volkmar, F. R. (2001). Speech and prosody characteristics of adolescents and adults with high-functioning autism and Asperger syndrome. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*.
- Silverman, C. (2015). NeuroTribes: The legacy of autism and the future of neurodiversity by Steve Silberman. *Anthropological Quarterly*, 88(4), 1111–1121.
- Sinclair, J. (1986). *Fictional worlds*. (43-47). Birmingham: University of Birmingham ELR.
- Smith, N. (2008). *Morphosyntactic skills and phonological short-term memory in Greek preschool children with Specific Language Impairment*. PhD thesis, University of Reading.
- Smith, N., Edwards, S., Stojanovik, V., & Varlokosta, S. (2008). *Object clitic pronouns, definite articles and genitive possessive clitics in Greek preschool children with Specific Language Impairment (SLI): implications for domain-general and domain-specific accounts of SLI*. *Journal of Communication Disorders*, 41(6), 551-570.
- Snow, C. E. (1972). Mothers' speech to children learning language. *Child Development*, 43(2), 549-565.

Snow, C. E. (1994). *Ideology and the Development of Language*. In *The Handbook of Child Language* (pp. 467-502). Blackwell Publishing.

Snowling, M. J. (2000). *Dyslexia*. Blackwell Publishing.

Snowling, M. J., & Hulme, C. (2012). *The Science of Reading: A Handbook*. Wiley-Blackwell.

Stark, R. E. (1986). Prespeech segmental feature development. In P. Fletcher & M. Garman (Eds.), *Studies in Language Acquisition* (pp. 149–173). Cambridge University Press.

Stavrakaki, S. (2000). Verb morphology and verb usage in Greek-speaking children with specific language impairment. *Journal of Child Language*, 27(2), 215-240.

Stavrakaki, S. (2001). Comprehension of reversible relative clauses in specifically language impaired and normally developing Greek children. *Brain and Language*, 77(3), 419–431. <https://doi.org/10.1006/brln.2000.2370>

Stavrakaki, S. (2002). *Sentence comprehension in Greek SLI children*. In L. Kelly, F. Windsor, & N. Hewlett (Eds.), *Investigations in clinical phonetics and linguistics* (pp. 57–72). London: Lawrence Erlbaum.

Σταυρακάκη, Σ., & Τσιμπλή, Ι. (2000). *Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας: Στάθμιση, στατιστική ανάλυση, ψυχομετρικές ιδιότητες*. Στα πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Λογοπεδικών (σελ. 95-106). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Stavrakaki, S., Vogindroukas, I., Chelas, E., & Ghousi, S. (2008). Subject-verb agreement in SLI and child L2: A comparative approach to Greek SLI and (un)impaired child L2. In A. Gavarró & M. J. Freitas (Eds.), *Language acquisition and development: Proceedings of GALA 2007* (pp. 413–423). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Stokes, S. F., Wong, A. M., Fletcher, P., & Leonard, L. B. (2006). Nonword repetition and sentence repetition as clinical markers of specific language impairment: the case of Cantonese. *Journal of speech, language, and hearing research: JSLHR*, 49(2), 219–236. <https://doi.org/10.1044/1092-4388>

Stone, W. L., & Caro-Martinez, L. M. (1990). Naturalistic observations of spontaneous communication in autistic children. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 20(4), 437-453.

Su, Y. E., Naigles, L. R., & Su, L. Y. (2018). Uneven expressive language development in mandarin-exposed preschool children with ASD: Comparing vocabulary, grammar, and the decontextualized use of language via the PCIDI-toddler form. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 48(10), 3432–3448. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3614-x>

Tager-Flusberg, H., & Joseph, R. M. (2003). "Identifying neurocognitive phenotypes in autism." *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 358(1430), 303-314.

Tager-Flusberg, H. & Joseph, R. (2005). How Language Facilitates the Acquisition of False-Belief Understanding in Children with Autism. Στο Astington, J. & Baird, J. (Eds), *Why Language Matters for Theory of Mind* (pp. 298-318). New York: Oxford University Press.

Tager-Flusberg, H. (2000). Language and understanding minds: Connections in autism. *Understanding other minds: Perspectives from developmental cognitive neuroscience*, 2, 124-149.

Tager-Flusberg, H. (2006). Defining language phenotypes in autism. *Clinical Neuroscience Research* 6. 219–224

Tager-Flusberg, H., & Anderson, M. (1991). The development of contingent discourse ability in autistic children. *Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines*, 32(7), 1123–1134. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1991.tb00353.x>

Tager-Flusberg, H., Calkins, S., Nolin, T., Baumberger, T., Anderson, M., & Chadwick-Dias, A. (1990). A longitudinal study of language acquisition in autistic and Down syndrome children. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 20(1), 1–21. <https://doi.org/10.1007/BF02206853>

Taha, J., Stojanovik, V., & Pagnamenta, E. (2021). Sentence repetition as a clinical marker of developmental language disorder: Evidence from Arabic. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 64(12), 4876-4899.

Tallal, P., Stark, R.E. & Mellits, D. (1985). *The relationship between auditory temporal analysis and receptive language-development: Evidence from studies of developmental language disorder*. *Neuropsychologia*, 23: 527–34.

- Terzi, A., Marinis, T., Francis, K., & Kotsopoulou, A. (2014). Grammatical abilities of Greek-speaking children with autism. *Language Acquisition* 21, 4-44.
- Thapar, A., Cooper, M., & Rutter, M. (2017). Neurodevelopmental disorders. *The Lancet Psychiatry*, 4(4), 339–346. doi:10.1016/s2215-0366(16)30376-5
- Theodorou, E., & Grohmann, K. K. (2012). The Acquisition of Relative Clauses in Cypriot Greek: Production and Comprehension. *Revista Diacrítica*. Retrieved from <http://www.scielo.mec.pt/pdf/dia/v26n1/v26n1a12.pdf>
- Tomasello, M. (2000). *The Cultural Origins of Human Cognition*. Harvard University Press.
- Tomblin, J. B. (2006). *The role of language in learning: The implications for intervention and education*. In C. F. Norbury, J. B. Tomblin, & D. V. M. Bishop (Eds.), *Understanding developmental language disorders: From theory to practice* (pp. 23-38). Psychology Press.
- Tomblin, J. B., & Zhang, X. (2006). The dimensionality of language ability in school-age children. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 49(6), 1193-1208.
- Tomblin, J. B., Hafeman, L. L., & O'Brien, M. (2003). Autism and autism risk in siblings of children with specific language impairment. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 38(3), 235-250. <https://doi.org/10.1080/1368282031000124284>
- Tomblin, J. B., Records, N. L., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, E., & O'Brien, M. (1997). *Prevalence of specific language impairment in kindergarten children*. *Journal of speech, language, and hearing research*, 40(6), 1245-1260.
- Tsimpli, I. M., & Stavrakaki, S. (1999). Morphological and syntactic development in Greek-speaking children with specific language impairment. *Journal of Child Language*, 26(2), 289-315.
- Tsimpli, I. M., & Stavrakaki, S. (1999). The effects of a morphosyntactic deficit in the Determiner system: The case of a Greek SLI child. *Lingua*, 108, 31-85.
- Tuller, L., Ferré, S., Prévost, P., Barthez, M. A, Malvy, J., & Bonnet-Brilhault, F. (2016). The effect of computational complexity on the acquisition of french by children with ASD. In *Innovative Investigations of Language in Autism Spectrum Disorder* (115-140) Washington, DC, USA. <https://doi.org/10.1037/15964-007>

- Tunmer, W. E., & Herriman, M. L. (1994). *Metalinguistic Awareness in Children: Theory, Research, and Implications*. Springer-Verlag.
- Van der Lely, H. K. J. (1998). Specific language impairment in children: A cognitive neuropsychological perspective. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 33(1), 1-20. DOI: 10.1080/136828298246740
- Van der Lely, K. J. H. (1994). Canonical linking rules: forward versus reverse linking in normally developing and specifically language- impaired children. *Cognition*, 51, 29-72.
- Verhoeven, J. S., Rommel, N., Prodi, E., Leemans, A., Zink, I., Vandewalle, E., Noens, I., Wagemans, J., Steyaert, J., Boets, B., Van de Winckel, A., De Cock, P., Lagae, L., & Sunaert, S. (2012). Is there a common neuroanatomical substrate of language deficit between autism spectrum disorder and specific language impairment?. *Cerebral cortex (New York, N.Y.: 1991)*, 22(10), 2263–2271. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhr292>
- Vygotsky, L. S. (1962). *Thought and language*. MIT Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Walenski, M., Tager-Flusberg, H., & Ullman, M. (2006). Language in autism. In S. Moldin & J. Rubenstein (Eds.), *Understanding Autism: From Basic Neuroscience to Treatment* (pp. 175–203). Boca Raton, FL: CRC Press.
- Wang, D., Zheng, L., Lin, Y., Zhang, Y., & Sheng, L. (2022). Sentence repetition as a clinical marker for Mandarin-speaking preschoolers with developmental language disorder. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 65(4), 1543-1560.
- Ward, L., Polišenská, K., & Bannard, C. (2024). Sentence Repetition as a Diagnostic Tool for Developmental Language Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 1-31.
- Watson, J. (1994). "Diagnosis in Clinical Psychology: A Historical Review." *Clinical Psychology Review*, 14(2), 107-126. DOI: 10.1016/0272-7358(94)90002-0

Wexler, K. (2011). Verb morphology in children with specific language impairment and autism. In *The Oxford Handbook of Developmental Language Disorders* (pp. 187-206). Oxford University Press.

Whitehouse, A. J. O., Barry, J. G., & Bishop, D. V. M. (2008). Further defining the language impairment of autism: Is there a specific language impairment subtype? *Journal of Communication Disorders*, 41(4), 319-336. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2008.02.001>

Whitehurst, G. J., Falco, F. L., Lonigan, C. J., Fischel, J. E., DeBaryshe, B. D., Valdez-Menchaca, M. C., & Caulfield, M. (1988). Accelerating language development through picture book reading. *Developmental Psychology*, 24(4), 552-559.

Williams, D. L. & Minshew, N. J (2010). How the Brain Thinks in Autism: Implications for Language Intervention. *American Speech Language Association*. 15(5), (8-11)
DOI:[10.1044/leader.FTR1.15052010.8](https://doi.org/10.1044/leader.FTR1.15052010.8)

Wolfer, P., Baumeister, F., Rudelli, N., Corrigan, G., Naigles, L. R., & Durrleman, S. (2024). Exploring Metalinguistic Awareness in School-Aged Autistic Children: Insights from Grammatical Judgment. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 1-14.

World Health Organization.(2022). ICD-11 for mortality and morbidity statistics: 6A02 autism spectrum disorder.

Yeargin-Allsopp, M., Rice, C., Karapurkar, T., Doernberg, N., Boyle, C. & Murphy, C. (2003). Prevalence of autism in a US metropolitan area. *JAMA Psychiatry*. 289(1), 49-55. doi: 10.1001/jama.289.1.49.

Yew, S. G. K., & O'Kearney, R. (2013). Language impairment and associated psychopathology in adolescents. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 54(2), 186-194.

Yuen, R. K. C., Szatmari, P., & Vorstman, J. A. S. (2019). The genetics of autism spectrum disorders. *Autism and the pervasive developmental disorders* (3rd ed., 112–128). Cambridge University Press.

Zhou, P., Crain, S., Gao, L., Tang, Y. & Jia, M. (2015). The Use of Grammatical Morphemes by Mandarin-Speaking Children with High Functioning Autism. *J Autism Dev Disord* 45, 1428–1436. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2304-6>

Παράρτημα

Πίνακας Παραρτήματος. Ατομικά δημογραφικά δεδομένα (φύλο, ηλικία, διάγνωση, αρχικός βαθμός και εκατοστημόριο στο Raven)

	Φύλο	Ηλικία	Διάγνωση	Διάρκεια συνεδριών λογοθεραπείας	Raven-Score	Raven-Percentile
<i>Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή</i>						
ΑΓΔ1	A	73	Διαταραχή Εκφραστικού Λόγου-διακοπτόμενη ταχυλαλία	5 μήνες	20	63
ΑΓΔ2	A	84	Διαταραχή Αντιληπτικής Γλώσσας-λεξιλογίου (γλωσσική καθυστέρηση)	5 μήνες	25	75

ΑΓΔ3	Α	89	Διαταραχή Εκφραστικής Γλώσσας- ΔΕΠΥ	12 μήνες	30	91
ΑΓΔ4	Θ	81	Διαταραχή Εκφραστικού Λόγου- αρθρωτικής ομιλίας (τραυλισμός)	12 μήνες	29	95
ΑΓΔ5	Θ	92	Διαταραχή Αντιληπτικής Γλώσσας-δυσλεξία	7 μήνες	27	91
<i>Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος</i>						
ΔΑΦ- ΓΔ1	Α	74	Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος- γλωσσικής επικοινωνίας	3 μήνες	23	84
ΔΑΦ- ΓΔ2	Α	77	Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος- λεξιλογίου	5 μήνες	25	91
ΔΑΦ- ΓΔ3	Α	85	Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος- φωνητικής ανάπτυξης	6 μήνες	27	84

ΔΑΦ-ΓΔ4	A	93	Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος- λεξιλογίου και επικοινωνίας	5 μήνες	22	50
ΔΑΦ-ΓΔ5	Θ	80	Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος- γλωσσικής επικοινωνίας	7 μήνες	30	97,7
Τυπικής Ανάπτυξης						
TA1	A	54	-	-	26	97,7
TA2	A	60	-	-	28	99,6
TA3	A	83	-	-	23	63
TA4	A	74	-	-	30	99
TA5	A	90	-	-	29	91
TA6	A	92	-	-	30	84
TA7	A	96	-	-	30	84
TA8	A	102	-	-	31	91
TA9	A	102	-	-	31	91
TA10	Θ	93	-	-	29	91